

1. El exponente m/n debe estar en su mínima expresión y n debe ser positivo.
2. Al simplificar $a^{m/n}$, se puede utilizar $\sqrt[n]{a^m}$ o $(\sqrt[n]{a})^m$. Por lo general, es preferible calcular primero la raíz.

Es posible demostrar que las leyes de los exponentes son válidas para exponentes racionales.

EJEMPLO 10*Simplificación de expresiones con exponentes racionales*

Simplificar cada expresión. Expresar la respuesta sólo con exponentes positivos. Suponga que las variables son positivas.

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} \left(\frac{2x^{1/3}}{y^{2/3}} \right)^{-3} & \text{(b)} (x^{2/3}y^{-3/4})(x^{-2}y)^{1/2} \\ \text{(c)} \left(\frac{9x^2y^{1/3}}{x^{1/3}y} \right)^{1/2} & \text{(d)} \frac{(2x+5)^{1/3}(2x+5)^{-1/2}}{(2x+5)^{-3/4}} \end{array}$$

Solución

$$\begin{aligned} \text{(a)} \left(\frac{2x^{1/3}}{y^{2/3}} \right)^{-3} &= \left(\frac{y^{2/3}}{2x^{1/3}} \right)^3 = \frac{(y^{2/3})^3}{(2x^{1/3})^3} = \frac{y^2}{2^3(x^{1/3})^3} = \frac{y^2}{8x} \\ \text{(b)} (x^{2/3}y^{-3/4})(x^{-2}y)^{1/2} &= (x^{2/3}y^{-3/4})[(x^{-2})^{1/2}y^{1/2}] \\ &= x^{2/3}y^{-3/4}x^{-1}y^{1/2} = (x^{2/3}x^{-1})(y^{-3/4}y^{1/2}) \\ &= x^{-1/3}y^{-1/4} = \frac{1}{x^{1/3}y^{1/4}} \\ \text{(c)} \left(\frac{9x^2y^{1/3}}{x^{1/3}y} \right)^{1/2} &= \left(\frac{9x^{2-(1/3)}}{y^{1-(1/3)}} \right)^{1/2} = \left(\frac{9x^{5/3}}{y^{2/3}} \right)^{1/2} = \frac{9^{1/2}(x^{5/3})^{1/2}}{(y^{2/3})^{1/2}} = \frac{3x^{5/6}}{y^{1/3}} \\ \text{(d)} \frac{(2x+5)^{1/3}(2x+5)^{-1/2}}{(2x+5)^{-3/4}} &= (2x+5)^{(1/3)-(1/2)-(-3/4)} \\ &= (2x+5)^{(4-6+9)/12} = (2x+5)^{7/12} \end{aligned}$$

■ Ahora resuelva el problema 57.

Los siguientes dos ejemplos muestran un poco del álgebra que deberá saber manejar para resolver ciertos problemas de cálculo.

EJEMPLO 11*Escribir una expresión como un cociente único*

Escribir la expresión como un cociente único que sólo tenga exponentes positivos.

$$(x^2 + 1)^{1/2} + x \cdot \frac{1}{2}(x^2 + 1)^{-1/2} \cdot 2x$$

Solución

$$\begin{aligned} (x^2 + 1)^{1/2} + x \cdot \frac{1}{2}(x^2 + 1)^{-1/2} \cdot 2x &= (x^2 + 1)^{1/2} + \frac{x^2}{(x^2 + 1)^{1/2}} \\ &= \frac{(x^2 + 1)^{1/2}(x^2 + 1)^{1/2} + x^2}{(x^2 + 1)^{1/2}} \\ &= \frac{(x^2 + 1) + x^2}{(x^2 + 1)^{1/2}} \\ &= \frac{2x^2 + 1}{(x^2 + 1)^{1/2}} \end{aligned}$$

EJEMPLO 12 Factorización de una expresión con exponentes radicales

Factor: $4x^{1/3}(2x + 1) + 2x^{4/3}$

Solución Primero buscamos factores comunes a los dos términos. Observe que 2 y $x^{1/3}$ son factores comunes. Así

$$\begin{aligned} 4x^{1/3}(2x + 1) + 2x^{4/3} &= 2x^{1/3}[2(2x + 1) + x] \\ &= 2x^{1/3}(5x + 2) \end{aligned}$$

A.2**Ejercicio A.2**

En los problemas del 1 al 20 simplifique cada expresión. Suponga que todos los radicales con variables están definidos.

- | | | | |
|---|---------------------------|---|--|
| 1. $\sqrt{8}$ | 2. $\sqrt[4]{32}$ | 3. $\sqrt[3]{16x^4}$ | 4. $\sqrt{27x^3}$ |
| 5. $\sqrt[3]{\sqrt{x^6}}$ | 6. $\sqrt{\sqrt{x^6}}$ | 7. $\sqrt{\frac{32x^3}{9x}}$ | 8. $\sqrt[3]{\frac{x}{8x^4}}$ |
| 9. $\sqrt[4]{x^{12}y^8}$ | 10. $\sqrt[5]{x^{10}y^5}$ | 11. $\sqrt[4]{\frac{x^9y^7}{xy^3}}$ | 12. $\sqrt[3]{\frac{3xy^2}{81x^4y^2}}$ |
| 13. $\sqrt{36x}$ | 14. $\sqrt{9x^5}$ | 15. $\sqrt{3x^2}\sqrt{12x}$ | 16. $\sqrt{5x}\sqrt{20x^3}$ |
| 17. $(\sqrt{5}\sqrt[3]{9})^2$ | | 18. $(\sqrt[3]{3}\sqrt{10})^4$ | |
| 19. $\sqrt{\frac{2x-3}{2x^4+3x^3}}\sqrt{\frac{x}{x}}$ | | 20. $\sqrt[3]{\frac{x-1}{x^2+2x+1}}\sqrt[3]{\frac{(x-1)^2}{x+1}}$ | |

En los problemas del 21 al 26 realice la operación indicada y simplifique el resultado. Suponga que todas las variables presentes son positivas.

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 21. $(3\sqrt{6})(2\sqrt{2})$ | 22. $(5\sqrt{8})(-3\sqrt{3})$ | 23. $(\sqrt{3}+3)(\sqrt{3}-1)$ |
| 24. $(\sqrt{5}-2)(\sqrt{5}+3)$ | 25. $(\sqrt{x}-1)^2$ | 26. $(\sqrt{x}+\sqrt{5})^2$ |

En los problemas del 27 al 36 racionalice el denominador de cada expresión. Suponga que todas las variables presentes son positivas.

- | | | | |
|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 27. $\frac{1}{\sqrt{2}}$ | 28. $\frac{6}{\sqrt[3]{4}}$ | 29. $\frac{-\sqrt{3}}{\sqrt{5}}$ | 30. $\frac{-\sqrt[3]{3}}{\sqrt{8}}$ |
| 31. $\frac{\sqrt{3}}{5-\sqrt{2}}$ | 32. $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{7}+2}$ | 33. $\frac{2-\sqrt{5}}{2+3\sqrt{5}}$ | 34. $\frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{3}+3}$ |
| 35. $\frac{\sqrt{x+h}-\sqrt{x}}{\sqrt{x+h}+\sqrt{x}}$ | 36. $\frac{\sqrt{x+h}+\sqrt{x-h}}{\sqrt{x+h}-\sqrt{x-h}}$ | | |

En los problemas del 37 al 40 resuelva cada ecuación.

- | | | | |
|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 37. $\sqrt{2t-1}=1$ | 38. $\sqrt{3t+4}=2$ | 39. $\sqrt{15-2x}=x$ | 40. $\sqrt{12-x}=x$ |
|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|

En los problemas del 41 al 52 simplifique cada expresión.

- | | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 41. $8^{2/3}$ | 42. $4^{3/2}$ | 43. $(-27)^{1/3}$ | 44. $16^{3/4}$ | 45. $16^{3/2}$ |
| 46. $64^{3/2}$ | 47. $9^{-3/2}$ | 48. $25^{-5/2}$ | 49. $\left(\frac{9}{8}\right)^{3/2}$ | 50. $\left(\frac{27}{8}\right)^{2/3}$ |
| 51. $\left(\frac{8}{9}\right)^{-3/2}$ | 52. $\left(\frac{8}{27}\right)^{-2/3}$ | | | |

En los problemas del 53 al 60 simplifique cada expresión. Expresé su respuesta sólo con exponentes positivos. Suponga que las variables son positivas.

53. $x^{3/4}x^{1/3}x^{-1/2}$ 54. $x^{2/3}x^{1/2}x^{-1/4}$ 55. $(x^3y^6)^{1/3}$ 56. $(x^4y^8)^{3/4}$
 57. $(x^2y)^{1/3}(xy^2)^{2/3}$ 58. $(xy)^{1/4}(x^2y^2)^{1/2}$ 59. $(16x^2y^{-1/3})^{3/4}$ 60. $(4x^{-1}y^{1/3})^{3/2}$

En los problemas del 61 al 66, escriba cada expresión como un único cociente donde sólo aparezcan exponentes positivos o radicales.

61. $\frac{x}{(1+x)^{1/2}} + 2(1+x)^{1/2}$ 62. $\frac{1+x}{2x^{1/2}} + x^{1/2}$
 $\frac{\sqrt{1+x} - x \cdot \frac{1}{2\sqrt{1+x}}}{1+x}$ 63. $\frac{\sqrt{x^2+1} - x \cdot \frac{2x}{2\sqrt{x^2+1}}}{x^2+1}$
 64. $\frac{(x+4)^{1/2} - 2x(x+4)^{-1/2}}{x+4}$ 65. $\frac{(9-x^2)^{1/2} + x^2(9-x^2)^{-1/2}}{9-x^2}$
 66. $\frac{(9-x^2)^{1/2} + x^2(9-x^2)^{-1/2}}{9-x^2}$

En los problemas del 67 al 70 factorice cada expresión.

67. $(x+1)^{3/2} + x \cdot \frac{3}{2}(x+1)^{1/2}$ 68. $(x^2+4)^{4/3} + x \cdot \frac{4}{3}(x^2+4)^{1/3} \cdot 2x$
 69. $6x^{1/2}(x^2+x) - 8x^{3/2} - 8x^{1/2}$ 70. $6x^{1/2}(2x+3) + x^{3/2} \cdot 8$

A.3

Completar el cuadrado; la fórmula cuadrática

Completar el cuadrado

Comencemos con un resultado preliminar. Supongamos que queremos resolver la ecuación cuadrática

$$x^2 = p \quad (1)$$

donde $p \geq 0$ es un número no negativo. Procedemos como sigue:

$$\begin{aligned} x^2 - p &= 0 && \text{Lo escribimos en forma canónica.} \\ (x - \sqrt{p})(x + \sqrt{p}) &= 0 && \text{Factorizamos (sobre los números reales).} \\ x = \sqrt{p} \quad \text{o} \quad x = -\sqrt{p} &&& \text{Despejamos.} \end{aligned}$$

Así, tenemos el siguiente resultado:

$$\text{Si } x^2 = p \text{ y } p \geq 0, \text{ entonces } x = \sqrt{p} \text{ o } x = -\sqrt{p}. \quad (2)$$

Observe que si $p > 0$ la ecuación $x^2 = p$ tiene dos ecuaciones: $x = \sqrt{p}$ y $x = -\sqrt{p}$. Por lo general, abreviamos estas soluciones como $x = \pm\sqrt{p}$, que se lee como “ x es igual a más menos la raíz cuadrada de p ”. Por ejemplo, las dos soluciones de la ecuación

$$x^2 = 4$$

son

$$x = \pm\sqrt{4}$$

y como $\sqrt{4} = 2$, tenemos

$$x = \pm 2$$

El conjunto solución es $\{-2, 2\}$.

No confunda las dos soluciones de la ecuación $x^2 = 4$ con el valor de la raíz cuadrada principal de 4, que es $\sqrt{4} = 2$. La raíz cuadrada principal de un número positivo es única, mientras que la ecuación $x^2 = p$, $p > 0$, tiene dos soluciones.

EJEMPLO 1 Solución de ecuaciones

Resolver cada ecuación.

(a) $x^2 = 5$ (b) $(x - 2)^2 = 16$

Solución (a) Utilizamos el resultado de la ecuación (2) para obtener

$$\begin{aligned} x^2 &= 5 \\ x &= \pm\sqrt{5} \\ x &= \sqrt{5} \quad \text{o} \quad x = -\sqrt{5} \end{aligned}$$

El conjunto solución es $\{-\sqrt{5}, \sqrt{5}\}$.

(b) Utilizamos el resultado de la ecuación (2) para obtener

$$\begin{aligned} (x - 2)^2 &= 16 \\ x - 2 &= \pm\sqrt{16} \\ x - 2 &= \sqrt{16} \quad \text{o} \quad x - 2 = -\sqrt{16} \\ x - 2 &= 4 \quad \quad \quad x - 2 = -4 \\ x &= 6 \quad \quad \quad x = -2 \end{aligned}$$

El conjunto solución es $\{-2, 6\}$. ■

Ahora presentamos el método **completar el cuadrado**. La idea subyacente de este método es “ajustar” una expresión cuadrática, $ax^2 + bx + c$, para convertirla en un cuadrado perfecto (el cuadrado de un polinomio de primer grado). Por ejemplo, $x^2 + 6x + 9$ y $x^2 - 4x + 4$ son cuadrados perfectos, ya que

$$x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2 \quad \text{y} \quad x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2$$

¿Cómo ajustar la expresión cuadrática? Sumando el número adecuado para crear un cuadrado perfecto. Por ejemplo, para que $x^2 + 6x$ sea un cuadrado perfecto sumamos 9.

Observemos varios ejemplos para completar el cuadrado cuando el coeficiente de x^2 es 1:

INICIO	SUMA	RESULTADO
$x^2 + 4x$	4	$x^2 + 4x + 4 = (x + 2)^2$
$x^2 + 12x$	36	$x^2 + 12x + 36 = (x + 6)^2$
$x^2 - 6x$	9	$x^2 - 6x + 9 = (x - 3)^2$
$x^2 + x$	$\frac{1}{4}$	$x^2 + x + \frac{1}{4} = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2$

¿Observa el patrón? Como el coeficiente de x^2 es 1, completamos el cuadrado sumando el cuadrado de la mitad del coeficiente de x :

INICIO	SUMA	RESULTADO
$x^2 + mx$	$\left(\frac{m}{2}\right)^2$	$x^2 + mx + \left(\frac{m}{2}\right)^2 = \left(x + \frac{m}{2}\right)^2$

■ Ahora resuelva el problema 1.

El siguiente ejemplo ilustra la forma de utilizar este procedimiento para resolver una ecuación cuadrática.

EJEMPLO 2 Solución de una ecuación cuadrática completando el cuadrado

Resolver completando el cuadrado: $x^2 + 5x + 4 = 0$

Solución Este procedimiento se comienza siempre reordenando la ecuación de modo que la constante se encuentre del lado derecho:

$$\begin{aligned}x^2 + 5x + 4 &= 0 \\x^2 + 5x &= -4\end{aligned}$$

Como el coeficiente de x^2 es 1, podemos completar el cuadrado del lado izquierdo sumando $\left(\frac{1}{2} \cdot 5\right)^2 = \frac{25}{4}$. Por supuesto, en una ecuación, lo que sumemos del lado izquierdo debe sumarse también del lado derecho. Así, sumamos $\frac{25}{4}$ en *ambos* lados:

$$\begin{aligned}x^2 + 5x + \frac{25}{4} &= -4 + \frac{25}{4} \\ \left(x + \frac{5}{2}\right)^2 &= \frac{9}{4} \\ x + \frac{5}{2} &= \pm \sqrt{\frac{9}{4}} \\ x + \frac{5}{2} &= \pm \frac{3}{2} \\ x &= -\frac{5}{2} \pm \frac{3}{2} \\ x = -\frac{5}{2} + \frac{3}{2} = -1 \quad \text{o} \quad x = -\frac{5}{2} - \frac{3}{2} = -4\end{aligned}$$

El conjunto solución es $\{-4, -1\}$.

■ Ahora resuelva el problema 7.

EJEMPLO 3 Solución de una ecuación cuadrática completando el cuadrado

Resuelva completando el cuadrado: $2x^2 + 8x - 5 = 0$

Solución Primero, reescribimos la ecuación:

$$\begin{aligned}2x^2 + 8x - 5 &= 0 \\ 2x^2 + 8x &= 5\end{aligned}$$

Después, dividimos entre 2 para que el coeficiente de x^2 sea 1. (Esto nos permite completar el cuadrado en el siguiente paso.)

$$x^2 - 4x = \frac{5}{2}$$

Por último, completamos el cuadrado sumando 4 en cada lado:

$$\begin{aligned}x^2 - 4x + 4 &= \frac{5}{2} + 4 \\ (x - 2)^2 &= \frac{13}{2} \\ x - 2 &= \pm \sqrt{\frac{13}{2}} = \pm \frac{\sqrt{26}}{2} \\ x &= 2 \pm \frac{\sqrt{26}}{2}\end{aligned}$$

Dejaremos nuestra respuesta en esta forma compacta. Así, el conjunto solución es $\{2 - \sqrt{26}/2, 2 + \sqrt{26}/2\}$. ■

Nota: Si queremos una aproximación de estas soluciones con, digamos, dos cifras decimales, utilizamos una calculadora para obtener $\{-0.55, 4.55\}$.

■ Ahora resuelva el problema 11.

La fórmula cuadrática

Podemos utilizar el método de completar el cuadrado para obtener una fórmula general y resolver la ecuación cuadrática

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad a \neq 0$$

Como en los ejemplos 2 y 3, reordenamos los términos:

$$ax^2 + bx = -c$$

Como $a \neq 0$, podemos dividir ambos lados entre a para obtener

$$x^2 + \frac{b}{a}x = -\frac{c}{a}$$

Ahora el coeficiente de x^2 es 1. Para completar el cuadrado del lado izquierdo sumamos el cuadrado de la mitad del coeficiente de x ; es decir, sumamos

$$\left(\frac{1}{2} \cdot \frac{b}{a}\right)^2 = \frac{b^2}{4a^2}$$

en cada lado.

Entonces

$$\begin{aligned} x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2} &= \frac{b^2}{4a^2} - \frac{c}{a} \\ \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 &= \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \end{aligned} \quad (3)$$

Si $b^2 - 4ac \geq 0$, podemos aplicar el resultado de la ecuación (2) para obtener

$$\begin{aligned} x + \frac{b}{2a} &= \pm \sqrt{\frac{b^2 - 4ac}{4a^2}} \\ x &= -\frac{b}{2a} \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \end{aligned}$$

¿Qué sucede si $b^2 - 4ac$ es negativo? Entonces la ecuación (3) establece que la expresión de la izquierda (un número real al cuadrado) es igual a la expresión de la derecha (un número negativo). Como esto no puede suceder para los números reales, concluimos que, si $b^2 - 4ac < 0$ la ecuación cuadrática no tiene solución real.

Ahora enunciaremos la *fórmula cuadrática*

Teorema Considere la ecuación cuadrática

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad a \neq 0$$

Si $b^2 - 4ac < 0$, esta ecuación no tiene solución real. Si $b^2 - 4ac \geq 0$, la solución (soluciones) real(es) de esta ecuación está(n) dada(s) por la **fórmula cuadrática**:

Fórmula cuadrática

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad (4)$$

A.3

Ejercicio A.3

En los problemas del 1 al 6 indique el número que debe sumarse para completar el cuadrado de cada expresión.

1. $x^2 - 4x$

2. $x^2 - 2x$

3. $x^2 + \frac{1}{2}x$

4. $x^2 - \frac{1}{3}x$

5. $x^2 - \frac{2}{3}x$

6. $x^2 - \frac{2}{5}x$

En los problemas del 7 al 12 resuelva cada ecuación completando el cuadrado.

7. $x^2 + 4x - 21 = 0$

8. $x^2 - 6x = 13$

9. $x^2 - \frac{1}{2}x = \frac{3}{16}$

10. $x^2 + \frac{2}{3}x = \frac{1}{3}$

11. $3x^2 + x - \frac{1}{2} = 0$

12. $2x^2 - 3x = 1$

Page 10

Page 11

Page 12

Page 13

Page 14

Page 15

Page 16

Page 17

Page 18

Page 19

Page 20

Page 21

Page 22

Page 23

Page 24

Page 25

Page 26

Page 27

Page 28

Page 29

Page 30

Apéndice B

DISPOSITIVOS DE GRAFICACIÓN

- B.1 La pantalla
- B.2 Trazado de gráficas de ecuaciones mediante dispositivos de graficación
- B.3 Las funciones TRACE, ZOOM-IN y BOX
- B.4 Pantallas cuadradas
- B.5 Aproximaciones

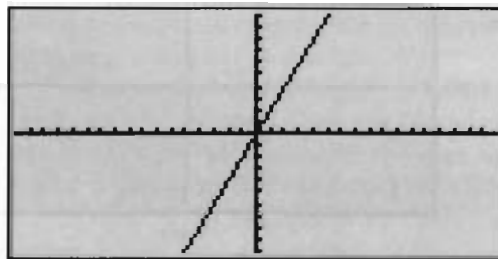
B.1

La pantalla

Todos los dispositivos de graficación (es decir, todas las calculadoras gráficas y todos los paquetes de *software* para graficación por computadora) delinean gráficas de ecuaciones trazando puntos en una pantalla. La propia pantalla consta de rectángulos muy pequeños, llamados **pixeles**. Entre más *pixeles* tenga la pantalla mejor será la resolución. Muchas calculadoras gráficas tienen 48 *pixeles* por pulgada cuadrada y una gran parte de las pantallas de computadora tienen de 32 a 108 *pixeles* por pulgada cuadrada. Cuando el punto por localizar se encuentra dentro de un *pixel*, este se activa (se enciende). De este modo, la gráfica de una ecuación es una colección de *pixeles*. La figura 1 muestra la gráfica de $y = 2x$ obtenida en una calculadora gráfica TI85.

FIGURA 1

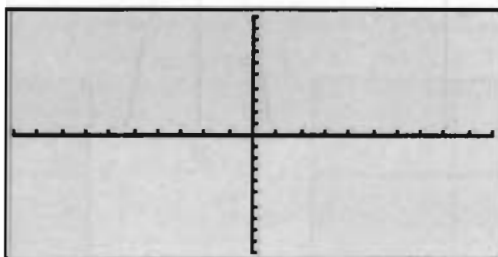
$$y = 2x$$



La pantalla de un dispositivo de graficación desplegará los ejes coordenados de un sistema de coordenadas rectangulares. Sin embargo, usted debe establecer la escala de cada uno de los ejes. También debe indicar los valores más pequeños y más grandes de x y y que desee incluir en la gráfica. A esto se le llama **establecer el RANGO** y da como resultado **el rectángulo de visión o ventana**.

La figura 2 ilustra una ventana típica.

FIGURA 2



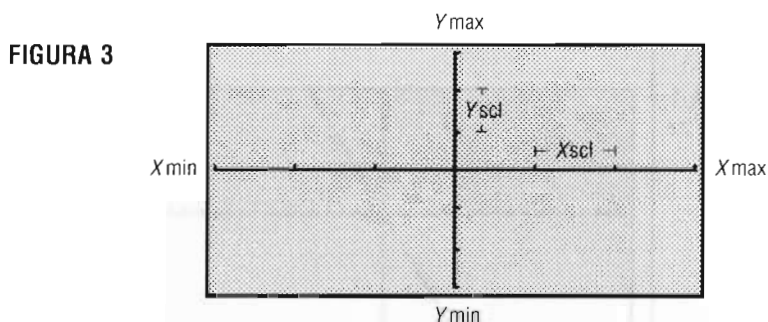
Si conocemos la escala utilizada en cada eje, podremos determinar los valores mínimo y máximo de x y y mostrados en la pantalla contando las marcas. Observe de nuevo la figura 2. Para una escala de 1 en cada eje, los valores mínimo y máximo de x son -10 y 10 , respectivamente; los valores mínimo y máximo de y son también -10 y 10 . Si la escala es 2 en cada eje, entonces los valores mínimo y máximo de x son -20 y 20 , respectivamente, al igual que los de y .

De manera similar, cuando conocemos los valores mínimo y máximo de x y y podemos determinar las escalas utilizadas contando las marcas desplegadas. En nuestras ilustraciones mostraremos los valores mínimo y máximo de x y y para que usted conozca el RANGO establecido.

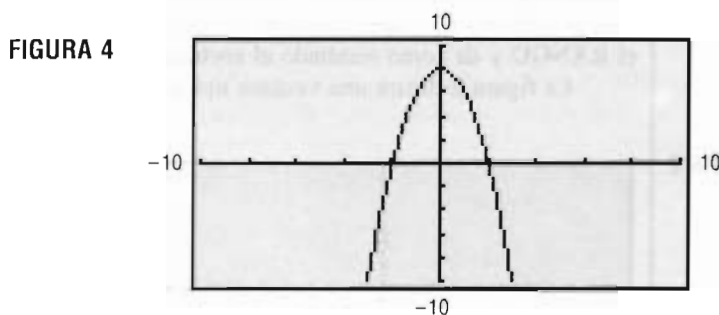
Para seleccionar la ventana debemos dar valores a las expresiones siguientes:

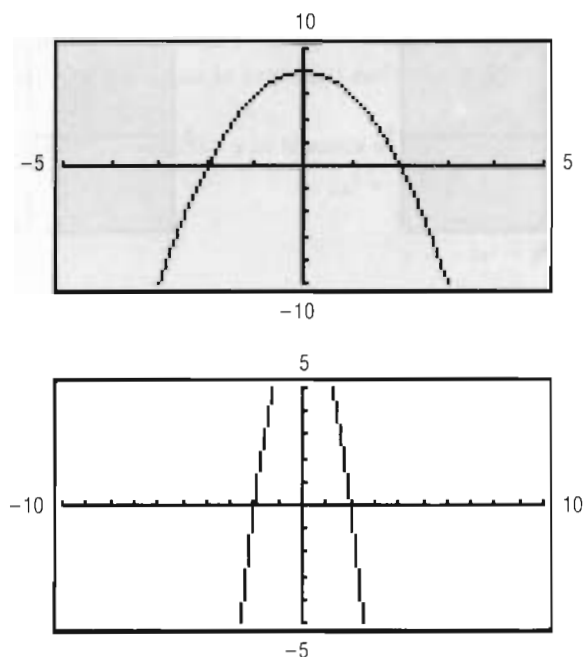
- Xmin: el valor más pequeño de x
- Xmax: el valor más grande de x
- Xscl: el número de unidades por marca en el eje x
- Ymin: el valor más pequeño de y
- Ymax: el valor más grande de y
- Yscl: el número de unidades por marca en el eje y

La figura 3 ilustra estos valores para una pantalla típica.



Tenga cuidado al elegir una ventana. Si es demasiado pequeña puede excluir algunas partes importantes de la gráfica; si es demasiado grande la gráfica puede distorsionarse. La figura 4 muestra la gráfica de $y = -2x^2 + 8$ para diferentes ventanas.





Como lo ilustra la figura 4, la elección de una ventana es fundamental para obtener una gráfica completa. Pero, ¿cómo obtener la mejor vista de una gráfica? Y, lo más importante, ¿cómo interpretamos lo que vemos? Por lo general esto requiere de cierto conocimiento de las propiedades de una ecuación, lo cual iremos estudiando al avanzar en este libro.

Algunos dispositivos de graficación tienen una función integrada que proporciona en forma automática una gráfica completa. Para aquellos que no tienen esta característica, en la sección 2 del apéndice analizaremos una forma de obtener una gráfica completa mediante la función ZOOM-OUT.

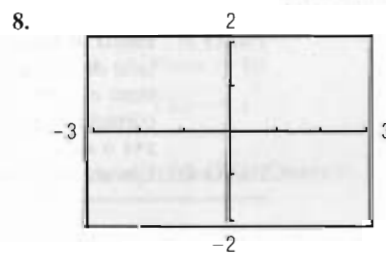
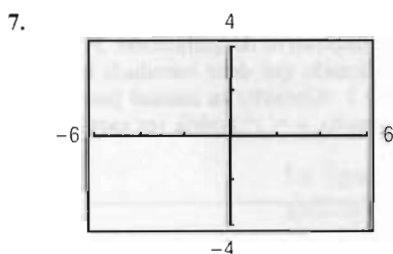
B.1

Ejercicio B.1

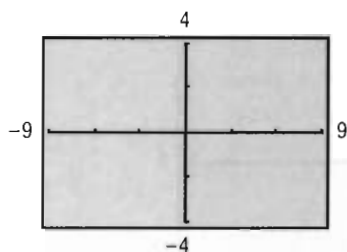
En los problemas del 1 al 6 elija valores para RANGE de modo que los puntos dados se encuentren dentro de la ventana.

1. $(-10, 5)$, $(3, -2)$, $(4, -1)$
2. $(5, 0)$, $(6, 8)$, $(-2, -3)$
3. $(40, 20)$, $(-20, -80)$, $(10, 40)$
4. $(-80, 60)$, $(20, -30)$, $(-20, -40)$
5. $(0, 0)$, $(100, 5)$, $(5, 150)$
6. $(0, -1)$, $(100, 50)$, $(-10, 30)$

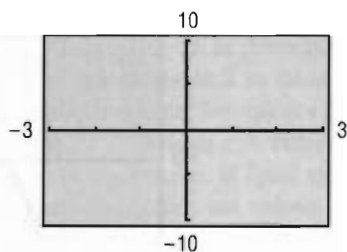
En los problemas del 7 al 16 determine los valores para RANGE utilizados en cada ventana.



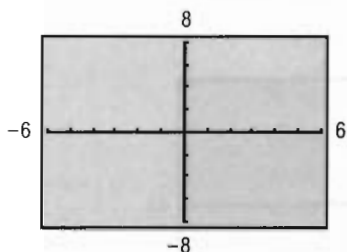
9.



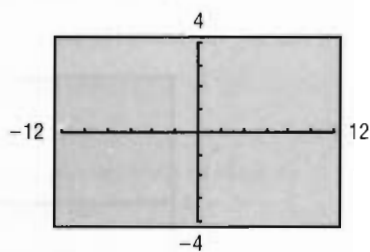
10.



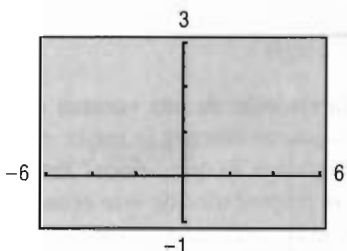
11.



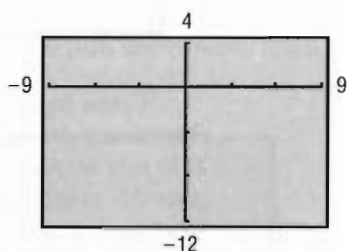
12.



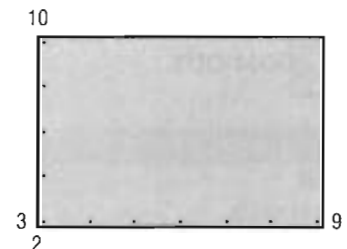
13.



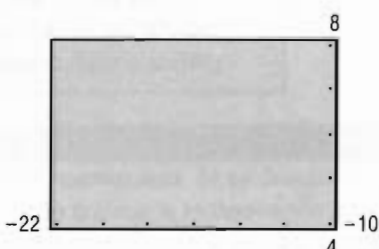
14.



15.



16.



B.2

Trazado de gráficas de ecuaciones mediante dispositivos de graficación

La mayoría de las herramientas de graficación requiere de los siguientes pasos para desplegar la gráfica de una ecuación:

PASO 1: Despejar y en términos de x en la ecuación.

PASO 2: Elegir la ventana.

PASO 3: Entrar al modo gráfico de su dispositivo de graficación. Por lo general, la pantalla desplegará $y =$, indicando que debe introducir la expresión que contiene a x obtenida en el PASO 1. (Consulte su manual para introducir en forma correcta la expresión; por ejemplo, $y = x^2$ podría ser captada como $x^{\wedge}2$, como $x*x$ o así $x x^{\vee}2$).

PASO 4: Ejecute el programa.

EJEMPLO 1*Trazado de la gráfica de una ecuación mediante un dispositivo de graficación*Trace la gráfica de la ecuación: $6x^2 + 3y = 24$

Solución

PASO 1 Despejamos y en términos de x .

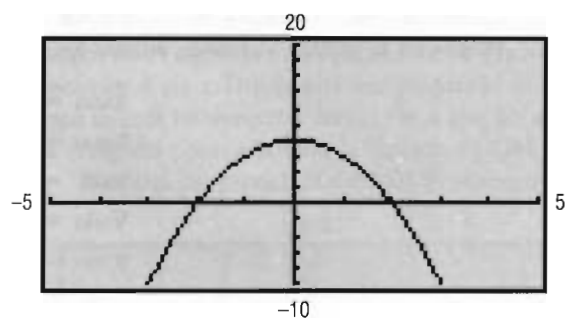
$$\begin{aligned} 6x^2 + 3y &= 24 \\ 3y &= -6x^2 + 24 \\ y &= -2x^2 + 8 \end{aligned}$$

PASO 2 Elegimos una ventana. Utilizaremos la siguiente.

$$\begin{aligned} X_{\min} &= -5 \\ X_{\max} &= 5 \\ X_{\text{scl}} &= 1 \\ Y_{\min} &= -10 \\ Y_{\max} &= 20 \\ Y_{\text{scl}} &= 2 \end{aligned}$$

PASO 3 En modo gráfico, introduzca la expresión $-2x^2 + 8$ después del indicador $y =$ **PASO 4** Ejecute

La pantalla deberá verse como en la figura 5.

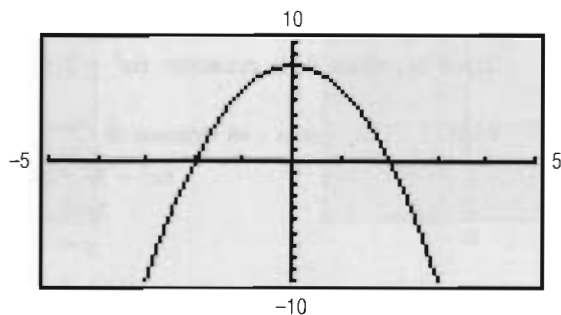
FIGURA 5

Ahora que hemos visto la gráfica de $y = -2x^2 + 8$, tal vez quisiéramos trazarla de nuevo con los valores siguientes:

$$\begin{aligned} X_{\min} &= -5 \\ X_{\max} &= 5 \\ X_{\text{scl}} &= 1 \\ Y_{\min} &= -10 \\ Y_{\max} &= 10 \\ Y_{\text{scl}} &= 1 \end{aligned}$$

La figura 6 muestra la gráfica así obtenida. Observe la mejoría con respecto a la gráfica de la figura 5.

FIGURA 6



En ciertos dispositivos de graficación es posible recorrer la gráfica hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha, para apreciarla en todas sus partes, en lugar de establecer otros valores para una nueva ventana. Con ese corrimiento la escala continúa siendo la misma; sólo cambian los valores mínimo y máximo.

EJEMPLO 2

Uso de las intersecciones con los ejes para establecer la ventana

Trazar la gráfica de: $y = x^3 - 8$

Solución Como ayuda para poder elegir la ventana determinamos las intersecciones con los ejes:

Si $x = 0$, entonces $y = -8$. La intersección con el eje y es -8 .

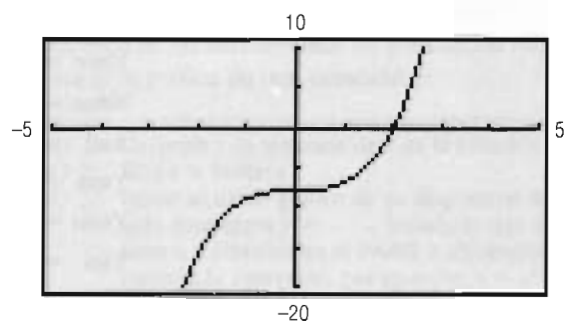
Si $y = 0$, entonces $x^3 - 8 = 0$ o $x = 2$. La intersección con el eje x es 2 .

Como las intersecciones con los ejes son $(2, 0)$ y $(0, -8)$ y queremos incluir estos puntos en la gráfica, debemos utilizar los valores



La figura 7 muestra la gráfica.

FIGURA 7

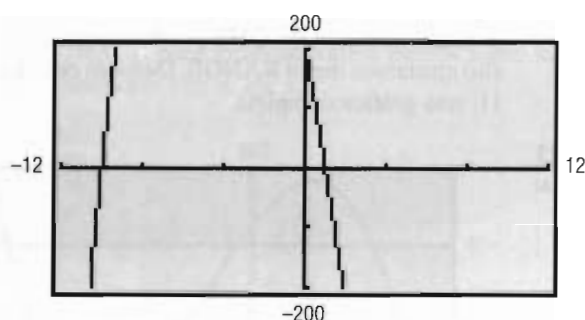


EJEMPLO 3*Uso de ZOOM-OUT para obtener una gráfica completa*

Trazar la gráfica de la ecuación $y = x^3 - 11x^2 - 190x + 200$ con los siguientes valores para la ventana:

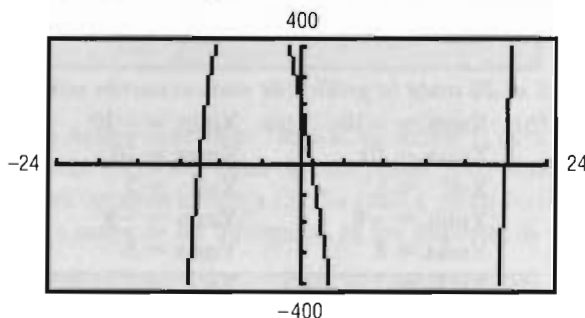
Xmin: -12
 Xmax: 12
 Xscl: 4
 Ymin: -200
 Ymax: 200
 Yscl: 100

Solución La figura 8 muestra la gráfica.

FIGURA 8

Observe lo irregular de la gráfica. Queda claro que la escala y no es adecuada puesto que la gráfica parece tener dos intersecciones con el eje x . Sin embargo, como veremos en el capítulo 5, un polinomio de grado 3 puede tener una o tres intersecciones con el eje x . Utilizamos esta propiedad de la ecuación para concluir que existe una tercera intersección con el eje x que no aparece en la figura. La gráfica no está completa pero aplicando la función ZOOM-OUT podemos obtenerla.

Después del primer ZOOM-OUT, obtenemos la figura 9.

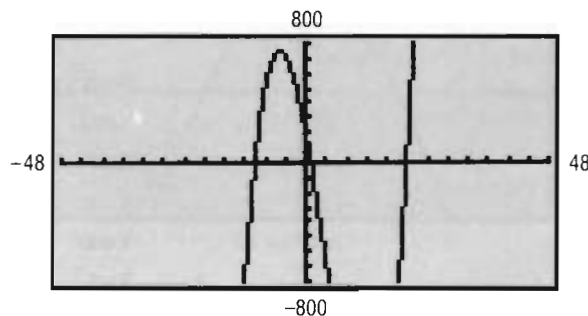
FIGURA 9

Observe que duplicamos los valores mínimo y máximo, mientras que la escala es la misma.* También observe que podemos ver las tres intersecciones con el

*En algunos dispositivos de graficación el factor por omisión para utilizar ZOOM-OUT es 4, lo que significa que los valores mínimo y máximo originales serán multiplicados por 4. Pero usted también puede establecer el factor que, además, no tiene que ser el mismo para x y y .

eje x . Sin embargo, aún no podemos ver las partes superior e inferior de la gráfica. De nuevo utilizamos ZOOM-OUT para obtener la gráfica de la figura 10.

FIGURA 10

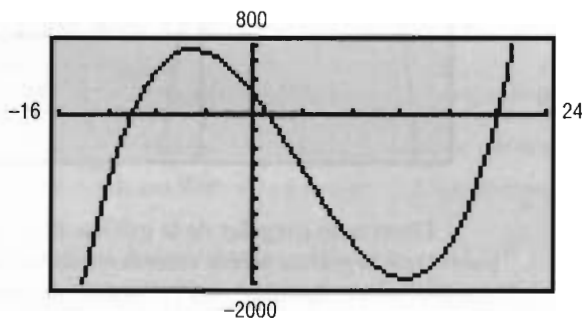


Ahora podemos ver casi toda la gráfica con excepción de la parte inferior. Por lo tanto, otro ZOOM-OUT posiblemente no nos mostrará la gráfica completa. Para ello ajustamos mejor RANGE. Después de experimentar un poco obtenemos la figura 11, una gráfica completa.

FIGURA 11

$$y = x^3 - 11x^2 - 190x + 200$$

RANGE
 $xMin = -16$
 $xMax = 24$
 $xScl = 4$
 $yMin = -2000$
 $yMax = 800$
 $yScl = 200$



B.2

Ejercicio B.2

En los problemas del 1 al 20 trace la gráfica de cada ecuación utilizando los siguientes valores de RANGE:

- | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| (a) $Xmin = -5$ | (b) $Xmin = -10$ | (c) $Xmin = -10$ | (d) $Xmin = -5$ |
| $Xmax = 5$ | $Xmax = 10$ | $Xmax = 10$ | $Xmax = 5$ |
| $Xscl = 1$ | $Xscl = 1$ | $Xscl = 2$ | $Xscl = 1$ |
| $Ymin = -4$ | $Ymin = -8$ | $Ymin = -8$ | $Ymin = -20$ |
| $Ymax = 4$ | $Ymax = 8$ | $Ymax = 8$ | $Ymax = 20$ |
| $Yscl = 1$ | $Yscl = 1$ | $Yscl = 2$ | $Yscl = 5$ |

- | | | | |
|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 1. $y = x + 2$ | 2. $y = x - 2$ | 3. $y = -x + 2$ | 4. $y = -x - 2$ |
| 5. $y = 2x + 2$ | 6. $y = 2x - 2$ | 7. $y = -2x + 2$ | 8. $y = -2x - 2$ |
| 9. $y = x^2 + 2$ | 10. $y = x^2 - 2$ | 11. $y = -x^2 + 2$ | 12. $y = -x^2 - 2$ |
| 13. $y = 2x^2 + 2$ | 14. $y = 2x^2 - 2$ | 15. $y = -2x^2 + 2$ | 16. $y = -2x^2 - 2$ |
| 17. $3x + 2y = 6$ | 18. $3x - 2y = 6$ | 19. $-3x + 2y = 6$ | 20. $-3x - 2y = 6$ |

En los problemas del 21 al 40 trace la gráfica de cada ecuación. Indique la ventana utilizada y trace la gráfica en papel.

- | | | | |
|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 21. $3x + 5y = 75$ | 22. $3x - 5y = 75$ | 23. $3x + 5y = -75$ | 24. $3x - 5y = -75$ |
| 25. $y = (x - 10)^2$ | 26. $y = (x + 10)^2$ | 27. $y = x^2 - 100$ | 28. $y = x^2 + 100$ |

29. $x^2 + y^2 = 100$
 33. $x^2 + 3y^2 = 900$
 37. $y = x^2 - 18x$

30. $x^2 + y^2 = 164$
 34. $x^2 + 4y^2 = 1600$
 38. $y = x^2 + 18x$

31. $3x^2 + y^2 = 900$
 35. $y = x^2 - 10x$
 39. $y = x^2 - 36x$

32. $4x^2 + y^2 = 1600$
 36. $y = x^2 + 10x$
 40. $y = x^2 + 36x$

B.3

Las funciones TRACE, ZOOM-IN y BOX

EJEMPLO 1

La función TRACE

La mayor parte de los dispositivos de graficación permiten moverse de un punto a otro en la gráfica, desplegando en la pantalla las coordenadas de tales puntos. Esta característica es la función TRACE.

Uso de la función TRACE para localizar intersecciones con los ejes

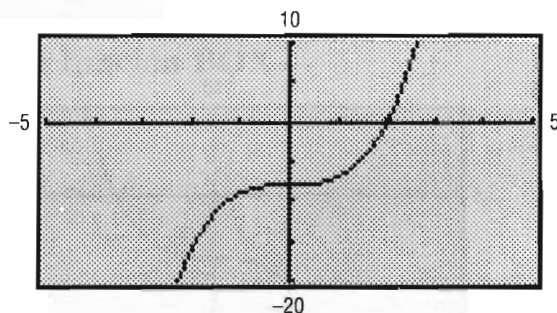
Trazar la gráfica de la ecuación $y = x^3 - 8$ con la ventana siguiente. Utilizar la función TRACE para localizar varios puntos sobre la gráfica. En particular, localizar la intersección con el eje x .

RANGE
 $xMin = -5$
 $xMax = 5$
 $xScl = 1$
 $yMin = -20$
 $yMax = 10$
 $yScl = 5$

Solución

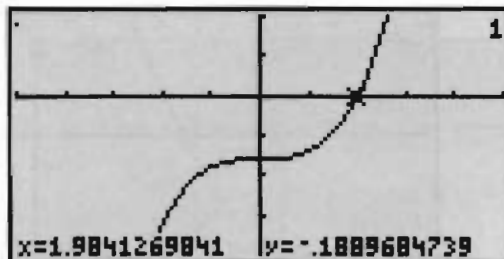
Trazar la gráfica de la ecuación $y = x^3 - 8$.

FIGURA 12



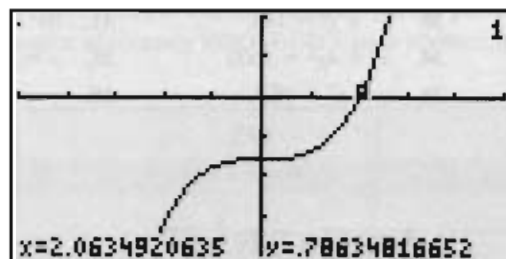
Active la función TRACE. Al mover el cursor a lo largo de la gráfica se desplegarán las coordenadas de cada punto. Justo antes de alcanzar el eje x , la pantalla se verá como en la figura 13. (Su gráfica puede verse un poco diferente a la mostrada aquí a causa de las diferencias en los dispositivos de graficación.)

FIGURA 13



En la figura 13, el valor negativo de la ordenada indica que todavía estamos debajo del eje x . La figura 14 muestra la siguiente posición del cursor.

FIGURA 14



El valor positivo de la ordenada indica que ahora estamos sobre el eje x . Esto significa que entre estos dos puntos la gráfica cruzó el eje x . La intersección con el eje x se encuentra entre 1.9841269841 y 2.0634920635. ■

La función ZOOM-IN

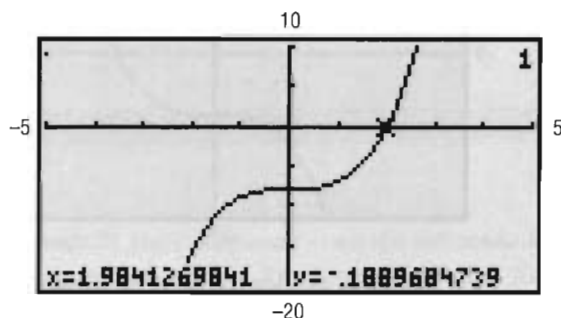
La mayor parte de los dispositivos de graficación tienen una función ZOOM-IN para proporcionar mejores aproximaciones.

EJEMPLO 2 *Uso de ZOOM-IN*

Trazar la gráfica de la ecuación $y = x^3 - 8$ y utilizar la función ZOOM-IN para mejorar la aproximación del ejemplo 1 en la intersección con el eje x .

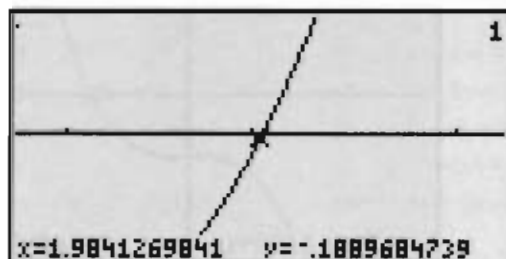
Solución Utilizamos la ventana del ejemplo 1; trazamos la gráfica de la ecuación y con TRACE logramos que el cursor se acerque a la intersección con el eje x . Véase la figura 15.

FIGURA 15



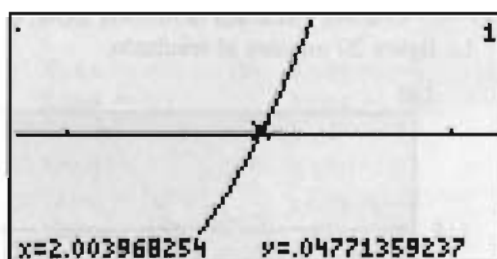
Activamos la función ZOOM-IN. La figura 16 muestra el resultado.

FIGURA 16



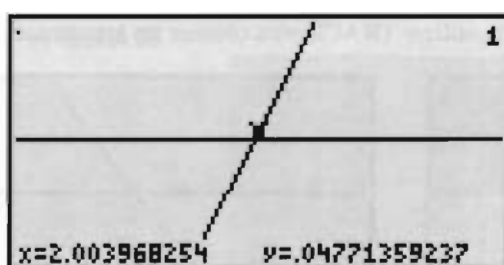
Mueva el cursor hacia arriba. La figura 17 muestra el resultado.

FIGURA 17

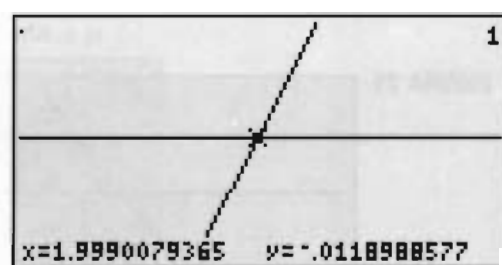


Observe la mejoría. Ahora sabemos que la intersección con el eje x se encuentra entre 1.9841269841 y 2.003968254. Realizamos otro ZOOM-IN. La figura 18(a) muestra el resultado. La figura 18(b) resulta de mover el cursor hacia abajo.

FIGURA 18



(a)



(b)

Ahora sabemos que la intersección con el eje x se encuentra entre 1.9990079365 y 2.003968254.

La función BOX

La mayor parte de los dispositivos de graficación tienen una función BOX que permite centrarse en una parte específica de la gráfica de una ecuación.

EJEMPLO 3

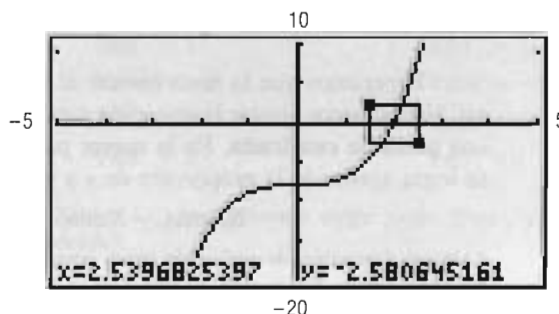
Uso de la función BOX

Trazar la gráfica de la ecuación $y = x^3 - 8$ y utilizar la función BOX para mejorar la aproximación del ejemplo 1 en la intersección con el eje x .

Solución

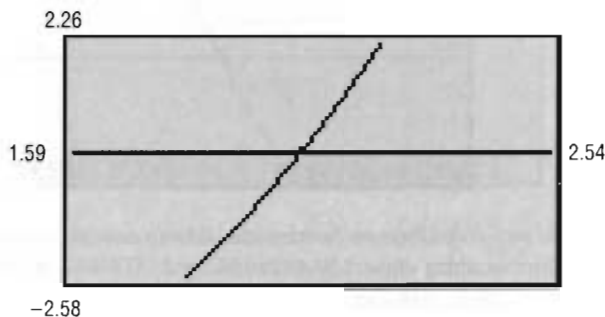
Con la ventana del ejemplo 1, trace la gráfica de la ecuación. Active la función BOX. (En algunos dispositivos hay que colocar el cursor en una esquina del rectángulo y después trazar los lados del rectángulo hasta la esquina opuesta en diagonal.) Véase la figura 19.

FIGURA 19



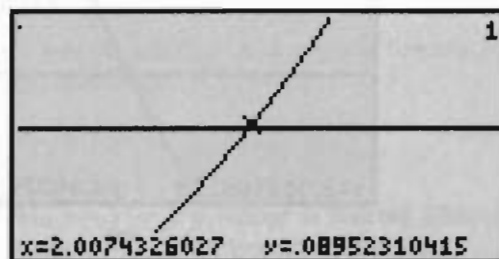
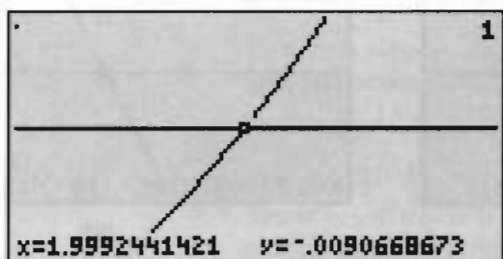
Una vez ejecutada la función BOX, el rectángulo se convierte en una ventana. La figura 20 muestra el resultado.

FIGURA 20



Ahora puede utilizar TRACE para obtener las aproximaciones de la figura 21.

FIGURA 21



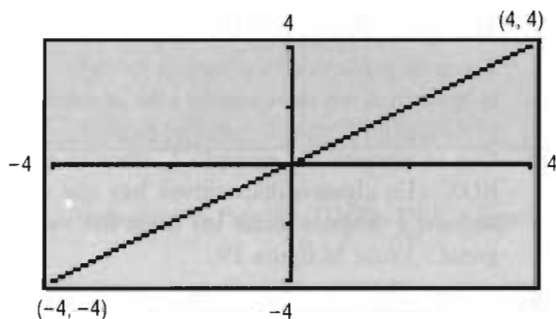
B.4

Pantallas cuadradas

Para obtener una visión no distorsionada de la pendiente, hay que utilizar la misma escala en cada eje. Sin embargo, la mayor parte de los dispositivos de graficación tienen una pantalla rectangular. Debido a esto, el uso del mismo rango para x y y produce una visión distorsionada. Por ejemplo, la figura 22 muestra la gráfica de la recta $y = x$ que une los puntos $(-4, -4)$ y $(4, 4)$.

FIGURA 22

Range
 $x \text{ Min} = -4$
 $x \text{ Max} = 4$
 $x \text{ Scl} = 2$
 $y \text{ Min} = -4$
 $y \text{ Max} = 4$
 $y \text{ Scl} = 2$



Esperamos que la recta bisecte al primer y tercer cuadrantes pero no resulta así. Necesitamos ajustar la selección para $X_{\min}$, $X_{\max}$, $Y_{\min}$ y $Y_{\max}$ para obtener una **pantalla cuadrada**. En la mayor parte de los dispositivos de graficación esto se logra ajustando la proporción de x a y a 3:2.* En otras palabras,

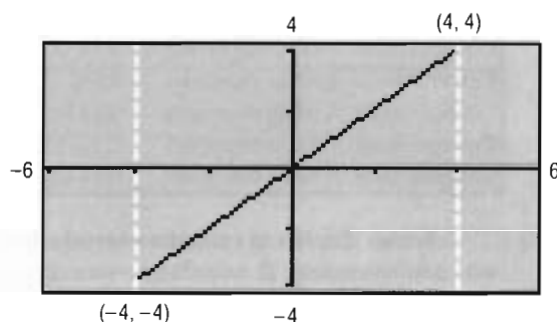
$$2(X_{\max} - X_{\min}) = 3(Y_{\max} - Y_{\min})$$

*Algunos dispositivos de graficación tienen integrada una función que despliega automáticamente una pantalla cuadrada. Por ejemplo, la TI85 tiene una función ZSQR que hace esto. Otros dispositivos requieren una proporción distinta a 3:2 para cuadrar la pantalla; la HP48G requiere una razón de 1:2 para hacerlo. Consulte su manual.

EJEMPLO 1*Ejemplos de rangos que producen pantallas cuadradas*

(a) $X_{\min} = -3$	(b) $X_{\min} = -6$	(c) $X_{\min} = -6$
$X_{\max} = 3$	$X_{\max} = 6$	$X_{\max} = 6$
$X_{\text{scl}} = 1$	$X_{\text{scl}} = 2$	$X_{\text{scl}} = 2$
$Y_{\min} = -2$	$Y_{\min} = -4$	$Y_{\min} = -4$
$Y_{\max} = 2$	$Y_{\max} = 4$	$Y_{\max} = 4$
$Y_{\text{scl}} = 1$	$Y_{\text{scl}} = 2$	$Y_{\text{scl}} = 1$

La figura 23 muestra la gráfica de la recta $y = x$ en una pantalla cuadrada desplegada a partir de los valores dados en el ejemplo 1(b). Observe que ahora la recta bisecta al primer y tercer cuadrantes. Compare esta ilustración con la figura 22.

FIGURA 23**B.4****Ejercicio B.4**

En los problemas del 1 al 8 determine cuáles valores de RANGE producen una pantalla cuadrada.

- $X_{\min} = -3$
 $X_{\max} = 3$
 $X_{\text{scl}} = 1$
 $Y_{\min} = -2$
 $Y_{\max} = 2$
 $Y_{\text{scl}} = 1$
- $X_{\min} = -5$
 $X_{\max} = 5$
 $X_{\text{scl}} = 1$
 $Y_{\min} = -4$
 $Y_{\max} = 4$
 $Y_{\text{scl}} = 1$
- $X_{\min} = 0$
 $X_{\max} = 9$
 $X_{\text{scl}} = 3$
 $Y_{\min} = -2$
 $Y_{\max} = 4$
 $Y_{\text{scl}} = 2$
- $X_{\min} = -6$
 $X_{\max} = 6$
 $X_{\text{scl}} = 2$
 $Y_{\min} = -4$
 $Y_{\max} = 4$
 $Y_{\text{scl}} = 1$
- $X_{\min} = -6$
 $X_{\max} = 6$
 $X_{\text{scl}} = 1$
 $Y_{\min} = -2$
 $Y_{\max} = 2$
 $Y_{\text{scl}} = .5$
- $X_{\min} = -6$
 $X_{\max} = 6$
 $X_{\text{scl}} = 1$
 $Y_{\min} = -4$
 $Y_{\max} = 4$
 $Y_{\text{scl}} = 1$
- $X_{\min} = 0$
 $X_{\max} = 9$
 $X_{\text{scl}} = 1$
 $Y_{\min} = -2$
 $Y_{\max} = 4$
 $Y_{\text{scl}} = 1$
- $X_{\min} = -6$
 $X_{\max} = 6$
 $X_{\text{scl}} = 2$
 $Y_{\min} = -4$
 $Y_{\max} = 4$
 $Y_{\text{scl}} = 2$
- Si $X_{\min} = -4$, $X_{\max} = 8$, y $X_{\text{scl}} = 1$, ¿cómo debemos elegir $Y_{\min}$, $Y_{\max}$, y Y_{scl} de modo que la pantalla contenga al punto $(4, 8)$ y sea cuadrada?
- Si $X_{\min} = -6$, $X_{\max} = 12$, y $X_{\text{scl}} = 2$, ¿cómo debemos elegir $Y_{\min}$, $Y_{\max}$, y Y_{scl} de modo que la ventana contenga al punto $(4, 8)$ y sea cuadrada?

B.5

Aproximaciones

En la práctica, al resolver ecuaciones, es raro que obtengamos soluciones exactas. Por lo general, lo mejor que podemos esperar es una solución aproximada. En esta sección analizaremos la forma de utilizar un dispositivo de graficación para aproximar soluciones de ecuaciones. Desarrollaremos un algoritmo en el que cada aplicación sucesiva del mismo produce una cifra decimal adicional de exactitud.

Comencemos con un ejemplo que muestra el significado de escribir un número “correcto hasta n cifras decimales”.

EJEMPLO 1

Escritura de un número correcto hasta n cifras decimales

ESCRIBIR EL NÚMERO	$1/7$	$\sqrt{2}$	π
Correcto hasta 1 cifra decimal	0.1	1.4	3.1
Correcto hasta 2 cifras decimales	0.14	1.41	3.14
Correcto hasta 3 cifras decimales	0.142	1.414	3.141
Correcto hasta 4 cifras decimales	0.1428	1.4142	3.1415
Correcto hasta 5 cifras decimales	0.14285	1.41421	3.14159
Correcto hasta 6 cifras decimales	0.142857	1.414213	3.141592

Como muestra el ejemplo, **correcto hasta n cifras decimales** indica el decimal que se obtiene al interrumpir una secuencia numérica después de la n -ésima cifra decimal.

El siguiente ejemplo muestra los pasos a seguir para aproximar la solución de una ecuación mediante un dispositivo de graficación.

EJEMPLO 2

Uso de un dispositivo de graficación para aproximar soluciones de una ecuación

Determinar la menor de las dos soluciones de la ecuación $x^2 - 6x + 7 = 0$. Expresar la respuesta correcta hasta dos cifras decimales.

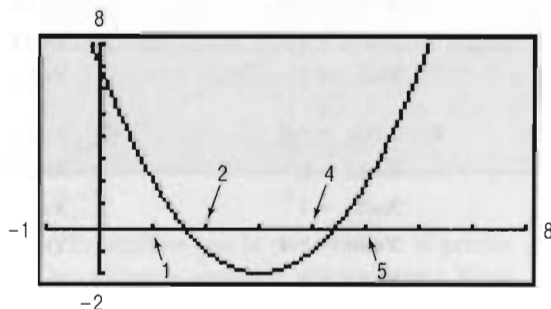
Solución

Las soluciones de la ecuación $x^2 - 6x + 7 = 0$ son iguales a las intersecciones del eje x con la función $f(x) = x^2 - 6x + 7$. Primero trazamos la gráfica de la función f con una escala de 1 en cada eje.

La figura 24 muestra la gráfica

FIGURA 24

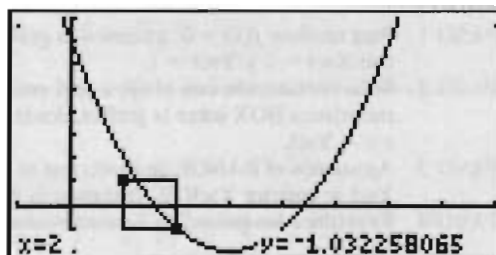
Range
 x Min = -1
 x Max = 8
 x Scl = 1
 y Min = -2
 y Max = 8
 y Scl = 1



La menor de las dos intersecciones con el eje x (soluciones de la ecuación) está entre 1 y 2. (Recuerde que $X_{\text{scl}} = 1$). Así, la menor de las soluciones a la ecuación, correcta hasta 0 cifras decimales, es $x = 1$.

A continuación, utilizamos la característica BOX sobre la gráfica, de $x = 1$ a $x = 2$ y de $y = -1$ o $y = 1$. Véase la figura 25.

FIGURA 25

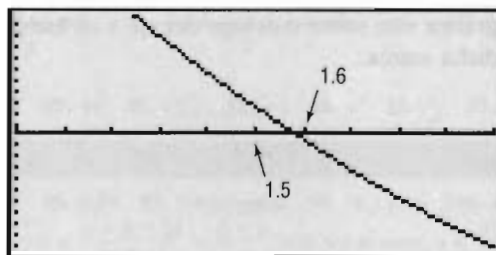


Ajustamos el parámetro RANGE de modo que $X_{\text{scl}} = 0.1$ y $Y_{\text{scl}} = 0.1$. Trazamos de nuevo la gráfica de f . Véase la figura 26.

FIGURA 26

Range

$x_{\text{Min}} = 1$
 $x_{\text{Max}} = 2$
 $x_{\text{Scl}} = .1$
 $y_{\text{Min}} = -1.03225806452$
 $y_{\text{Max}} = 1.06451612903$
 $y_{\text{Scl}} = .1$



La intersección con el eje x está entre 1.5 y 1.6. (Recuerde que la caja era de $x = 1$ a $x = 2$ y $X_{\text{scl}} = 0.1$). Así, la menor de las soluciones a la ecuación, correcta hasta 1 cifra decimal, es $x = 1.5$.

A continuación, utilizamos de nuevo la característica BOX, de $x = 1.5$ a $x = 1.6$ y de $y = -0.1$ a $y = 0.1$. Véase la figura 27. Ajustamos el parámetro RANGE de modo que $X_{\text{scl}} = 0.01$ y $Y_{\text{scl}} = 0.01$ y trazamos la gráfica de f . Véase la figura 28.

FIGURA 27

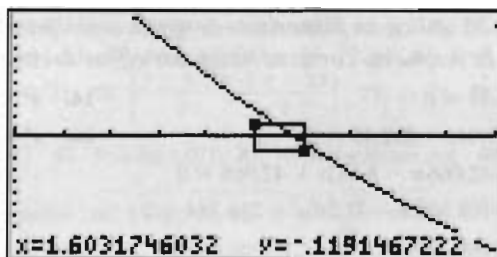
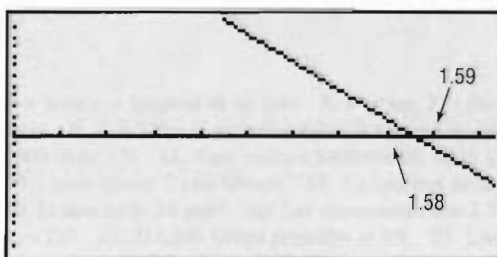


FIGURA 28

Range

$x_{\text{Min}} = 1.5$
 $x_{\text{Max}} = 1.60317460318$
 $x_{\text{Scl}} = .01$
 $y_{\text{Min}} = .119146722168$
 $y_{\text{Max}} = .11758584807$
 $y_{\text{Scl}} = .01$



La intersección con el eje x está entre 1.58 y 1.59. Recuerde que la caja era de $x = 1.5$ a $x = 1.6$ y $X_{\text{scl}} = 0.01$. Así, la menor de las soluciones a la ecuación, correcta hasta 2 cifras decimales, es $x = 1.58$.

A continuación describimos los pasos a seguir para aproximar soluciones de ecuaciones, correctas hasta el número de cifras decimales deseado.

- PASO 1** Para resolver $f(x) = 0$, trazamos la gráfica de la función $y = f(x)$ en una ventana, con $Xscl = 1$ y $Yscl = 1$.
- PASO 2** Si la intersección con el eje x está entre $x = c$ y $x = c + Xscl$, utilizamos la característica BOX sobre la gráfica, desde $x = c$ hasta $x = c + Xscl$ y de $y = -Yscl$ a $y = Yscl$.
- PASO 3** Ajustamos el RANGE de modo que el nuevo $Xscl = \text{anterior } Xscl/10$ y el nuevo $Yscl = \text{anterior } Yscl/10$. Trazamos la gráfica de f .
- PASO 4** Repetimos los pasos 2 y 3 hasta obtener la exactitud deseada

Si la intersección con el eje x que intentamos determinar parece caer en una marca sobre el eje, entonces debería evaluar la función en esa marca. Si el valor es cero, entonces existe una solución exacta. Si el valor no es cero, usted sabrá si la gráfica está sobre o debajo del eje x en ese punto observando el signo del valor en dicha marca.

B.5

Ejercicio B.5

En los problemas del 1 al 6 escriba cada expresión en forma decimal redondeada a tres cifras decimales.

1. $\frac{3}{7}$ 2. $\frac{2}{11}$ 3. $\sqrt{5}$ 4. $\sqrt{6}$ 5. $\sqrt[3]{2}$ 6. $\sqrt[3]{3}$

En los problemas del 7 al 12 utilice un dispositivo de graficación para aproximar la menor de las dos soluciones de cada ecuación. Exprese la respuesta correcta hasta dos cifras decimales.

7. $x^2 + 4x + 2 = 0$ 8. $x^2 + 4x - 3 = 0$ 9. $2x^2 + 4x + 1 = 0$
 10. $3x^2 + 5x + 1 = 0$ 11. $2x^2 - 3x - 1 = 0$ 12. $2x^2 - 4x - 1 = 0$

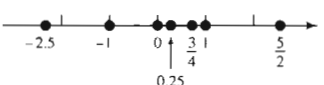
En los problemas del 13 al 20 utilice un dispositivo de graficación para aproximar las soluciones **positivas** de cada ecuación. Exprese la respuesta correcta hasta dos cifras decimales.

13. $x^3 + 3.2x^2 - 16.83x - 5.31 = 0$ 14. $x^3 + 3.2x^2 - 7.25x - 6.3 = 0$
 15. $x^4 - 1.4x^3 - 33.71x^2 + 23.94x + 292.41 = 0$ 16. $x^4 + 1.2x^3 - 7.46x^2 - 4.692x + 15.2881 = 0$
 17. $\pi x^3 - (8.88\pi + 1)x^2 - (42.066\pi - 8.88)x + 42.066 = 0$
 18. $\pi x^3 - (5.63\pi + 2)x^2 - (108.392\pi - 11.26)x + 216.784 = 0$
 19. $x^3 + 19.5x^2 - 1021x + 1000.5 = 0$
 20. $x^3 + 14.2x^2 - 4.8x - 12.4 = 0$

RESPUESTAS

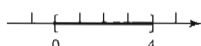
CAPÍTULO 1 Ejercicio 1.1

1. $>$ 3. $>$ 5. $>$ 7. $=$ 9. $<$ 11.

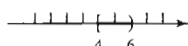


13. $x > 0$ 15. $x < 2$ 17. $x \leq 1$ 19. $2 < x < 5$

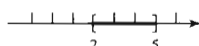
21. $[0, 4]$



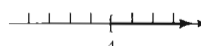
23. $[4, 6)$



25. $2 \leq x \leq 5$



27. $x \geq 4$ o $4 \leq x < \infty$



29. 1 31. 5 33. 1

35. $\frac{1}{18}$ 37. $\frac{4}{9}$ 39. $\frac{1}{9}$ 41. $\frac{9}{4}$ 43. 324 45. 27 47. 16 49. $4\sqrt{2}$ 51. $-\frac{2}{3}$ 53. y^2 55. $\frac{y}{x^2}$ 57. $\frac{1}{x^3y}$ 59. $\frac{25y^2}{16x^2}$ 61. $\frac{1}{x^3y^3z^2}$ 63. $\frac{-8x^3}{9yz^2}$

65. $\frac{y^2}{x^2 + y^2}$ 67. $\frac{16x^2}{9y^2}$ 69. 13 71. 26 73. 25 75. 4 77. 24 79. Sí; 5 81. No es un triángulo rectángulo 83. Sí; 25 85. 72.42

87. 30.66 89. 111.17 91. 11.03 93. -0.49 95. 0.59 97. 9.4 pulgadas 99. 58.3 pies 101. 46.7 millas 103. 3 millas

105. $a \leq b$, $c > 0$; $a - b \leq 0$
 $(a - b)c \leq 0(c)$
 $ac - bc \leq 0$
 $ac \leq bc$
 107. $\frac{a+b}{2} - a = \frac{a+b-2a}{2} = \frac{b-a}{2} > 0$; por lo tanto, $a < \frac{a+b}{2}$ 109. No; No 111. 1
 $b - \frac{a+b}{2} = \frac{2b-a-b}{2} = \frac{b-a}{2} > 0$; en consecuencia, $b > \frac{a+b}{2}$

113. 3.15 o 3.16

115. La luz puede ser vista en el horizonte a 23.3 millas de distancia. Los aviones volando a 10,000 pies pueden verla a 99 millas. El barco necesitaría ser de 185.8 pies de altura para que la información fuera correcta.

Ejercicio 1.2

1. -1 3. -18 5. -3 7. -16 9. 0.5 11. 2 13. 2 15. -1 17. 3 19. No hay solución real 21. $[0, 9]$ 23. $[0, 9]$ 25. No hay solución real
 27. 2 29. 21 31. $\{-2, 2\}$ 33. $-\frac{20}{39}$ 35. 6 37. $\{-3, 3\}$ 39. $\{-4, 1\}$ 41. $\{-1, \frac{3}{2}\}$ 43. $\{-4, 4\}$ 45. 2 47. $\{-12, 12\}$ 49. $\{-\frac{26}{5}, \frac{24}{5}\}$
 51. No hay solución real 53. $\{-2, 2\}$ 55. $\{-1, 3\}$ 57. $\{-2, -1, 0, 1\}$ 59. $\{0, 4\}$ 61. $\{-6, 2\}$ 63. $\{-\frac{1}{2}, 3\}$ 65. $\{3, 4\}$ 67. $\frac{3}{2}$
 69. $\{-\frac{2}{3}, \frac{3}{2}\}$ 71. $\{-\frac{3}{4}, 2\}$ 73. $\{2 - \sqrt{2}, 2 + \sqrt{2}\}$ 75. $\{\frac{5 - \sqrt{29}}{2}, \frac{5 + \sqrt{29}}{2}\}$ 77. $\{1, \frac{3}{2}\}$ 79. No hay solución real

81. $\{\frac{-1 - \sqrt{5}}{4}, \frac{-1 + \sqrt{5}}{4}\}$ 83. $\{0.59, 3.41\}$ 85. $\{-2.80, 1.07\}$ 87. No hay solución real 89. Solución real repetida

91. Dos soluciones reales distintas 93. (a) 6 segundos (b) 5 segundos 95. $\frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} + \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-2b}{2a} = \frac{-b}{a}$ 97. $k = -\frac{1}{2}$ o $\frac{1}{2}$

99. Las soluciones de $ax^2 - bx + c = 0$ son $\frac{b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ y $\frac{b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$. 101. 36

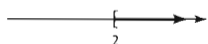
Ejercicio 1.3

1. $A = \pi r^2$; r = radio, A = área 3. $A = s^2$; A = área, s = longitud de un lado 5. $F = ma$; F = fuerza, m = masa, a = aceleración
 7. $T = Fd$; T = Trabajo, F = fuerza, d = distancia 9. $C = 150x$; C = costo total, x = número de máquinas lavaplatos
 11. \$11,000.00 serán invertidos en bonos y \$9,000.00 en CD 13. Katy recibirá \$400,000.00, Mike \$300,000.00 y Dan \$200,000.00
 15. El salario por hora regular es \$8.50 17. El equipo obtuvo 5 touchdowns 19. La longitud es de 19 pies; el ancho de 11 pies
 21. (a) Las dimensiones son 10 por 5 pies (b) El área es de 50 pies² (c) Las dimensiones son 7.5 por 7.5 pies (d) El área es de 56.25 pies²
 23. Invertir \$31,250.00 en bonos y \$18,750.00 en CD 25. \$11,600 fueron prestados al 8% 27. Las dimensiones son 11 por 13 pies
 29. Las dimensiones son 5 por 8 m 31. Las dimensiones de la hoja de metal deben ser 4 por 4 pies
 33. (a) La bola golpea el suelo después de 6 segundos (b) La bola pasa por la parte superior del edificio, en su viaje de regreso, después de 5 segundos
 35. El precio original fue de \$147,058.82; la compra del modelo ahorra \$22,058.82 37. La librería pagó \$44.80
 39. Trabajando juntos, toma 12 minutos 41. Collen necesita obtener una calificación de 85
 43. El apoyador defensivo atrapa al ala cerrada en la yarda 45 45. El borde tendrá un ancho de 2.56 pies
 47. Las dimensiones de la barra de dulce reducida son 11.55 por 6.55 por 3 cm 49. El borde será de 2.71 pies de ancho
 51. La corriente es de 2.286 millas por hora 53. Miguel pasa a Daniel a 1/3 de milla del punto de arranque, 2 minutos después que inició (Miguel) la carrera

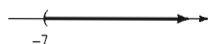
55. La embarcación de rescate alcanza al barco en 2 horas 57. La bomba auxiliar inicia a las 9:45 a.m. 59. La tina se llenará en 1 hora
 61. Lo más que puede invertir en los CD es \$66,667.00 63. La velocidad promedio es de 49.5 millas por hora
 65. Poner el precio original en \$40.00. Con un 50% de descuento no habrá ganancia.

Ejercicio 1.4

1. $\{x|x \geq 2\}$ o $[2, \infty)$



3. $\{x|x < -7\}$ o $(-7, \infty)$



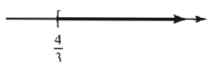
5. $\{x|x \leq \frac{2}{3}\}$ o $(-\infty, \frac{2}{3}]$



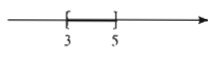
7. $\{x|x < -20\}$ o $(-\infty, -20)$



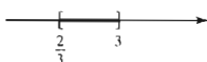
9. $\{x|x \geq \frac{4}{3}\}$ o $[\frac{4}{3}, \infty)$



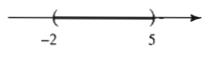
11. $\{x|3 \leq x \leq 5\}$ o $[3, 5]$



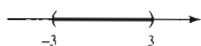
13. $\{x|\frac{2}{3} \leq x \leq 3\}$ o $[\frac{2}{3}, 3]$



15. $\{x|-2 < x < 5\}$; $(-2, 5)$



17. $\{x|-3 < x < 3\}$; $(-3, 3)$



19. $\{x|-\infty < x < -4 \text{ o } 3 < x < \infty\}$; $(-\infty, -4) \cup (3, \infty)$

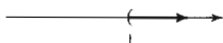


21. $\{x|-\infty < x < -1 \text{ o } 8 < x < \infty\}$; $(-\infty, -1) \cup (8, \infty)$

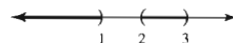


23. No hay solución real

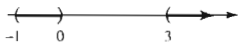
25. $\{x|1 < x < \infty\}$; $(1, \infty)$



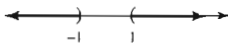
27. $\{x|-\infty < x < 1 \text{ o } 2 < x < 3\}$; $(-\infty, 1) \cup (2, 3)$



29. $\{x|-1 < x < 0 \text{ o } 3 < x < \infty\}$; $(-1, 0) \cup (3, \infty)$



31. $\{x|-\infty < x < -1 \text{ o } 1 < x < \infty\}$; $(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$



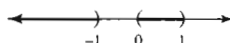
33. $\{x|1 < x < \infty\}$; $(1, \infty)$



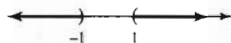
35. $\{x|-\infty < x < -1 \text{ o } 1 < x < \infty\}$; $(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$



37. $\{x|-\infty < x < -1 \text{ o } 0 < x < 1\}$; $(-\infty, -1) \cup (0, 1)$



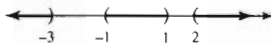
39. $\{x|-\infty < x < -1 \text{ o } 1 < x < \infty\}$; $(-\infty, -1) \cup (1, \infty)$



41. $\{x|-\infty < x < 2\}$; $(-\infty, 2)$



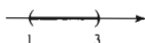
43. $\{x|-\infty < x < -3 \text{ o } -1 < x < 1 \text{ o } 2 < x < \infty\}$; $(-\infty, -3) \cup (-1, 1) \cup (2, \infty)$



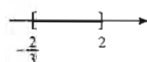
47. $\{x|-\infty < x < -4 \text{ o } 4 < x < \infty\}$; $(-\infty, -4) \cup (4, \infty)$



49. $\{x|1 < x < 3\}$; $(1, 3)$



51. $\{t|-\frac{2}{3} \leq t \leq 2\}$; $[-\frac{2}{3}, 2]$



53. $\{x|-\infty < x \leq 1 \text{ o } 5 \leq x < \infty\}$; $(-\infty, 1] \cup [5, \infty)$



55. $\{x|-1 < x < \frac{3}{2}\}$; $(-1, \frac{3}{2})$



57. $|x-2| < \frac{1}{2}$; $\{x|\frac{3}{2} < x < \frac{5}{2}\}$

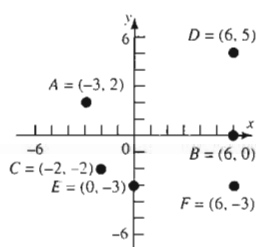
59. $|x+3| > 2$; $\{x | -\infty < x < -5 \text{ o } -1 < x < \infty\}$ 61. $|x-98.6| \geq 1.5$; $x \leq 97.1^\circ\text{F}$ o $x \geq 100.1^\circ\text{F}$
 63. Desde 675.48 kw/h hasta 2500.88 kw/h, inclusive 65. Desde \$7457.63 hasta \$7857.14, inclusive 67. La quinta calificación debe ser ≥ 74
 69. Para t entre 2 y 3 segundos, $2 < t < 3$ 71. Deben venderse entre 10 y 50 relojes, $10 \leq x \leq 50$
 73. $x^2 - a = (x - \sqrt{a})(x + \sqrt{a}) < 0$; $-\sqrt{a} < x < \sqrt{a}$ 75. $\{x | -1 < x < 1\}$; $(-1, 1)$ 77. $\{x | -\infty < x \leq -3 \text{ o } 3 \leq x < \infty\}$; $(-\infty, -3] \cup [3, \infty)$
 79. $\{x | -4 \leq x \leq 4\}$; $[-4, 4]$ 81. $\{x | -\infty < x < -2 \text{ o } 2 < x < \infty\}$; $(-\infty, -2) \cup (2, \infty)$ 83. $-2 < k < 2$

Ejercicio 1.5

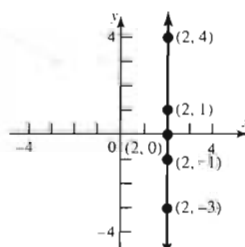
1. $8 + 5i$ 3. $-7 + 6i$ 5. $-6 - 11i$ 7. $6 - 18i$ 9. $6 + 4i$ 11. $10 - 5i$ 13. 37 15. $\frac{6}{5} + \frac{8}{5}i$ 17. $1 - 2i$ 19. $\frac{5}{2} - \frac{7}{2}i$ 21. $-\frac{1}{2} + (\sqrt{3}/2)i$
 23. $2i$ 25. $-i$ 27. i 29. -6 31. $-10i$ 33. $-2 + 2i$ 35. 0 37. 0 39. $2i$ 41. $5i$ 43. $5i$ 45. $\{-2i, 2i\}$ 47. $\{-4, 4\}$
 49. $\{3 - 2i, 3 + 2i\}$ 51. $\{3 - i, 3 + i\}$ 53. $\{\frac{3}{4} - \frac{3}{4}i, \frac{3}{4} + \frac{3}{4}i\}$ 55. $\{-\frac{1}{5} - \frac{2}{5}i, -\frac{1}{5} + \frac{2}{5}i\}$ 57. $\{-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i, -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\}$
 59. $\{2, -1 - \sqrt{3}i, -1 + \sqrt{3}i\}$ 61. $\{-2, 2, -2i, 2i\}$ 63. $\{-3i, -2i, 2i, 3i\}$ 65. Dos soluciones complejas 67. Dos soluciones reales y diferentes
 69. Una solución real repetida 71. $2 - 3i$ 73. 6 75. 25 77. $z + \bar{z} = (a + bi) + (a - bi) = 2a$; $z - \bar{z} = (a + bi) - (a - bi) = 2bi$
 79. $z + w = (a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i = (a + c) - (b + d)i = (a - bi) + (c - di) = \bar{z} + \bar{w}$

Ejercicio 1.6

1. (a) II cuadrante
 (b) Parte positiva del eje- x
 (c) III cuadrante
 (d) I cuadrante
 (e) Parte negativa del eje- y
 (f) IV cuadrante

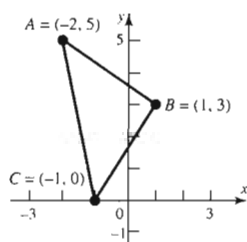


3. Los puntos estarán sobre la recta vertical situada 2 unidades a la derecha del eje- y .

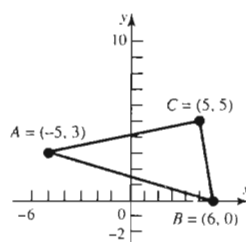


5. $\sqrt{5}$; $(1, \frac{1}{2})$ 7. $2\sqrt{2}$; $(0, 2)$ 9. 5; $(3, -\frac{3}{2})$ 11. $\sqrt{85}$; $(\frac{3}{2}, 1)$ 13. $2\sqrt{5}$; $(5, -1)$ 15. 2.625; $(1.05, 0.7)$ 17. $\sqrt{a^2 + b^2}$; $(\frac{a}{2}, \frac{b}{2})$

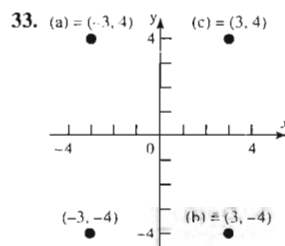
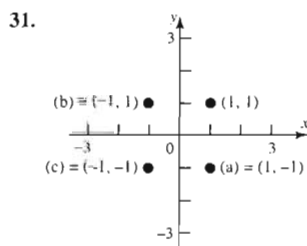
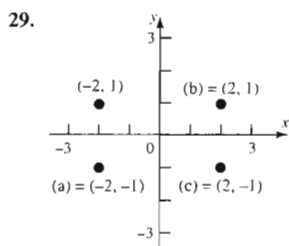
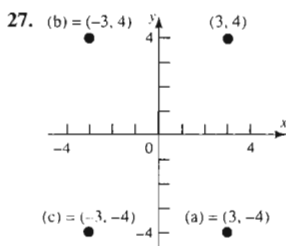
19. $d(A, B) = \sqrt{13}$
 $d(B, C) = \sqrt{13}$
 $d(A, C) = \sqrt{26}$
 $(\sqrt{13})^2 + (\sqrt{13})^2 = (\sqrt{26})^2$
 área = $\frac{13}{2}$ unidades cuadradas



21. $d(A, B) = \sqrt{130}$
 $d(B, C) = \sqrt{26}$
 $d(A, C) = \sqrt{104}$
 $(\sqrt{26})^2 + (\sqrt{104})^2 = (\sqrt{130})^2$
 área = 26 unidades cuadradas

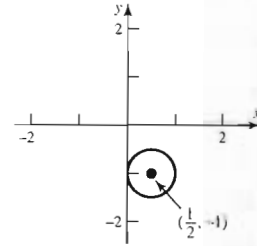
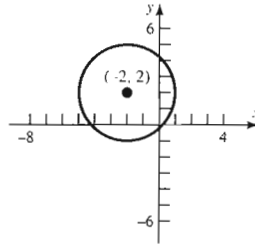
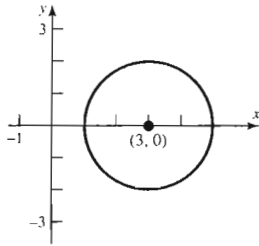
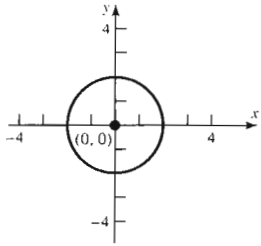


23. $(2, -4)$, $(2, 2)$ 25. $(-2, 0)$, $(6, 0)$

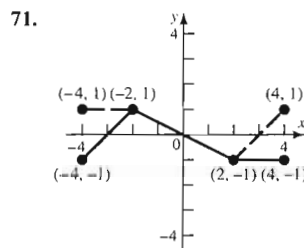
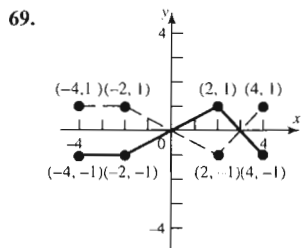
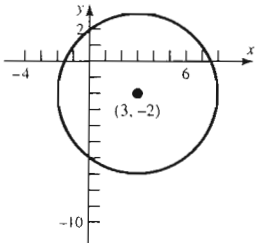


35. (a) $(-1, 0)$, $(1, 0)$ (b) eje x , eje y , origen 37. (a) $(-\frac{\pi}{2}, 0)$, $(\frac{\pi}{2}, 0)$, $(0, 1)$ (b) eje x 39. (a) $(0, 0)$ (b) eje y
 41. (a) $(-1.5, 0)$, $(0, -2)$, $(1.5, 0)$ (b) eje y 43. (a) ninguno (b) origen 45. $x^2 + (y - 2)^2 = 4$; $x^2 + y^2 - 4y = 0$

47. $(x-4)^2 + (y+3)^2 = 25$; $x^2 + y^2 - 8x + 6y = 0$ 49. $x^2 + y^2 = 4$; $x^2 + y^2 - 4 = 0$ 51. Centro $(2, 1)$; radio 2; $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 4$
 53. Centro $(\frac{5}{2}, 2)$; radio $\frac{3}{2}$; $(x-\frac{5}{2})^2 + (y-2)^2 = \frac{9}{4}$ 55. (c) 57. (b)
 59. $r = 2$; $(h, k) = (0, 0)$ 61. $r = 2$; $(h, k) = (3, 0)$ 63. $r = 3$; $(h, k) = (-2, 2)$ 65. $r = \frac{1}{2}$; $(h, k) = (\frac{1}{2}, -1)$



67. $r = 5$; $(h, k) = (3, -2)$

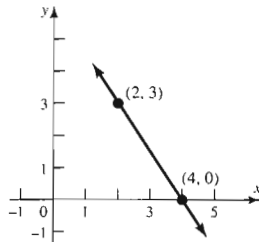


73. $(0, 0)$; simétrica con respecto al eje y 75. $(0, 0)$; simétrica con respecto al origen
 77. $(0, 9)$, $(3, 0)$, $(-3, 0)$; simétrica con respecto al eje- y
 79. $(-3, 0)$, $(3, 0)$, $(0, -2)$, $(0, 2)$; simétrica con respecto al eje- x , al eje- y y al origen 81. $(0, -27)$, $(3, 0)$; no hay simetría
 83. $(0, -4)$, $(4, 0)$, $(-1, 0)$; no hay simetría 85. $(0, 0)$; simétrica con respecto al origen
 87. (a) $(90, 0)$, $(90, 90)$, $(0, 90)$ (b) 232.4 pies (c) 366.2 pies 89. $d = 50t$ 91. $x^2 + y^2 + 2x + 4y - 4168.16 = 0$

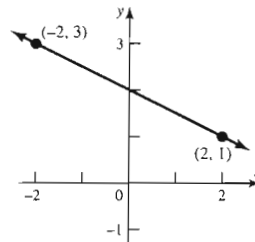
Ejercicio 1.7

1. $\frac{1}{2}$ 3. -1

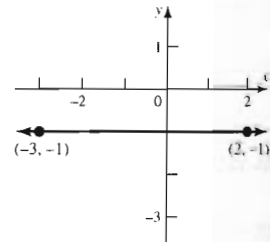
5. Pendiente = $-\frac{3}{2}$



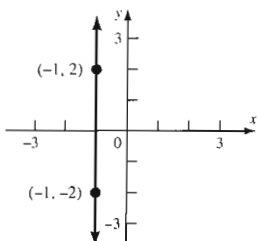
7. Pendiente = $-\frac{1}{2}$



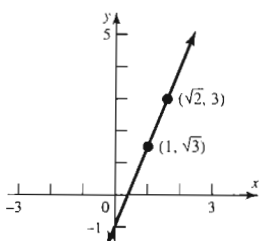
9. Pendiente = 0



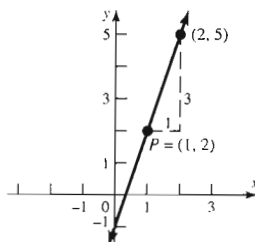
11. Pendiente indefinida



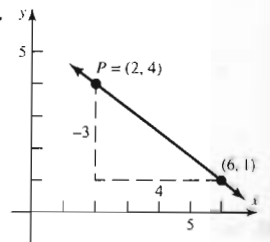
13. Pendiente = $\frac{\sqrt{3}-3}{1-\sqrt{2}} \approx 3.06$



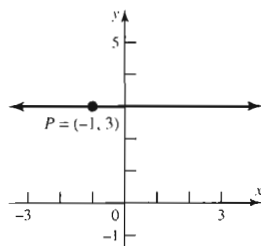
15.



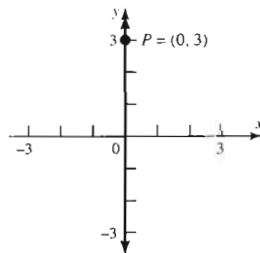
17.



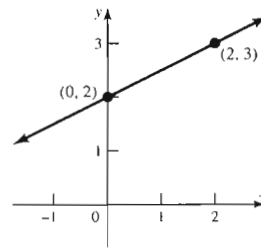
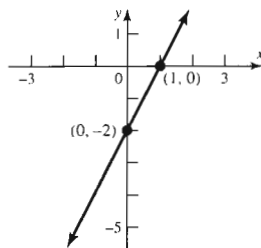
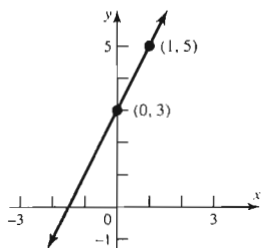
19.



21.



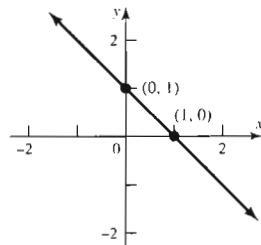
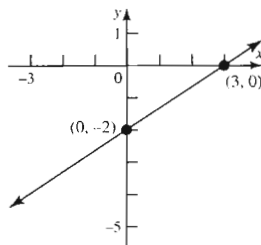
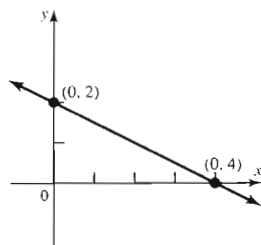
23. $x - 2y = 0$ o $y = \frac{1}{2}x$ 25. $x + y - 2 = 0$ o $y = -x + 2$ 27. $2x - y - 3 = 0$ o $y = 2x - 3$ 29. $x + 2y - 5 = 0$ o $y = -\frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$
 31. $3x - y + 9 = 0$ o $y = 3x + 9$ 33. $2x + 3y + 1 = 0$ o $y = -\frac{2}{3}x - \frac{1}{3}$ 35. $x - 2y + 5 = 0$ o $y = \frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$ 37. $3x + y - 3 = 0$ o $y = -3x + 3$
 39. $x - 2y - 2 = 0$ o $y = \frac{1}{2}x - 1$ 41. $x - 2 = 0$; no hay forma pendiente-intersección 43. $2x - y + 4 = 0$ o $y = 2x + 4$ 45. $2x - y = 0$ o $y = 2x$
 47. $x - 4 = 0$ no hay forma intersección con el eje-y 49. $2x + y = 0$ o $y = -2x$ 51. $x - 2y + 3 = 0$ o $y = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$ 53. $y - 4 = 0$ o $y = 4$
 55. Pendiente = 2; intersección-y = 3 57. $y = 2x - 2$; Pendiente = 2; intersección-y = -2 59. Pendiente = $\frac{1}{2}$; intersección-y = 2



61. $y = -\frac{1}{2}x + 2$; Pendiente = $-\frac{1}{2}$; intersección-y = 2

63. $y = \frac{2}{3}x - 2$; Pendiente = $\frac{2}{3}$; intersección-y = -2

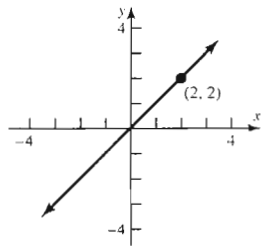
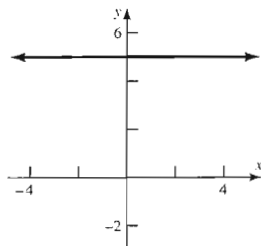
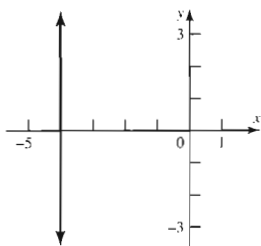
65. $y = -x + 1$; Pendiente = -1; intersección-y = 1



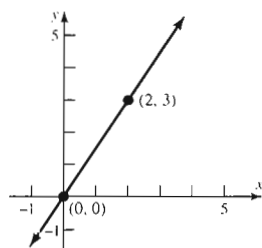
67. Pendiente indefinida; no hay intersección con el eje-y

69. Pendiente = 0; intersección-y = 5

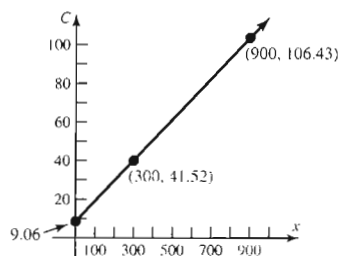
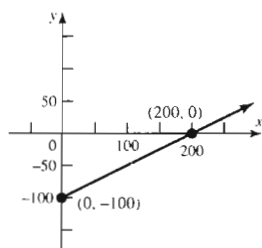
71. $y = x$; Pendiente = 1; intersección-y = 0



73. $y = \frac{3}{2}x$; Pendiente = $\frac{3}{2}$; intersección- $y = 0$



75. $y = 0$ 77. (b) 79. (d) 81. $x - y + 2 = 0$ o $y = x + 2$ 83. $x + 3y - 3 = 0$ o $y = -\frac{1}{3}x + 1$ 85. $^{\circ}\text{C} = \frac{5}{9}(^{\circ}\text{F} - 32)$; aprox. 21°C
 87. (a) $P = 0.5x - 100$ (b) \$400 (c) \$2400 89. $C = 0.10819x + 9.06$; para 300 kWh, $C = \$41.52$; para 900 kWh, $C = \$106.43$

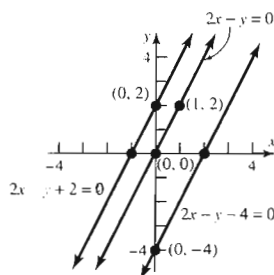


91. (a) $x^2 + (mx + b)^2 = r^2$
 $(1 + m^2)x^2 + 2mbx + b^2 - r^2 = 0$
 Una solución sí, y sólo si, el discriminante = 0
 $(2mb)^2 - 4(1 + m^2)(b^2 - r^2) = 0$
 $-4b^2 + 4r^2 + 4m^2r^2 = 0$
 $r^2(1 + m^2) = b^2$

(b) $x = \frac{-2mb}{2(1 + m^2)} = \frac{-2mb}{2b^2/r^2} = \frac{-r^2m}{b}$
 $y = m\left(\frac{-r^2m}{b}\right) + b = \frac{-r^2m^2}{b} + b$
 $= \frac{-r^2m^2 + b^2}{b} = \frac{r^2}{b}$

(c) Pendiente de la recta tangente = m
 Pendiente de la recta que une el centro con el punto
 de tangencia = $\frac{r^2/b}{-r^2m/b} = -\frac{1}{m}$

93. $\sqrt{2}x + 4y - 11\sqrt{2} + 12 = 0$ 95. $x + 5y + 13 = 0$ 97. Todas tienen la misma pendiente, 2; las rectas son paralelas. 99. $y = 2$



Complete los espacios

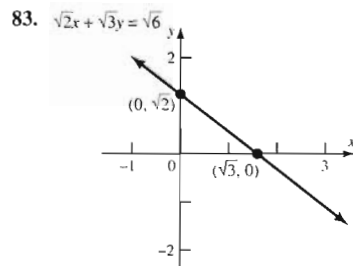
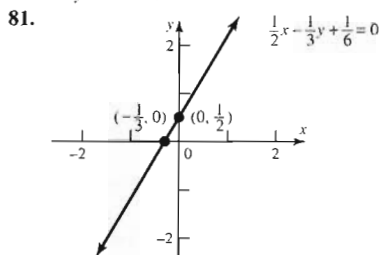
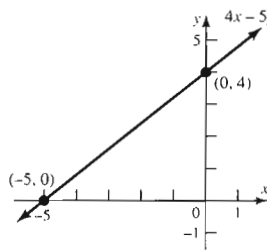
1. equivalente 2. identidad 3. Discriminante; negativo 4. $-a$ 5. $|x|$ 6. negativo 7. real; imaginario; unidad imaginaria 8. eje- y
 9. círculo; radio; centro 10. indefinida; 0 11. $m_1 = m_2$; $m_1 \cdot m_2 = -1$

Cierto o falso

1. C 2. C 3. F 4. C 5. F 6. C 7. (a) C (b) F (c) C 8. C 9. F 10. F 11. C

Ejercicios de revisión

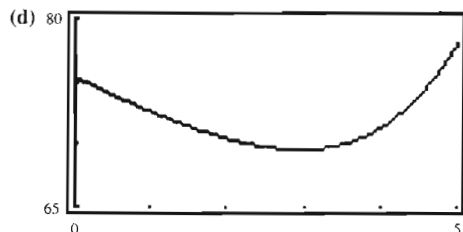
1. -9 3. 6 5. $\frac{1}{5}$ 7. 5 9. No hay solución real 11. $\frac{11}{8}$ 13. $\{-2, \frac{3}{2}\}$ 15. $\left\{\frac{1-\sqrt{13}}{4}, \frac{1+\sqrt{13}}{4}\right\}$ 17. $\{-3, 3\}$ 19. No hay solución real
21. $\{-1, 4\}$ 23. $\left\{\frac{-9b}{5a}, \frac{2b}{a}\right\}$ 25. $\{x|4 \leq x < \infty\}$ 27. $\{x|-\frac{31}{2} \leq x \leq \frac{33}{2}\}$ 29. $\{x|-23 < x < -7\}$ 31. $\{x|-4 < x < \frac{1}{2}\}$
33. $\{x|-2 < x \leq 4\}$ 35. $\{x|-\infty < x < 1 \text{ o } \frac{5}{4} < x < \infty\}$ 37. $\{x|1 < x < 2 \text{ o } 3 < x < \infty\}$
39. $\{x|-\infty < x < -4 \text{ o } 2 < x < 4 \text{ o } 6 < x < \infty\}$ 41. $\{x|-\frac{3}{2} < x < -\frac{7}{6}\}$ 43. $\{x|-\infty < x \leq -1 \text{ o } 6 \leq x < \infty\}$
45. $\left\{\frac{-1-\sqrt{3}i}{2}, \frac{-1+\sqrt{3}i}{2}\right\}$ 47. $\left\{\frac{-1-\sqrt{17}}{4}, \frac{-1+\sqrt{17}}{4}\right\}$ 49. $\left\{\frac{1-\sqrt{11}i}{2}, \frac{1+\sqrt{11}i}{2}\right\}$ 51. $\left\{\frac{1-\sqrt{23}i}{2}, \frac{1+\sqrt{23}i}{2}\right\}$ 53. $\frac{y^2}{x^2}$
55. $\frac{1}{x^5y}$ 57. $\frac{125}{x^2y}$ 59. $4-7i$ 61. $3+2i$ 63. $\frac{9}{10}-\frac{3}{10}i$ 65. 1 67. $-46+9i$ 69. $2x+y-3=0$ 71. $x+3=0$
73. $x+5y+10=0$ 75. $2x-3y+19=0$ 77. $-x+y+4=0$
- 79.



85. Centro $(1, -2)$, radio $= 3$ 87. Centro $(1, -2)$, radio $= \sqrt{5}$ 89. Intersección: $(0, 0)$; simétrica con respecto al eje- x
91. Intersecciones: $(0, -1)$, $(0, 1)$, $(\frac{1}{2}, 0)$, $(-\frac{1}{2}, 0)$; simétrica con respecto al eje- x , al eje- y , y al origen
93. Intersección: $(0, 1)$; simétrica con respecto al eje y 95. Intersección: $(0, 0)$, $(0, -2)$, $(-1, 0)$; no hay simetría
97. Sí. Puede ver casi 229 millas. 99. El avión puede alejarse 616 millas.
101. (a) No (b) Otra vez Miguel gana (c) Miguel gana por 25 cm (d) Miguel debe alinearse 5.26316 metros atrás de la línea de arranque (e) Sí

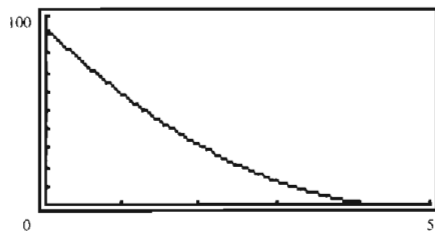
CAPÍTULO 2 Ejercicio 2.1

1. (a) -4 (b) -5 (c) -9 (d) -25 3. (a) 0 (b) $\frac{1}{2}$ (c) $-\frac{1}{2}$ (d) $\frac{3}{10}$ 5. (a) 4 (b) 5 (c) 5 (d) 7
7. (a) $-\frac{1}{5}$ (b) $-\frac{3}{2}$ (c) $\frac{1}{8}$ (d) $\frac{7}{4}$ 9. $f(0) = 3$; $f(-6) = -3$ 11. Positivo 13. -3, 6, y 10 15. $\{x|-6 \leq x \leq 11\}$
17. -3, 6, 10 19. 3 veces 21. (a) No (b) 3 (c) 14 (d) $\{x|x \neq 6\}$ 23. (a) Sí (b) $\frac{8}{17}$ (c) -1, 1 (d) Todos los números reales
25. No es una función
27. Función (a) Dominio: $\{x|-\pi \leq x \leq \pi\}$; Rango: $\{y|-1 \leq y \leq 1\}$ (b) Intersecciones: $(-\pi/2, 0)$, $(\pi/2, 0)$, $(0, 1)$ (c) eje y
29. No es función 31. Función (a) Dominio: $\{x|x > 0\}$; Rango: Todos los números reales (b) Intersección: $(1, 0)$ (c) Ninguna
33. Función (a) Dominio: todos los números reales; Rango: $\{y|y \leq 2\}$ (b) Intersecciones: $(-3, 0)$, $(3, 0)$, $(0, 2)$ (c) eje y
35. Función (a) Dominio: $\{x|x \neq 2\}$; Rango: $\{y|y \neq 1\}$ (b) Intersecciones: $(0, 0)$ (c) Ninguna
37. Todos los números reales 39. Todos los números reales 41. $\{x|x \neq -1, x \neq 1\}$ 43. $\{x|x \neq 0\}$ 45. $\{x|x \geq 4\}$ 47. $(-\infty, -3] \text{ o } [3, \infty)$
49. $(-\infty, 1) \text{ o } [2, \infty)$ 51. $A = -\frac{7}{2}$ 53. $A = -4$ 55. $A = 8$; indefinida en 3
57. (a) 15.1 m, 14.07 m, 12.94 m, 11.72 m (b) 2.02 sec 59. $A(x) = \frac{1}{2}x^2$ 61. $G(x) = 5x$
65. (a) $C(x) = 10x + 14\sqrt{x^2 - 10x + 29}$, $0 < x < 5$ (b) $C(1) = \$72.61$ (c) $C(3) = \$69.60$



costo menor: $x = 2.95$ millas

67. (a) $A(x) = (8.5 - 2x)(11 - 2x)$, (b) $0 \leq x \leq 4.25$, $0 \leq A \leq 93.5$ (c) $A(1) = 58.5$ pulgadas.², $A(1.2) = 52.46$ pulgadas.², $A(1.5) \approx 44$ pulgadas.²
(d) $A(x) = 70$ cuando $x = 0.64$ pulgadas; $A(x) = 50$ cuando $x = 1.28$ pulgadas.



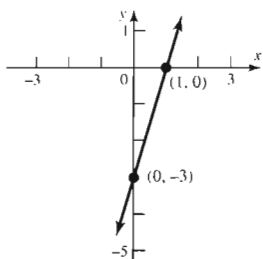
69. 1.11 segundos; 0.46 segundos 71. Función 73. Función 75. No es función 77. Función 79. Sólo $h(x) = 2x$

Ejercicio 2.2

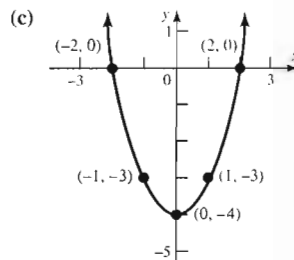
1. C 3. E 5. B 7. F
9. (a) Dominio: $\{x | -3 \leq x \leq 4\}$; Rango: $\{y | 0 \leq y \leq 3\}$ (b) Creciente en $[-3, 0]$ y en $[2, 4]$; decreciente en $[0, 2]$ (c) Ninguna
(d) $(-3, 0)$, $(0, 3)$, $(2, 0)$
11. (a) Dominio: todos los números reales; Rango: $\{y | 0 < y < \infty\}$ (b) Creciente en $(-\infty, \infty)$ (c) Ninguna (d) $(0, 1)$
13. (a) Dominio: $\{x | -\pi \leq x \leq \pi\}$; Rango: $\{y | -1 \leq y \leq 1\}$
(b) Creciente en $[-\pi/2, \pi/2]$; decreciente en $[-\pi, -\pi/2]$ y en $[\pi/2, \pi]$ (c) Impar (simétrica con respecto al origen)
(d) $(-\pi, 0)$, $(0, 0)$, $(\pi, 0)$
15. (a) Dominio: $\{x | x \neq 2\}$; Rango: $\{y | y \neq 1\}$ (b) Decreciente en $(-\infty, 2)$ y en $(2, \infty)$ (c) Ninguna (d) $(0, 0)$
17. (a) Dominio: $\{x | x \neq 0\}$; Rango: todos los números reales (b) Decreciente en $(-\infty, 0)$ y en $(0, \infty)$ (c) Impar (d) $(-1, 0)$, $(1, 0)$
19. (a) Dominio: $\{x | x \neq -2, x \neq 2\}$; Rango: $\{y | -\infty < y \leq 0 \text{ y } 1 < y < \infty\}$
(b) Creciente en $(-\infty, -2)$ y en $(-2, 0]$; decreciente en $[0, 2)$ y en $(2, \infty)$ (c) Par (d) $(0, 0)$
21. (a) Dominio: $\{x | -4 \leq x \leq 4\}$; Rango: $\{y | 0 \leq y \leq 2\}$ (b) Creciente en $[-2, 0]$ y $[2, 4]$; Decreciente en $[-4, -2]$ y $[0, 2]$ (c) Par
(d) $(-2, 0)$, $(0, 2)$, $(2, 0)$
23. (a) 2 (b) 3 (c) -4 25. (a) 4 (b) 2 (c) 5
27. (a) $-2x + 5$ (b) $-2x - 5$ (c) $4x + 5$ (d) $2x - 1$ (e) $\frac{2}{x} + 5 = \frac{5x + 2}{x}$ (f) $\frac{1}{2x + 5}$
29. (a) $2x^2 - 4$ (b) $-2x^2 + 4$ (c) $8x^2 - 4$ (d) $2x^2 - 12x + 14$ (e) $\frac{2 - 4x^2}{x^2}$ (f) $\frac{1}{2x^2 - 4}$
31. (a) $-x^3 + 3x$ (b) $-x^3 + 3x$ (c) $8x^3 - 6x$ (d) $x^3 - 9x^2 + 24x - 18$ (e) $\frac{1}{x^3} - \frac{3}{x}$ (f) $\frac{1}{x^3 - 3x}$
33. (a) $\frac{x}{x^2 + 1}$ (b) $-\frac{x}{x^2 + 1}$ (c) $\frac{2x}{4x^2 + 1}$ (d) $\frac{x - 3}{x^2 - 6x + 10}$ (e) $\frac{x}{x^2 + 1}$ (f) $\frac{x^2 + 1}{x}$
35. (a) $|x|$ (b) $-|x|$ (c) $2|x|$ (d) $|x - 3|$ (e) $\frac{1}{|x|}$ (f) $\frac{1}{|x|}$
37. (a) $1 - \frac{1}{x}$ (b) $-1 - \frac{1}{x}$ (c) $1 + \frac{1}{2x}$ (d) $1 + \frac{1}{x - 3}$ (e) $1 + x$ (f) $\frac{x}{x + 1}$
39. 3 41. -3 43. $3x + 1$ 45. $x(x + 1)$ 47. $\frac{-1}{x + 1}$ 49. $\frac{1}{\sqrt{x + 1}}$

51. Impar 53. Par 55. Impar 57. Ninguna 59. Par 61. Impar 63. Cuando mucho uno

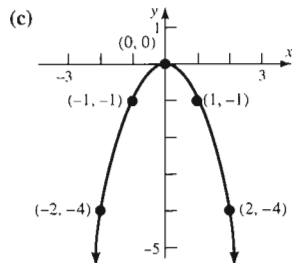
65. (a) Todos los números reales (c)
(b) $(0, -3)$, $(1, 0)$
(d) Todos los números reales



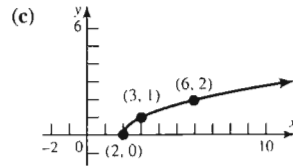
67. (a) Todos los números reales
(b) $(-2, 0)$, $(2, 0)$, $(0, -4)$
(d) $\{y | -4 \leq y < \infty\}$



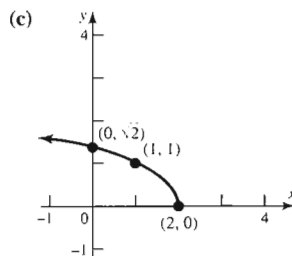
69. (a) Todos los números reales
(b) $(0, 0)$
(d) $\{y \mid -\infty < y \leq 0\}$



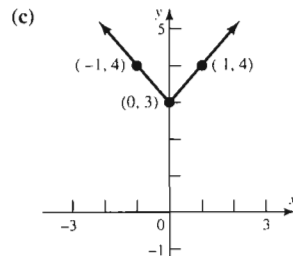
71. (a) $\{x \mid 2 \leq x < \infty\}$
(b) $(2, 0)$
(d) $\{y \mid 0 \leq y < \infty\}$



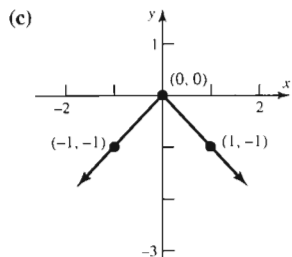
73. (a) $\{x \mid -\infty < x \leq 2\}$
(b) $(2, 0), (0, \sqrt{2})$
(d) $\{y \mid 0 \leq y < \infty\}$



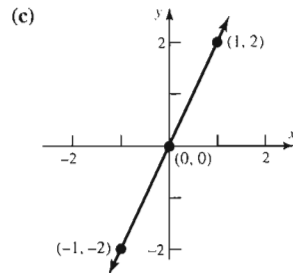
75. (a) Todos los números reales
(b) $(0, 3)$
(d) $\{y \mid 3 \leq y < \infty\}$



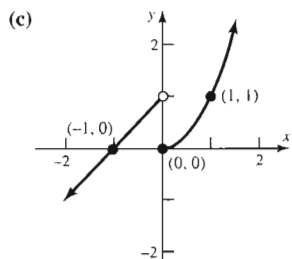
77. (a) Todos los números reales
(b) $(0, 0)$
(d) $\{y \mid -\infty < y \leq 0\}$



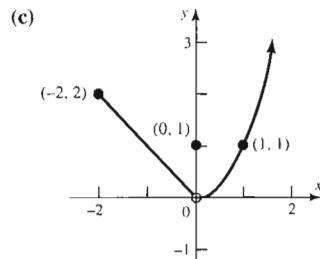
79. (a) Todos los números reales
(b) $(0, 0)$
(d) Todos los números reales



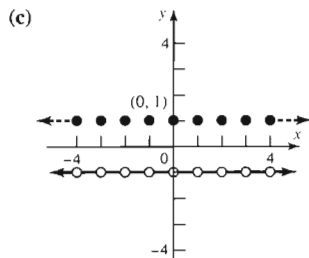
81. (a) Todos los números reales
(b) $(0, 0), (-1, 0)$
(d) Todos los números reales



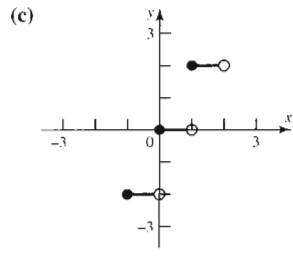
83. (a) $\{x \mid -2 \leq x < \infty\}$
(b) $(0, 1)$
(d) $\{y \mid 0 < y \leq \infty\}$



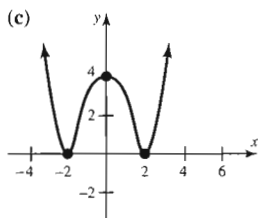
85. (a) Todos los números reales
(b) $(0, 1)$
(d) $\{-1, 1\}$



87. (a) Todos los números reales
(b) $(x, 0)$ para $0 \leq x < 1$
(d) Conjunto de enteros pares



89. (a) Todos los números reales
(b) $(-2, 0), (0, 4), (2, 0)$
(d) $\{y/y \geq 0\}$



91. 2 93. $2x + h + 2$ 95. $f(x) = \begin{cases} -x & \text{si } -1 \leq x \leq 0 \\ \frac{1}{2}x & \text{si } 0 < x \leq 2 \end{cases}$ (Son posibles otras respuestas.)

97. $f(x) = \begin{cases} -x & \text{si } x \leq 0 \\ -x + 2 & \text{si } 0 < x \leq 2 \end{cases}$ (Son posibles otras respuestas.)

99. No; $f(-2) = 8$ y $f(2) = 6$

101. Cada gráfica es la de $y = x^2$, pero desplazada verticalmente. Si $y = x^2 + k$, $k > 0$, el desplazamiento es k unidades hacia arriba; Si $y = x^2 + k$, $k < 0$, el desplazamiento es $|k|$ unidades hacia abajo;

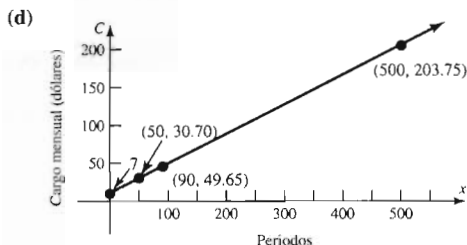
103. Cada gráfica es la de $y = |x|$, pero comprimida o alargada. Si $y = k|x|$ y $k > 1$, la gráfica es alargada; $y = k|x|$, $0 < k < 1$, la gráfica está comprimida.

105. La gráfica de $y = f(-x)$ es la reflexión con respecto al eje y de la gráfica de $y = f(x)$.

107. (a) \$30.70

- (b) \$203.75

(c) $C = \begin{cases} 7 + 0.47395x & \text{si } 0 \leq x \leq 90 \\ 15.83 + 0.37583x & \text{si } x > 90 \end{cases}$



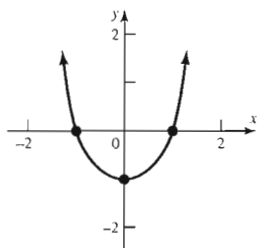
109. (a) $E(-x) = \frac{1}{2}[f(-x) + f(x)] = E(x)$ (b) $O(-x) = \frac{1}{2}[f(-x) - f(x)] = -\frac{1}{2}[f(x) - f(-x)] = -O(x)$

- (c) $E(x) + O(x) = \frac{1}{2}[f(x) + f(-x)] + \frac{1}{2}[f(x) - f(-x)] = f(x)$ (d) Combinar los resultados de las partes (a), (b) y (c).

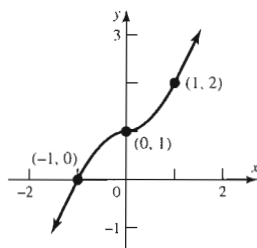
Ejercicio 2.3

1. B 3. H 5. I 7. L 9. F 11. G 13. $y = (x-4)^3$ 15. $y = x^3 + 4$ 17. $y = -x^3$ 19. $y = 4x^3$

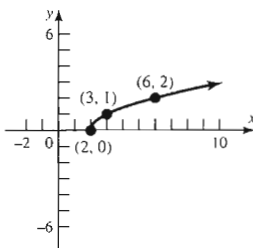
21.



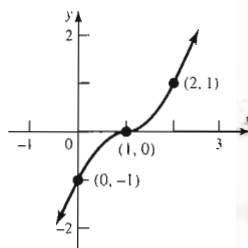
23.



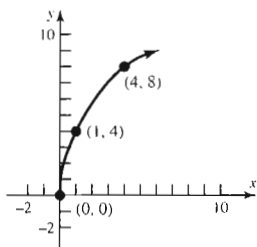
25.



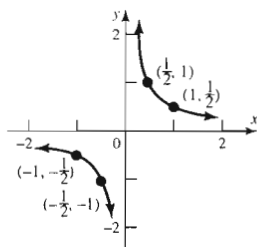
27.



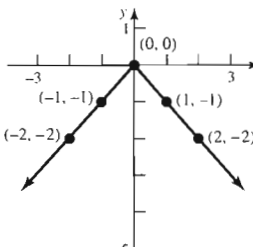
29.



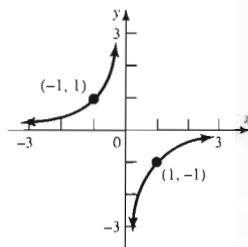
31.



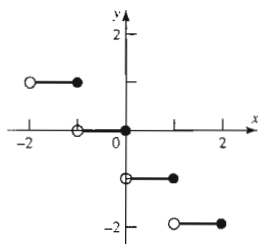
33.



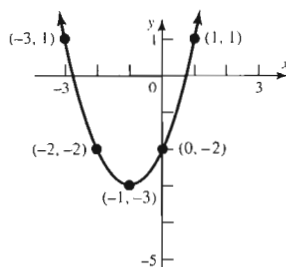
35.



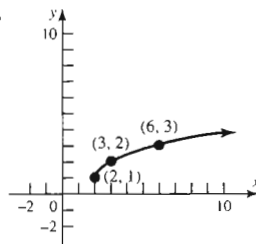
37.



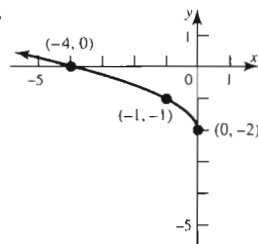
39.



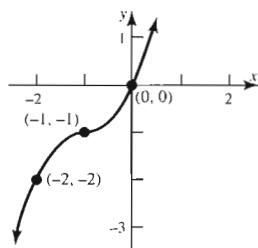
41.



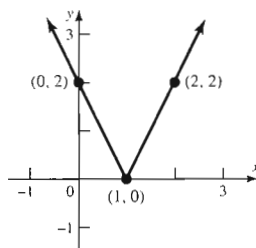
43.



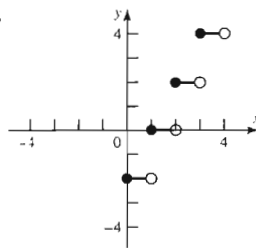
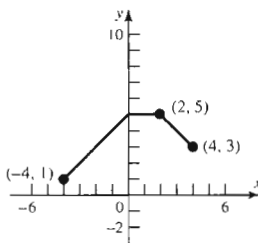
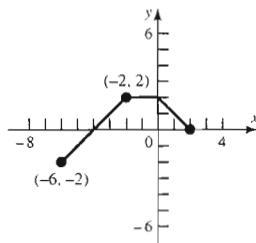
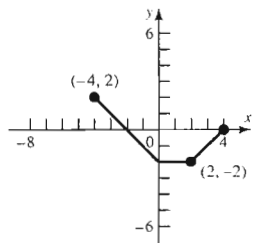
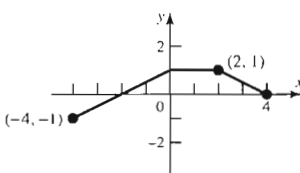
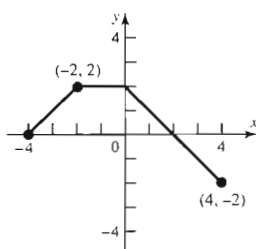
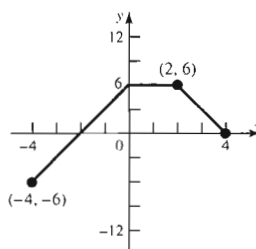
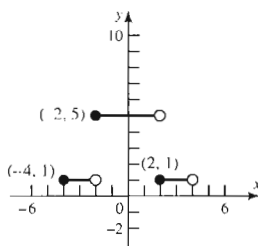
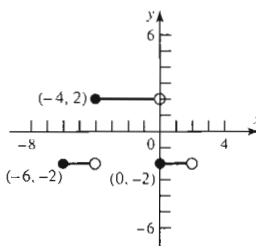
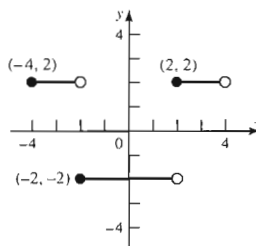
45.



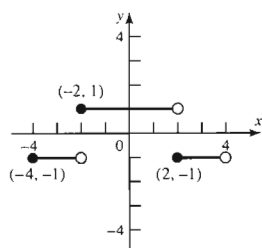
47.



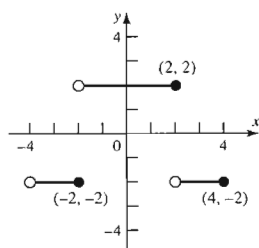
49.

51. (a) $F(x) = f(x) + 3$ (b) $G(x) = f(x + 2)$ (c) $P(x) = -f(x)$ (d) $Q(x) = \frac{1}{2}f(x)$ (e) $g(x) = f(-x)$ (f) $h(x) = 3f(x)$ 53. (a) $F(x) = f(x) + 3$ (b) $G(x) = f(x + 2)$ (c) $P(x) = -f(x)$ 

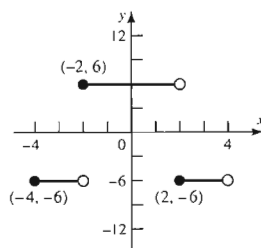
53. (d) $Q(x) = \frac{1}{2}f(x)$



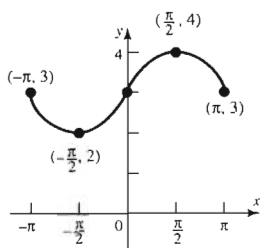
(e) $g(x) = f(-x)$



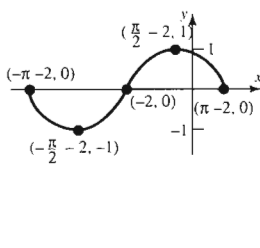
(f) $h(x) = 3f(x)$



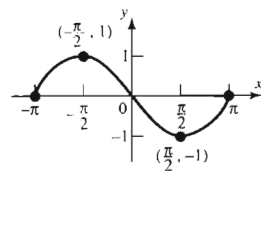
55. (a) $F(x) = f(x) + 3$



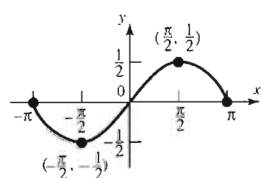
(b) $G(x) = f(x + 2)$



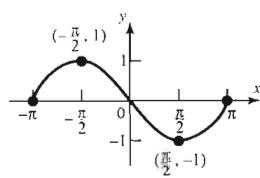
(c) $P(x) = -f(x)$



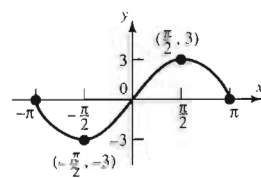
(d) $Q(x) = \frac{1}{2}f(x)$



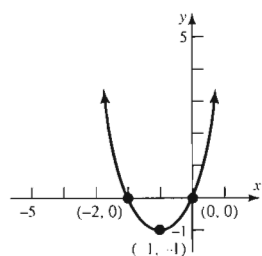
(e) $g(x) = f(-x)$



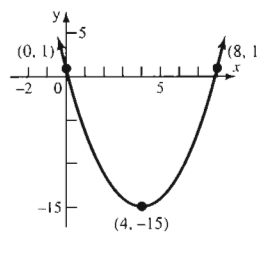
(f) $h(x) = 3f(x)$



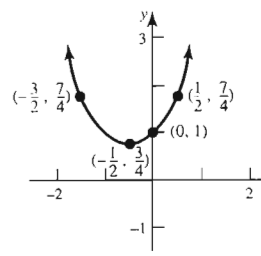
57. $f(x) = (x + 1)^2 - 1$



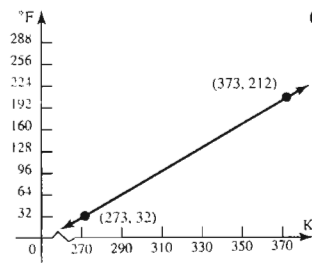
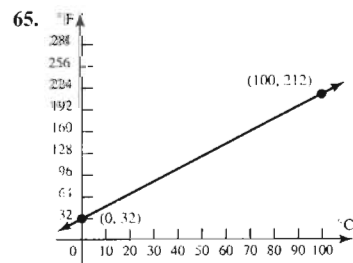
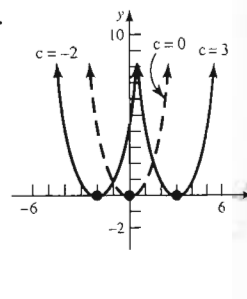
59. $f(x) = (x - 4)^2 - 15$



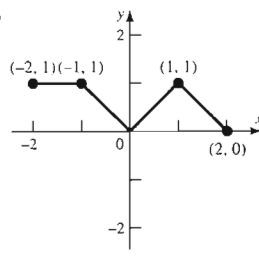
61. $f(x) = (x + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}$



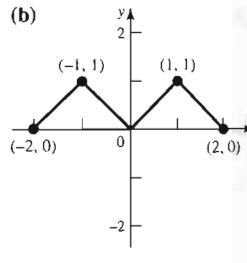
63.

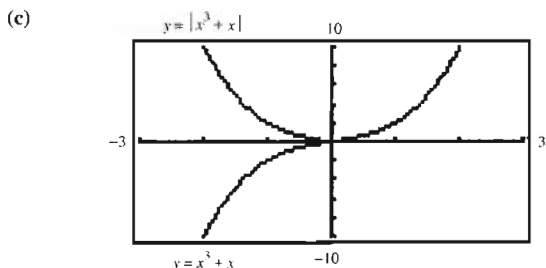
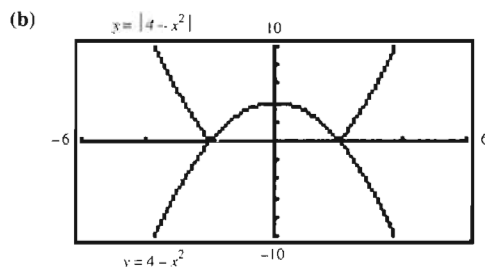
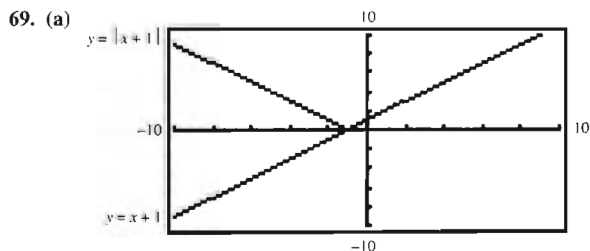


67. (a)



(b)

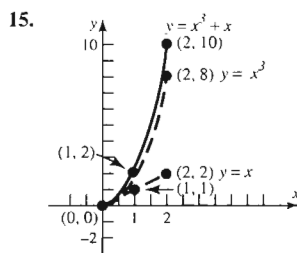
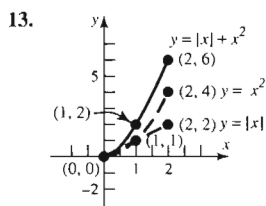




(d) Cualquier parte de la gráfica de $y = f(x)$ que esté abajo del eje x está reflejada con respecto al eje x para obtener la gráfica de $y = |f(x)|$.

Ejercicio 2.4

1. (a) $(f + g)(x) = 5x + 1$; todos los números reales (b) $(f - g)(x) = x + 7$; todos los números reales
- (c) $(f \cdot g)(x) = 6x^2 - x - 12$; todos los números reales (d) $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{3x+4}{2x-3}$; todos los números reales $x \neq \frac{3}{2}$
3. (a) $(f + g)(x) = 2x^2 + x - 1$; todos los números reales (b) $(f - g)(x) = -2x^2 + x - 1$; todos los números reales
- (c) $(f \cdot g)(x) = 2x^3 - 2x^2$; todos los números reales (d) $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{x-1}{2x^2}$; $\{x|x \neq 0\}$
5. (a) $(f + g)(x) = \sqrt{x} + 3x - 5$; $\{x|x \geq 0\}$ (b) $(f - g)(x) = \sqrt{x} - 3x + 5$; $\{x|x \geq 0\}$ (c) $(f \cdot g)(x) = 3x\sqrt{x} - 5\sqrt{x}$; $\{x|x \geq 0\}$
- (d) $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{\sqrt{x}}{3x-5}$; $\{x|x \geq 0, x \neq \frac{5}{3}\}$
7. (a) $(f + g)(x) = 1 + \frac{2}{x}$; $\{x|x \neq 0\}$ (b) $(f - g)(x) = 1$; $\{x|x \neq 0\}$ (c) $(f \cdot g)(x) = \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}$; $\{x|x \neq 0\}$ (d) $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = x + 1$; $\{x|x \neq 0\}$
9. (a) $(f + g)(x) = \frac{6x+3}{3x-2}$; $\{x|x \neq \frac{2}{3}\}$ (b) $(f - g)(x) = \frac{-2x+3}{3x-2}$; $\{x|x \neq \frac{2}{3}\}$ (c) $(f \cdot g)(x) = \frac{8x^2+12x}{(3x-2)^2}$; $\{x|x \neq \frac{2}{3}\}$
- (d) $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{2x+3}{4x}$; $\{x|x \neq 0, \frac{2}{3}\}$ 11. $g(x) = 5 - \frac{7}{2}x$



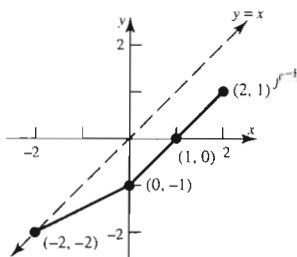
17. (a) 98 (b) 49 (c) 4 (d) 4 19. (a) 97 (b) $-\frac{163}{2}$ (c) 1 (d) $-\frac{3}{2}$ 21. (a) $2\sqrt{2}$ (b) $2\sqrt{2}$ (c) 1 (d) 0
23. (a) $\frac{1}{17}$ (b) $\frac{1}{5}$ (c) 1 (d) $\frac{1}{2}$ 25. (a) $\frac{3}{5}$ (b) $\sqrt{15}/5$ (c) $\frac{12}{13}$ (d) 0
27. (a) $(f \circ g)(x) = 6x + 3$ todos los números reales
- (b) $(g \circ f)(x) = 6x + 9$ todos los números reales
- (c) $(f \circ f)(x) = 4x + 9$ todos los números reales
- (d) $(g \circ g)(x) = 9x$ todos los números reales
29. (a) $(f \circ g)(x) = 3x^2 + 1$ todos los números reales
- (b) $(g \circ f)(x) = 9x^2 + 6x + 1$ todos los números reales
- (c) $(f \circ f)(x) = 9x + 4$ todos los números reales
- (d) $(g \circ g)(x) = x^4$ todos los números reales

31. (a) $(f \circ g)(x) = \sqrt{x^2 - 1}$; $\{x \mid |x| \geq 1\}$
 (b) $(g \circ f)(x) = x - 1$; $\{x \mid |x| \geq 1\}$
 (c) $(f \circ f)(x) = \sqrt[4]{x}$; $\{x \mid x \geq 0\}$
 (d) $(g \circ g)(x) = x^4 - 2x^2$; todos los números reales
33. (a) $(f \circ g)(x) = \frac{1-x}{1+x}$; $\{x \mid x \neq -1, x \neq 0\}$
 (b) $(g \circ f)(x) = \frac{x+1}{x-1}$; $\{x \mid x \neq -1, x \neq 1\}$
 (c) $(f \circ f)(x) = -\frac{1}{x}$; $\{x \mid x \neq -1, x \neq 0\}$
 (d) $(g \circ g)(x) = x$; $\{x \mid x \neq 0\}$
35. (a) $(f \circ g)(x) = x$; $\{x \mid x \geq 0\}$
 (b) $(g \circ f)(x) = |x|$; todos los números reales
 (c) $(f \circ f)(x) = x^4$; todos los números reales
 (d) $(g \circ g)(x) = \sqrt[4]{x}$; $\{x \mid x \geq 0\}$
37. (a) $(f \circ g)(x) = \frac{1}{4x+9}$; $\{x \mid x \neq -\frac{9}{4}\}$
 (b) $(g \circ f)(x) = \frac{2}{2x+3} + 3 = \frac{6x+11}{2x+3}$; $\{x \mid x \neq -\frac{3}{2}\}$
 (c) $(f \circ f)(x) = \frac{2x+3}{6x+11}$; $\{x \mid x \neq -\frac{11}{6}, x \neq -\frac{3}{2}\}$
 (d) $(g \circ g)(x) = 4x+9$; todos los números reales
39. (a) $(f \circ g)(x) = acx + ad + b$; todos los números reales
 (b) $(g \circ f)(x) = acx + bc + d$; todos los números reales
 (c) $(f \circ f)(x) = a^2x + ab + b$; todos los números reales
 (d) $(g \circ g)(x) = c^2x + cd + d$; todos los números reales
41. $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(\frac{1}{2}x) = 2(\frac{1}{2}x) = x$; $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(2x) = \frac{1}{2}(2x) = x$
43. $(f \circ g)(x) = f(\sqrt[3]{x}) = (\sqrt[3]{x})^3 = x$; $(g \circ f)(x) = g(x^3) = \sqrt[3]{x^3} = x$
45. $(f \circ g)(x) = f(\frac{1}{2}(x+6)) = 2[\frac{1}{2}(x+6)] - 6 = x+6-6 = x$; $(g \circ f)(x) = g(2x-6) = \frac{1}{2}(2x-6+6) = x$
47. $(f \circ g)(x) = f(\frac{1}{a}(x-b)) = a[\frac{1}{a}(x-b)] + b = x$; $(g \circ f)(x) = g(ax+b) = \frac{1}{a}(ax+b-b) = x$
49. $(f \circ g)(x) = 11$; $(g \circ f)(x) = 2$ 51. $(f \circ (g \circ h))(x) = 5 - 3x + 4\sqrt{1-3x}$ 53. $((f \circ g) \circ h)(x) = 9x^2 - 6x + 3 + \sqrt{1-3x}$ 55. $F = f \circ g$
57. $H = h \circ f$ 59. $q = f \circ h$ 61. $P = f \circ f$ 63. $f(x) = x^4$; $g(x) = 2x + 3$ 65. $f(x) = \sqrt{x}$; $g(x) = x^2 + x + 1$ 67. $f(x) = x^2$; $g(x) = 1 - \frac{1}{x^2}$
69. $f(x) = [|x|]$; $g(x) = x^2 + 1$ 71. $-3, 3$ 73. $S(r(t)) = \frac{16}{9}\pi r^6$ 75. $C(N(t)) = 15000 + 800,000t - 40,000t^2$ 77. $C = \frac{2\sqrt{100-p}}{25} + 600$
79. Ya que f y g son impares, $f(-x) = -f(x)$ y $g(-x) = -g(x)$; $(f \circ g)(-x) = f(g(-x)) = f(-g(x)) = -f(g(x)) = -(f \circ g)(x)$; así que, $f \circ g$ es impar.

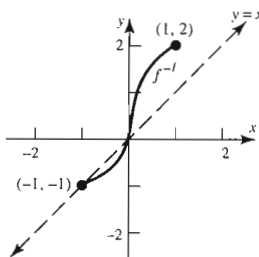
Ejercicio 2.5

1. Uno a uno
 3. No es uno a uno
 5. Uno a uno

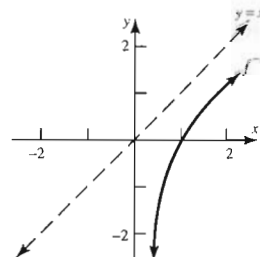
7.



9.



11.



13. $f(g(x)) = f(\frac{1}{3}(x-4)) = 3[\frac{1}{3}(x-4)] + 4 = x$; $g(f(x)) = g(3x+4) = \frac{1}{3}[(3x+4)-4] = x$
15. $f(g(x)) = 4[\frac{x}{4} + 2] - 8 = x$; $g(f(x)) = \frac{4x-8}{4} + 2 = x$ 17. $f(g(x)) = (\sqrt[3]{x+8})^3 - 8 = x$; $g(f(x)) = \sqrt[3]{(x^3-8)+8} = x$
19. $f(g(x)) = \frac{1}{1/x} = x$; $g(f(x)) = \frac{1}{1/x} = x$ 21. $f(g(x)) = \frac{2(\frac{4x-3}{2-x}) + 3}{\frac{4x-3}{2-x} + 4} = \frac{8x-3x}{-3+8} = x$; $g(f(x)) = \frac{4(\frac{2x+3}{x+4}) - 3}{2 - \frac{2x+3}{x+4}} = x$

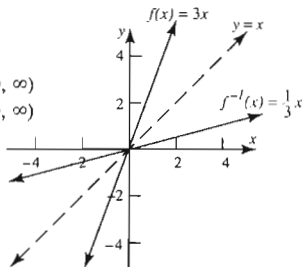
23. $f^{-1}(x) = \frac{1}{3}x$

$f(f^{-1}(x)) = 3(\frac{1}{3}x) = x$

$f^{-1}(f(x)) = \frac{1}{3}(3x) = x$

Domio $f =$ Rango $f^{-1} = (-\infty, \infty)$

Rango $f =$ Domio $f^{-1} = (-\infty, \infty)$



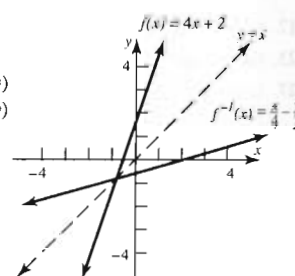
25. $f^{-1}(x) = \frac{x}{4} - \frac{1}{2}$

$f(f^{-1}(x)) = 4(\frac{x}{4} - \frac{1}{2}) + 2 = x$

$f^{-1}(f(x)) = \frac{4x+2}{4} - \frac{1}{2} = x$

Domio $f =$ Rango $f^{-1} = (-\infty, \infty)$

Rango $f =$ Domio $f^{-1} = (-\infty, \infty)$



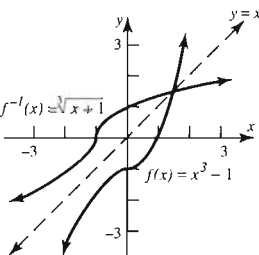
$$27. f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x+1}$$

$$f(f^{-1}(x)) = (\sqrt[3]{x+1})^3 - 1 = x$$

$$f^{-1}(f(x)) = \sqrt[3]{x^3 - 1 + 1} = x$$

$$\text{Dominio } f = \text{Rango } f^{-1} = (-\infty, \infty)$$

$$\text{Rango } f = \text{Dominio } f^{-1} = (-\infty, \infty)$$



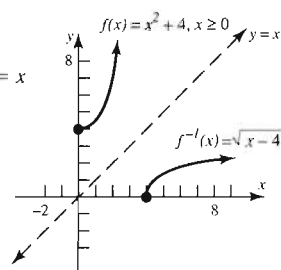
$$29. f^{-1}(x) = \sqrt{x-4}$$

$$f(f^{-1}(x)) = (\sqrt{x-4})^2 + 4 = x$$

$$f^{-1}(f(x)) = \sqrt{(x^2 + 4) - 4} = \sqrt{x^2} = |x| = x$$

$$\text{Dominio } f = \text{Rango } f^{-1} = [0, \infty)$$

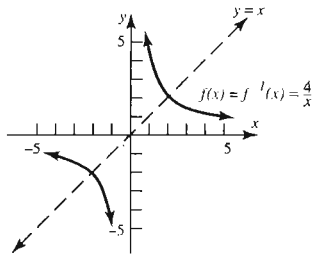
$$\text{Rango } f = \text{Dominio } f^{-1} = [4, \infty)$$



$$31. f^{-1}(x) = \frac{4}{x}$$

$$f(f^{-1}(x)) = \frac{4}{4/x} = x$$

$$f^{-1}(f(x)) = \frac{4}{4/x} = x$$



Dominio $f = \text{Rango } f^{-1} = \text{Todos los números reales excepto } 0$
 Rango $f = \text{Dominio } f^{-1} = \text{Todos los números reales excepto } 0$

$$35. f^{-1}(x) = \frac{2-3x}{x}$$

$$f(f^{-1}(x)) = \frac{2}{3 + \frac{2-3x}{x}} = x$$

$$f^{-1}(f(x)) = \frac{2-3\left(\frac{2}{3+x}\right)}{\frac{2}{3+x}} = x$$

Dominio $f = \text{Rango } f^{-1} = \text{Todos los números reales excepto } -3$
 Rango $f = \text{Dominio } f^{-1} = \text{Todos los números reales excepto } 0$

$$39. f^{-1}(x) = \frac{x}{x-2}$$

$$f(f^{-1}(x)) = \frac{2\left(\frac{x}{x-2}\right)}{\frac{x}{x-2} - 1} = x$$

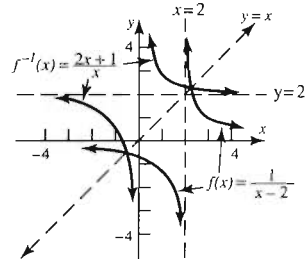
$$f^{-1}(f(x)) = \frac{\frac{2x}{x-1}}{\frac{2x}{x-1} - 2} = x$$

Dominio $f = \text{Rango } f^{-1} = \text{Todos los números reales excepto } 1$
 Rango $f = \text{Dominio } f^{-1} = \text{Todos los números reales excepto } 2$

$$33. f^{-1}(x) = \frac{2x+1}{x}$$

$$f(f^{-1}(x)) = \frac{1}{\frac{2x+1}{x} - 2} = x$$

$$f^{-1}(f(x)) = \frac{2\left(\frac{1}{x-2}\right) + 1}{\frac{1}{x-2}} = x$$



Dominio $f = \text{Rango } f^{-1} = \text{Todos los números reales excepto } 2$
 Rango $f = \text{Dominio } f^{-1} = \text{Todos los números reales excepto } 0$

$$37. f^{-1}(x) = \sqrt{x-2}$$

$$f(f^{-1}(x)) = (\sqrt{x-2} + 2)^2 = x$$

$$f^{-1}(f(x)) = \sqrt{(x+2)^2 - 2} = |x+2| - 2 = x$$

$$\text{Dominio } f = \text{Rango } f^{-1} = [-2, \infty)$$

$$\text{Rango } f = \text{Dominio } f^{-1} = [0, \infty)$$

$$41. f^{-1}(x) = \frac{3x+4}{2x-3}$$

$$f(f^{-1}(x)) = \frac{3\left(\frac{3x+4}{2x-3}\right) + 4}{2\left(\frac{3x+4}{2x-3}\right) - 3} = x$$

$$f^{-1}(f(x)) = \frac{3\left(\frac{3x+4}{2x-3}\right) + 4}{2\left(\frac{3x+4}{2x-3}\right) - 3} = x$$

Dominio $f = \text{Rango } f^{-1} = \text{Todos los números reales excepto } \frac{3}{2}$
 Rango $f = \text{Dominio } f^{-1} = \text{Todos los números reales excepto } \frac{3}{2}$

$$43. f^{-1}(x) = \frac{-2x+3}{x-2}$$

$$f(f^{-1}(x)) = \frac{2\left(\frac{-2x+3}{x-2}\right) + 3}{\frac{-2x+3}{x-2} + 2} = x$$

$$f^{-1}(f(x)) = \frac{-2\left(\frac{2x+3}{x+2}\right) + 3}{\frac{2x+3}{x+2} - 2} = x$$

Dominio $f = \text{Rango } f^{-1} = \text{Todos los números reales excepto } -2$
 Rango $f = \text{Dominio } f^{-1} = \text{Todos los números reales excepto } 2$

$$45. f^{-1}(x) = \frac{x^3}{8}$$

$$f(f^{-1}(x)) = 2\sqrt[3]{\frac{x^3}{8}} = x$$

$$f^{-1}(f(x)) = \frac{(2\sqrt[3]{x})^3}{8} = x$$

Dominio $f = \text{Rango } f^{-1} = (-\infty, \infty)$
 Rango $f = \text{Dominio } f^{-1} = (-\infty, \infty)$

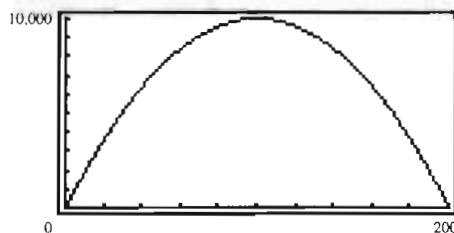
47. $f^{-1}(x) = \frac{1}{m}(x-b)$, $m \neq 0$ 49. No; siempre que x y $-x$ estén en el dominio de f , dos valores iguales de y , $f(x)$ y $f(-x)$, están presentes.

51. Primer cuadrante 53. $f(x) = |x|$, $x \geq 0$ es uno a uno, esto puede escribirse como $f(x) = x$; $f^{-1}(x) = x$

55. $f(g(x)) = \frac{9}{5}\left[\frac{5}{9}(x-32)\right] + 32 = x$; $g(f(x)) = \frac{5}{9}\left[\left(\frac{9}{5}x + 32\right) - 32\right] = x$ 57. $l(T) = gT^2/4\pi^2$ 59. $f^{-1}(x) = \frac{-dx+b}{cx-a}$; $f = f^{-1}$ Si $a = -d$

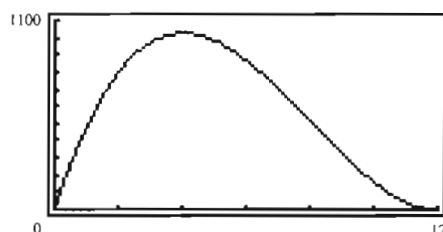
Ejercicio 2.6

1. $V(r) = 2\pi r^3$ 3. $R(x) = -\frac{1}{6}x^2 + 100x$ 5. $R(x) = -\frac{1}{5}x^2 + 20x$ 7. (a) $A(x) = -x^2 + 200x$ (b) $0 < x < 200$ (c) A es más grande cuando $x = 100$ yardas

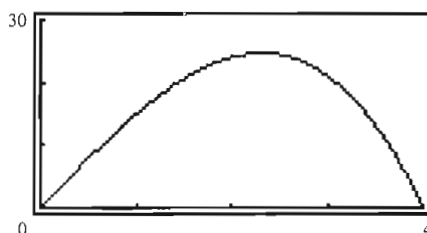
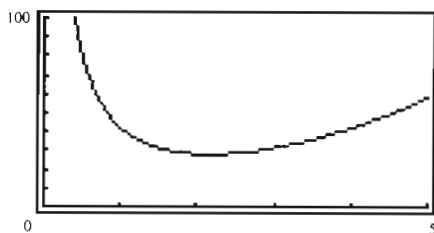


9. (a) $C(x) = x$ (b) $A(x) = \frac{x^2}{4\pi}$ 11. $A(x) = \frac{1}{2}x^4$ 13. (a) $d(x) = \sqrt{x^4 - 15x^2 + 64}$ (b) $d(0) = 8$ (c) $d(1) = \sqrt{50} = 7.07$

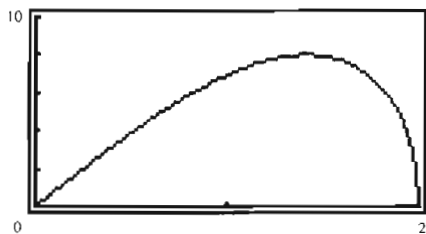
15. $d(x) = \sqrt{x^2 - x + 1}$ 17. $d(t) = 50t$ 19. (a) $V(x) = x(24 - 2x)^2$ (b) El volumen mayor es cuando x es 4



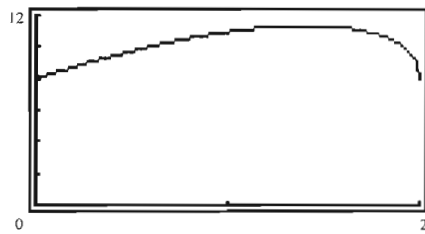
21. (a) $A(x) = 2x^2 + \frac{40}{x}$ (b) El área es más pequeña cuando x está cerca de 2.15 23. (a) $A(x) = x(16 - x^2)$ (b) Dominio: $\{x | 0 < x < 4\}$
 (c) El área es mayor para x cerca de 2.31



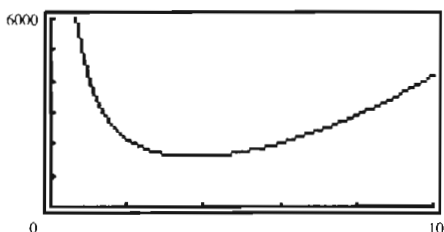
25. (a) $A(x) = 4x(4 - x^2)^{1/2}$ (b) $p(x) = 4x + 4(4 - x^2)^{1/2}$
 (c) El área es mayor para x cerca de 1.41



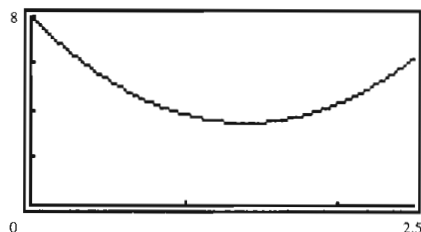
- (d) El perímetro es mayor para x alrededor de 1.41



27. (a) $C(r) = 12\pi r^2 + \frac{4000}{r}$
 (b) El costo es menor para r en alrededor de 3.75 centímetros

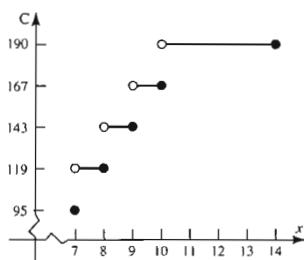


29. (a) $A(x) = x^2 + \frac{25 - 20x + 4x^2}{\pi}$ (b) Dominio: $\{x | 0 < x < 2.5\}$
 (c) El área es menor para x en alrededor de 1.40 metros



31. (a) $A(r) = 2r^2$ (b) $p(r) = 6r$

35. $C = \begin{cases} 95 & \text{si } x = 7 \\ 119 & \text{si } 7 < x \leq 8 \\ 143 & \text{si } 8 < x \leq 9 \\ 167 & \text{si } 9 < x \leq 10 \\ 190 & \text{si } 10 < x \leq 14 \end{cases}$



33. $A(x) = \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{4}\right)x^2$

37. $V(h) = \frac{\pi}{48}h^3$

Complete en los espacios

1. independiente; dependiente 2. vertical 3. par; impar 4. horizontal; derecha 5. $g(f(x)) = (g \circ f)(x)$ 6. uno a uno 7. $y = x$

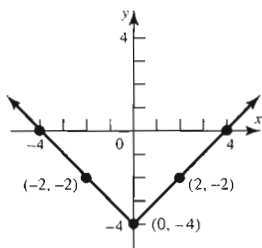
Cierto o falso

1. C 2. C 3. F 4. C 5. F 6. F 7. C

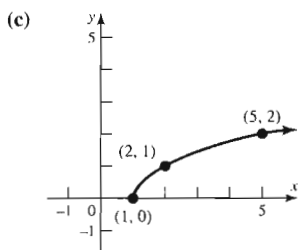
Ejercicios de revisión

1. $f(x) = -2x + 3$ 3. $A = 11$ 5. (a) B, C, D (b) D 7. (a) $f(-x) = \frac{-3x}{x^2 - 4}$ (b) $-f(x) = \frac{-3x}{x^2 - 4}$ (c) $f(x + 2) = \frac{3x + 6}{x^2 + 4x}$
 (d) $f(x - 2) = \frac{3x - 6}{x^2 - 4x}$ 9. (a) $f(-x) = \sqrt{x^2 - 4}$ (b) $-f(x) = -\sqrt{x^2 - 4}$ (c) $f(x + 2) = \sqrt{x^2 + 4x}$ (d) $f(x - 2) = \sqrt{x^2 - 4x}$
 11. (a) $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x^2}$ (b) $-f(x) = -\frac{x^2 - 4}{x^2}$ (c) $f(x + 2) = \frac{x^2 + 4x}{x^2 + 4x + 4}$ (d) $f(x - 2) = \frac{x^2 - 4x}{x^2 - 4x + 4}$ 13. Impar 15. Par
 17. Ninguno de los dos tipos 19. $\{x | x \neq -3, x \neq 3\}$ 21. $(-\infty, 2]$ 23. $(0, \infty)$ 25. $\{x | x \neq -3, x \neq 1\}$ 27. $[-1, \infty)$ 29. $\{0, \infty)$

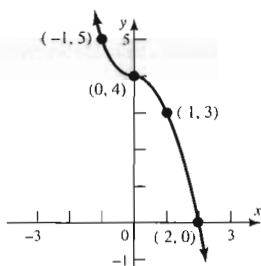
31. (a) Todos los números reales (c)
 (b) $(0, -4), (-4, 0), (4, 0)$
 (d) $\{y \mid -4 \leq y < \infty\}$



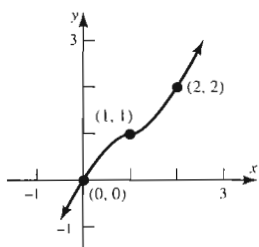
35. (a) $\{x \mid 1 \leq x < \infty\}$
 (b) $(1, 0)$
 (d) $\{y \mid 0 \leq y < \infty\}$



39. (a) Todos los números reales (c)
 (b) $(0, 4), (2, 0)$
 (d) Todos los números reales

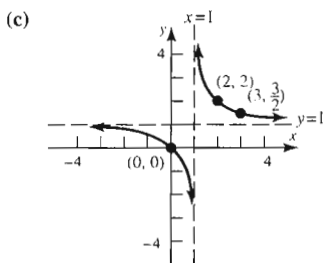


43. (a) Todos los números reales (c)
 (b) $(0, 0)$
 (d) Todos los números reales

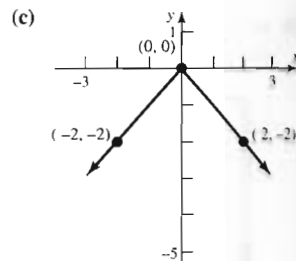


47. (a) $\{x \mid x \neq 1\}$
 (b) $(0, 0)$

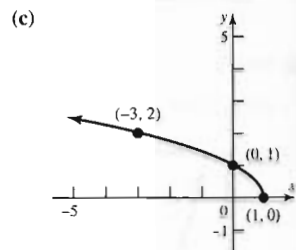
- (d) $\{y \mid y \neq 1\}$



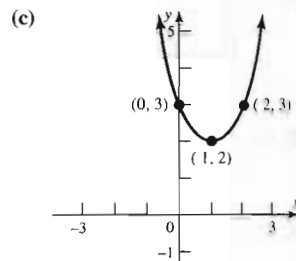
33. (a) Todos los números reales
 (b) $(0, 0)$
 (d) $\{y \mid -\infty < y \leq 0\}$



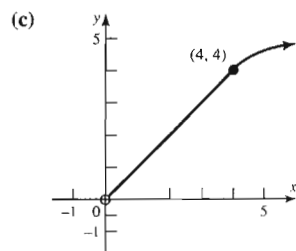
37. (a) $\{x \mid -\infty < x \leq 1\}$
 (b) $(1, 0), (0, 1)$
 (d) $\{y \mid 0 \leq y < \infty\}$



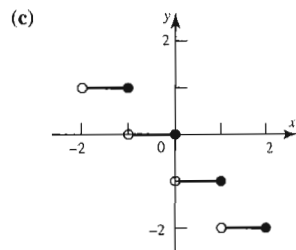
41. (a) Todos los números reales
 (b) $(0, 3)$
 (d) $\{y \mid 2 \leq y < \infty\}$



45. (a) $\{x \mid 0 < x < \infty\}$
 (b) Ninguna
 (d) $\{y \mid 0 < y < \infty\}$



49. (a) Todos los números reales
 (b) $-1 < x \leq 0$ son las intersecciones con el eje-x, 0 es la intersección-y
 (d) Conjunto de los enteros



$$51. f^{-1}(x) = \frac{2x+3}{5x-2}$$

$$f(f^{-1}(x)) = \frac{2\left(\frac{2x+3}{5x-2}\right) + 3}{5\frac{2x+3}{5x-2} - 2} = x$$

$$f^{-1}(f(x)) = \frac{2\left(\frac{2x+3}{5x-2}\right) + 3}{5\frac{2x+3}{5x-2} - 2} = x$$

Domínio f = Rango f^{-1} = Todos los números reales excepto $2/5$
Rango f = Domínio f^{-1} = Todos los números reales excepto $2/5$

$$55. f^{-1}(x) = \frac{27}{x^3}$$

$$f(f^{-1}(x)) = \frac{3}{(27/x^3)^{1/3}} = x$$

$$f^{-1}(f(x)) = \frac{27}{(3/x)^3} = x$$

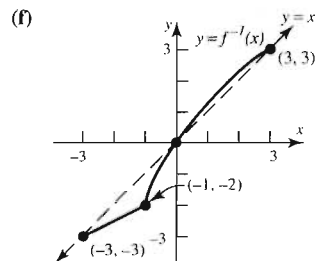
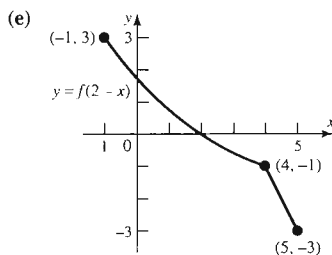
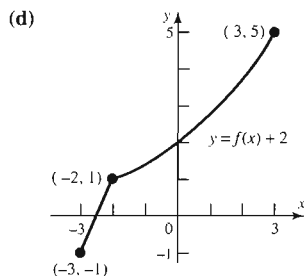
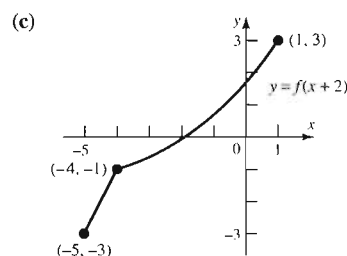
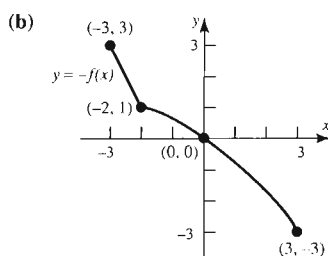
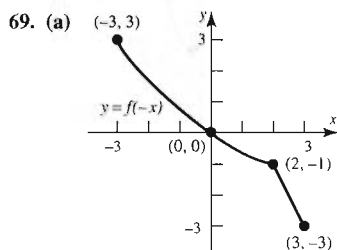
Domínio f = rango f^{-1} = Todos los números reales excepto 0
Rango f = Domínio f^{-1} = Todos los números reales excepto 0

$$57. (a) -26 \quad (b) -241 \quad (c) 16 \quad (d) -1 \quad 59. (a) \sqrt{11} \quad (b) 1 \quad (c) \sqrt{\sqrt{6}+2} \quad (d) 19 \quad 61. (a) \frac{1}{20} \quad (b) -\frac{13}{8} \quad (c) \frac{400}{1601} \quad (d) -17$$

$$63. (f \circ g)(x) = \frac{-3x+1}{3x+1}; (g \circ f)(x) = \frac{6-2x}{x}; (f \circ f)(x) = \frac{3x-2}{2-x}; (g \circ g)(x) = 9x+4$$

$$65. (f \circ g)(x) = 27x^2 + 3|x| + 1; (g \circ f)(x) = 3|3x^2 + x + 1|; (f \circ f)(x) = 3(3x^2 + x + 1)^2 + 3x^2 + x + 2; (g \circ g)(x) = 9|x|$$

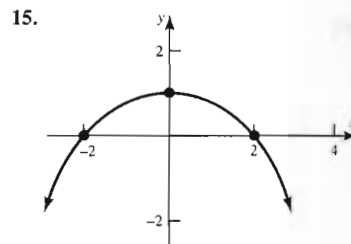
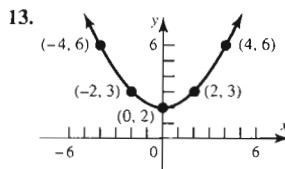
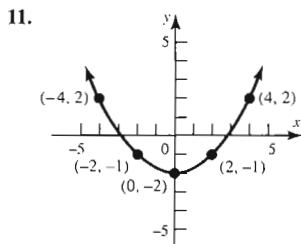
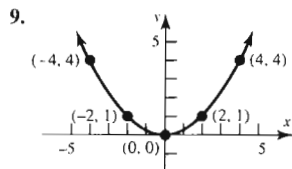
$$67. (f \circ g)(x) = \frac{1+x}{1-x}; (g \circ f)(x) = \frac{x-1}{x+1}; (f \circ f)(x) = x; (g \circ g)(x) = x$$



$$71. T(h) = -0.0025h + 30 \quad 73. S(x) = kx(36 - x^2)^{3/2}; \text{Domínio: } \{x | 0 < x < 6\}$$

CAPÍTULO 3 Ejercicio 3.1

1. D 3. A 5. B 7. E

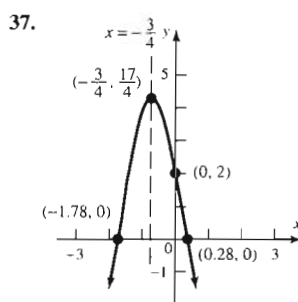
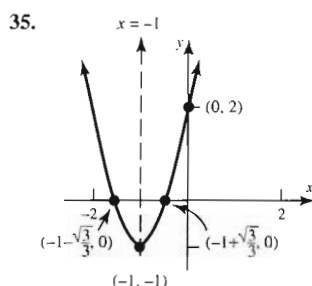
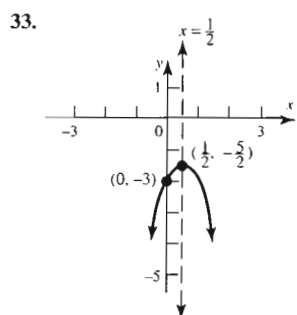
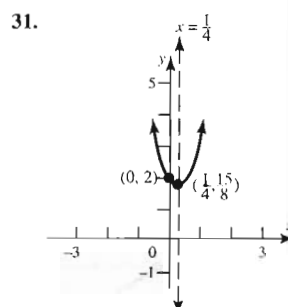
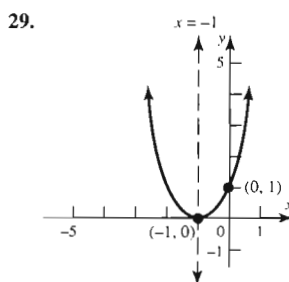
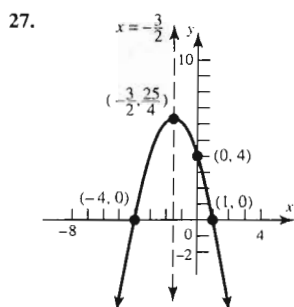
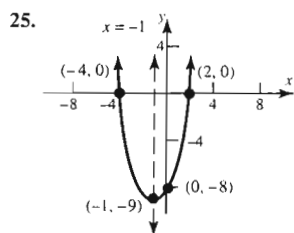
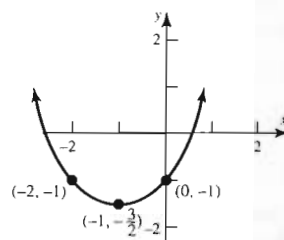
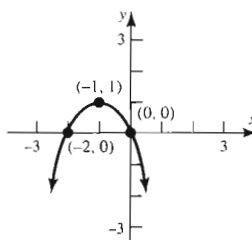
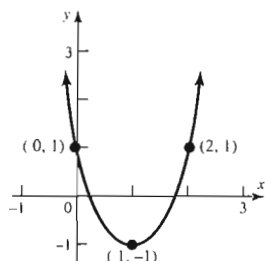
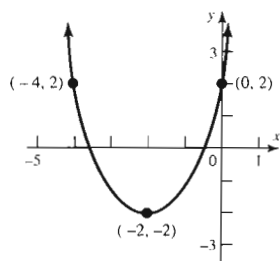


17. $f(x) = (x + 2)^2 - 2$

19. $f(x) = 2(x - 1)^2 - 1$

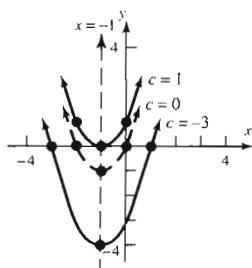
21. $f(x) = -(x + 1)^2 + 1$

23. $f(x) = \frac{1}{2}(x + 1)^2 - \frac{3}{2}$



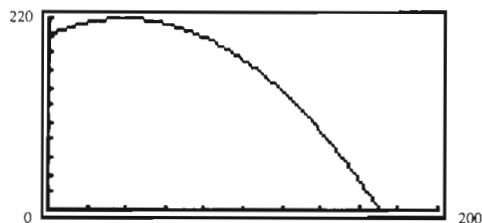
39. Valor mínimo; -21
41. Valor máximo; 21
43. Valor máximo; 13

45. Abre hacia arriba;
vértice en $(-1, f(-1))$;
eje de simetría $x = -1$



47. Cada parábola abre hacia arriba y pasa por $(0, 1)$. Cada una tiene la misma forma.

49. Precio: \$500.00; ingreso máximo: \$1,000,000.00 51. 10,000 pies²; 100 por 100 pies 53. 2'000,000 m² 55. 4'166,666.7 m²
 57. (a) 219.53 pies (b) 170.02 pies (c) Cuando la altura es de 100 pies, el proyectil está a 135.69 pies del acantilado 59. 8 p.m
 61. 18.75 metros 63. 3 pulgadas.



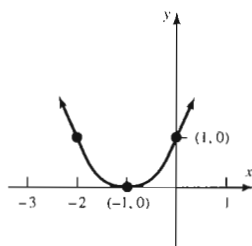
65. Ancho = $\frac{40}{\pi + 4} \approx 5.6$ pies; longitud ≈ 2.8 pies 67. $x \approx \frac{16}{6 - \sqrt{3}} \approx 3.75$ pies; el otro lado ≈ 2.38 pies 69. 70 miembros
 71. $a = 6, b = 0, c = 2$; $f(x) = 6x^2 + 2$ 73. $\frac{a}{2}$ 75. $ah^2 - bh + c = y_0$

$$\left. \begin{array}{l} y_0 + y_2 = 2ah^2 + 2c \\ 4y_1 = 4c \\ ah^2 + bh + c = y_2 \end{array} \right\} \quad \text{Área} \approx \frac{h}{3}(2ah^2 + 6c) = \frac{h}{3}(y_0 + 4y_1 + y_2)$$

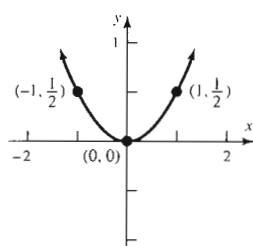
Ejercicio 3.2

1. Sí; grado 3 3. Sí; grado 2 5. No; x está elevada a la $\frac{3}{2}$ 7. No; x está elevada a la $\frac{3}{2}$ 9. Sí; grado 4

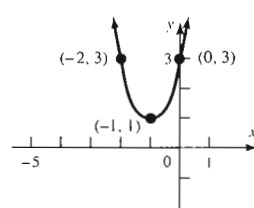
11.



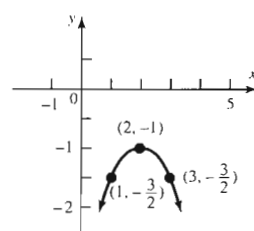
13.



15.



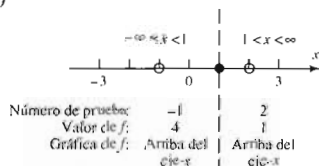
17.



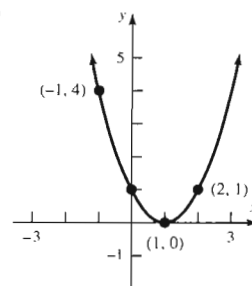
19. 7, multiplicidad 1; -3, multiplicidad 2; la gráfica toca al eje x en -3 y lo cruza en 7 21. 2, multiplicidad 3; la gráfica cruza el eje x en 2
 23. $-\frac{1}{2}$, multiplicidad 2; la gráfica toca al eje x en $-\frac{1}{2}$ 25. 5, multiplicidad 3; -4, multiplicidad 2; la gráfica toca al eje x en -4 y lo cruza en 5
 27. No hay ceros reales; la gráfica no cruza ni toca al eje x

29. (a) Intersección- x : 1; intersección- y : 1
 (b) Toca en 1
 (c) $y = x^2$
 (d) 1

(e)

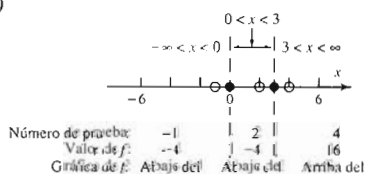


(f)

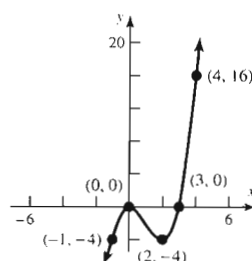


31. (a) Intersecciones- x : 0, 3; intersección- y : 1 (e)
 (b) Toca en 0; cruza en 3
 (c) $y = x^3$
 (d) 2

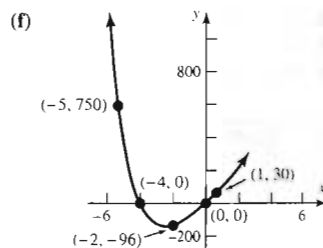
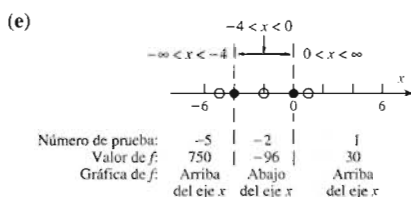
(e)



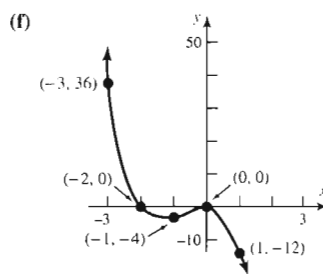
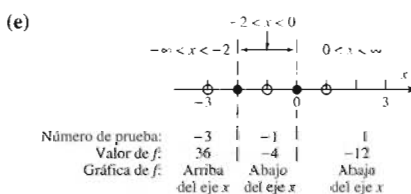
(f)



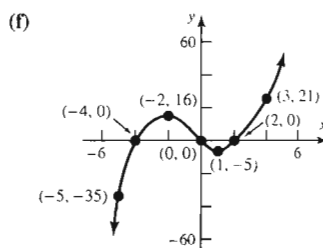
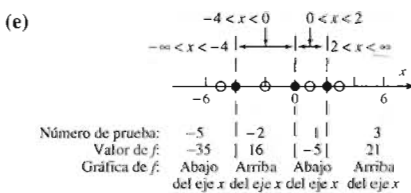
33. (a) Intersecciones- x : $-4, 0$; intersección- y : 0
 (b) Cruza en $-4, 0$
 (c) $y = 6x^4$
 (d) 3



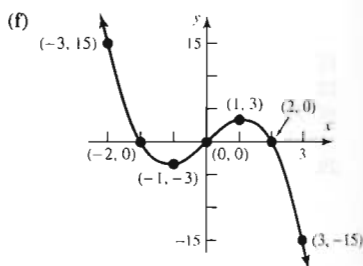
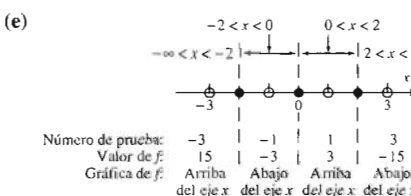
35. (a) Intersecciones- x : $-2, 0$; intersección- y : 0
 (b) Cruza en $-2, 0$
 (c) $y = -4x^3$
 (d) 2



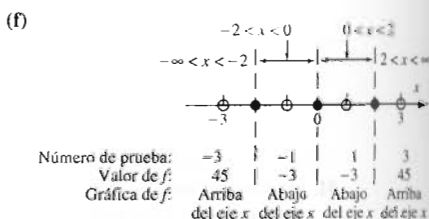
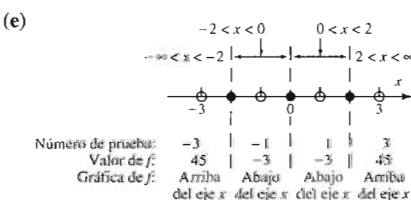
37. (a) Intersecciones- x : $-4, 0, 2$; intersección- y : 0
 (b) Cruza en $-4, 0, 2$
 (c) $y = x^3$
 (d) 2



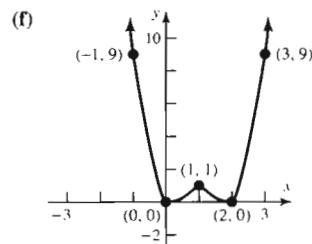
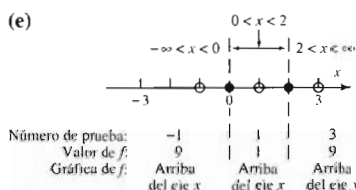
39. $f(x) = 4x - x^3 = -x(x^2 - 4) = -x(x + 2)(x - 2)$
 (a) Intersecciones- x : $-2, 0, 2$; intersección- y : 0
 (b) Cruza en $-2, 0, 2$
 (c) $y = -x^3$
 (d) 2



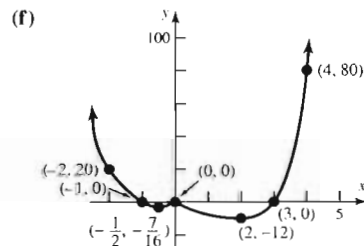
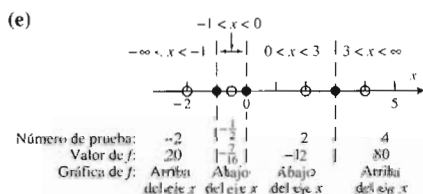
41. (a) Intersecciones- x : $-2, 0, 2$; intersección- y : 0
 (b) Cruza en $-2, 2$; toca en 0
 (c) $y = x^4$
 (d) 3



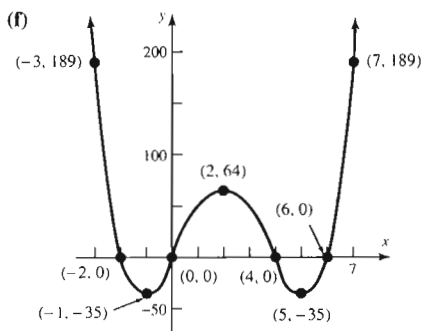
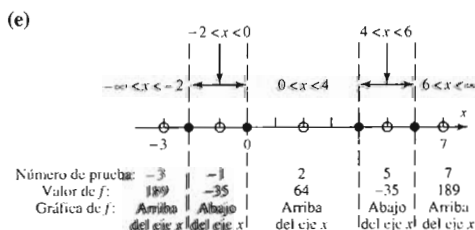
43. (a) Intersecciones- x : 0, 2; intersección- y : 0
 (b) Toca en 0, 2
 (c) $y = x^4$
 (d) 3



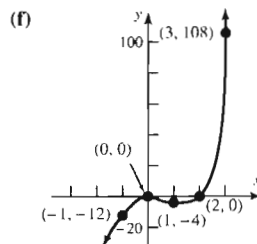
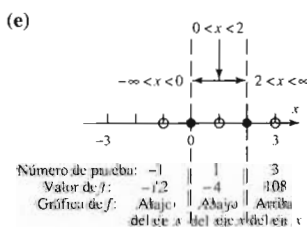
45. (a) Intersecciones- x : -1, 0, 3; Intersección- y : 0
 (b) Cruza en -1, 3; toca en 0
 (c) $y = x^4$
 (d) 3



47. (a) Intersecciones- x : -2, 0, 4, 6; intersección- y : 0
 (b) Cruza en -2, 0, 4, 6
 (c) $y = x^4$
 (d) 3



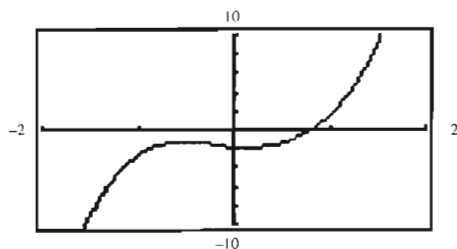
49. (a) Intersecciones- x : 0, 2; intersección- y : 0
 (b) Toca en 0; cruza en 2
 (c) $y = x^5$
 (d) 4



51. c, e, f 53. c, e

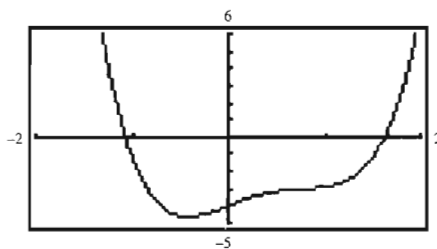
55. Intersección- x : 0.83

puntos de retorno: $(-0.50, -1.53)$, $(0.20, -2.11)$

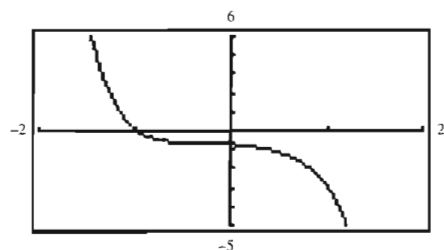


57. Intersección- x : $-1.06, 1.61$

puntos de retorno: $(-0.41, -4.64)$

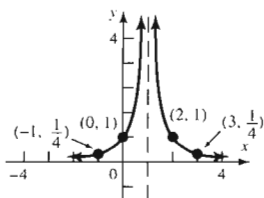


59. Intersección x : -0.97

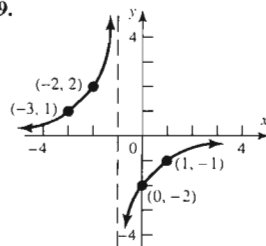


Ejercicio 3.3

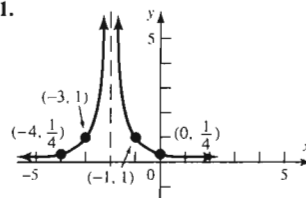
1. Todos los números reales excepto 3 3. Todos los números reales excepto 2 y -4 5. Todos los números reales excepto $-\frac{1}{2}$ y 3
 7. Todos los números reales excepto 2 9. Todos los números reales
 11. (a) Dominio: $\{x|x \neq 2\}$; Rango: $\{y|y \neq 1\}$ (b) $(0, 0)$ (c) $y = 1$ (d) $x = 2$ (e) Ninguno
 13. (a) Dominio: $\{x|x \neq 0\}$; Rango: Todos los números reales (b) $(-1, 0)$, $(1, 0)$ (c) Ninguno (d) Ninguno (e) $y = 2x$
 15. (a) Dominio: $\{x|x \neq -2, x \neq 2\}$; Rango: $\{y|-\infty < y \leq 0, 1 < y < \infty\}$ (b) $(0, 0)$ (c) $y = 1$ (d) $x = -2, x = 2$ (e) Ninguno
 17.



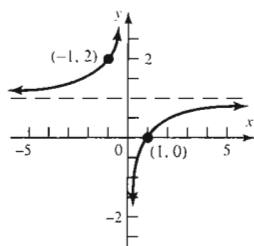
19.



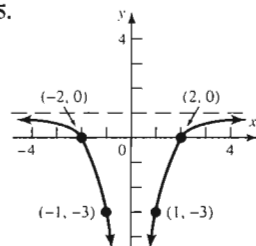
21.



23.



25.



27. Asíntota horizontal: $y = 3$; asíntota vertical: $x = -4$ 29. No tiene asíntotas

31. Asíntota horizontal: $y = 0$; asíntotas verticales: $x = 1, x = -1$ 33. Asíntota horizontal: $y = 0$; asíntota vertical: $x = 0$

35. Asíntota oblicua: $y = 3x$; asíntota vertical: $x = 0$

37. 1. Intersección- x : -1 ; intersección- y : no hay
 2. No tiene simetría
 3. Asíntotas verticales: $x = 0$, $x = -4$
 4. Asíntota horizontal: $y = 0$, intersecada en $(-1, 0)$
 5. $x < -4$: por abajo del eje- x
 $-4 < x < -1$: por arriba del eje- x
 $-1 < x < 0$: por abajo del eje- x
 $x > 0$: por arriba del eje- x

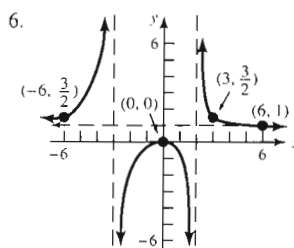
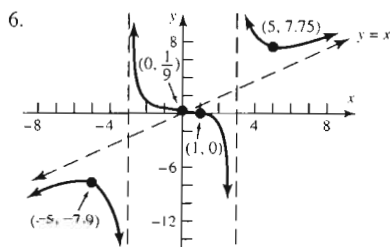
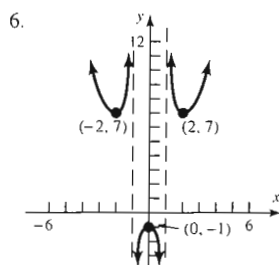
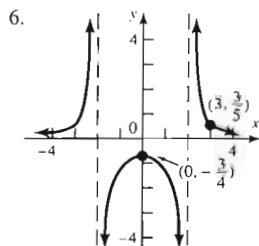
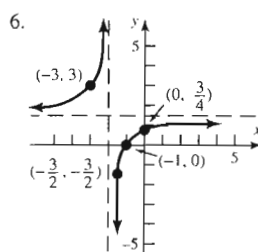
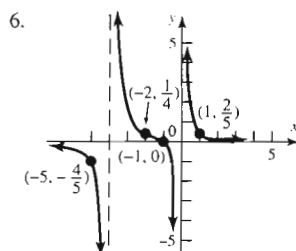
39. 1. Intersección- x : -1 ; intersección- y : $\frac{3}{4}$
 2. No tiene simetría
 3. Asíntota vertical: $x = -2$
 4. Asíntota horizontal: $y = \frac{3}{2}$, no intersecada
 5. $x < -2$: por arriba del eje- x
 $-2 < x < -1$: por abajo del eje- x
 $x > -1$: por arriba del eje- x

41. 1. No hay intersección- x ; intersección- y : $-\frac{3}{4}$
 2. Simétrica con respecto al eje- y
 3. Asíntotas verticales: $x = 2$, $x = -2$
 4. Asíntota horizontal: $y = 0$, no intersecada
 5. $x < -2$: por arriba del eje- x
 $-2 < x < 2$: por abajo del eje- x
 $x > 2$: por arriba del eje- x

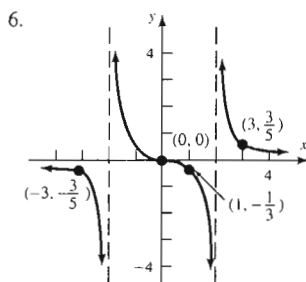
43. 1. No hay intersección- x ; intersección- y : -1
 2. Simétrica con respecto al eje- y
 3. Asíntotas verticales: $x = -1$, $x = 1$
 4. No hay asíntotas verticales ni oblicuas
 5. $x < -1$: por arriba del eje- x
 $-1 < x < 1$: por abajo del eje- x
 $x > 1$: por arriba del eje- x

45. 1. Intersección- x : 1 ; intersección- y : $\frac{1}{9}$
 2. No tiene simetría
 3. Asíntotas verticales: $x = 3$, $x = -3$
 4. Asíntota oblicua: $y = x$, intersecada en $(\frac{1}{9}, \frac{1}{9})$
 5. $x < -3$: por abajo del eje- x
 $-3 < x < 1$: por arriba del eje- x
 $1 < x < 3$: por abajo del eje- x
 $x > 3$: por arriba del eje- x

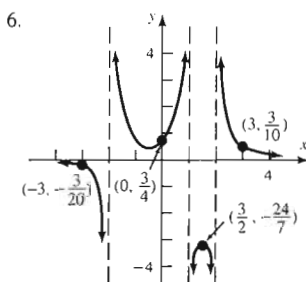
47. 1. Intersección $(0, 0)$
 2. No tiene simetría
 3. Asíntotas verticales: $x = 2$, $x = -3$
 4. Asíntota horizontal: $y = 1$, intersecada en $(6, 1)$
 5. $x < -3$: por arriba del eje- x
 $-3 < x < 0$: por abajo del eje- x
 $0 < x < 2$: por abajo del eje- x
 $x > 2$: por arriba del eje- x



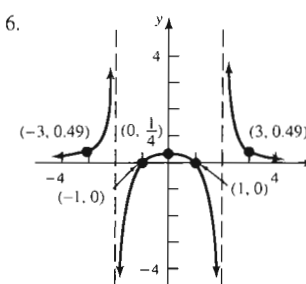
49. 1. Intersección $(0, 0)$
 2. Simetría con respecto al origen
 3. Asíntotas verticales: $x = -2$, $x = 2$
 4. Asíntota horizontal: $y = 0$, intersecada en $(0, 0)$
 5. $x < -2$: por abajo del eje- x
 $-2 < x < 0$: por arriba del eje- x
 $0 < x < 2$: por abajo del eje- x
 $x > 2$: por arriba del eje- x



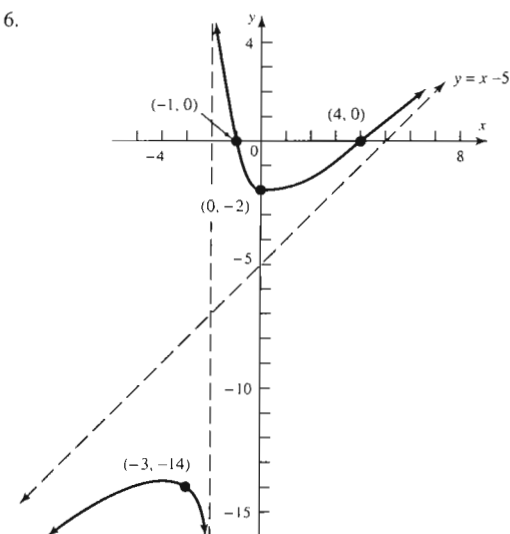
51. 1. No hay intersección- x ; no hay intersección- y : $\frac{3}{4}$
 2. No tiene simetría
 3. Asíntotas verticales: $x = -2$, $x = 1$, $x = 2$
 4. Asíntota horizontal: $y = 0$, no intersecada
 5. $x < -2$: por abajo del eje- x
 $-2 < x < 1$: por arriba del eje- x
 $1 < x < 2$: por abajo del eje- x
 $x > 2$: por arriba del eje- x



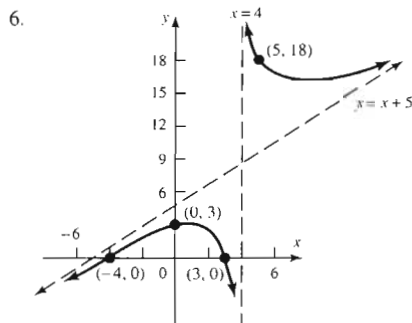
53. 1. Intersecciones- x : -1 , 1 ; intersección- y : $\frac{1}{4}$
 2. Simétrica con respecto al eje y
 3. Asíntotas verticales: $x = -2$, $x = 2$
 4. Asíntota horizontal: $y = 0$, intersecada en $(-1, 0)$ y en $(1, 0)$
 5. $x < -2$: por arriba del eje- x
 $-2 < x < -1$: por abajo del eje- x
 $-1 < x < 1$: por arriba del eje- x
 $1 < x < 2$: por abajo del eje- x
 $x > 2$: por arriba del eje- x



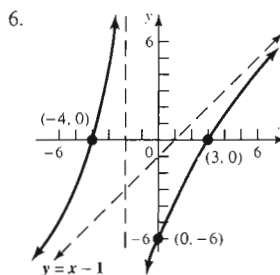
55. 1. Intersecciones- x : -1 , 4 ; intersección- y : -2
 2. No tiene simetría
 3. Asíntota vertical: $x = -2$
 4. Asíntota oblicua: $y = x - 5$, no intersecada
 5. $x < -2$: por abajo del eje- x
 $-2 < x < -1$: por arriba del eje- x
 $-1 < x < 4$: por abajo del eje- x
 $x > 4$: por arriba del eje- x



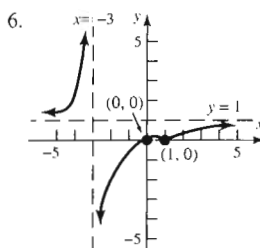
57. 1. Intersecciones- x : $-4, 3$; intersección- y : 3
 2. No tiene simetría
 3. Asíntota vertical: $x = 4$
 4. Asíntota oblicua: $y = x + 5$, no intersecada
 5. $x < -4$: por abajo del eje- x
 $-4 < x < 3$: por arriba del eje- x
 $3 < x < 4$: por abajo del eje- x
 $x > 4$: por arriba del eje- x



59. 1. Intersecciones- x : $-4, 3$; intersección- y : -6
 2. No tiene simetría
 3. Asíntota vertical: $x = -2$
 4. Asíntota oblicua: $y = x - 1$, no intersecada
 5. $x < -4$: por abajo del eje- x
 $-4 < x < -2$: por arriba del eje- x
 $-2 < x < 3$: por abajo del eje- x
 $x > 3$: por arriba del eje- x



61. 1. Intersecciones- x : $0, 1$; intersección- y : 0
 2. No tiene simetría
 3. Asíntota vertical: $x = -3$
 4. Asíntota horizontal: $y = 1$, no intersecada
 5. $x < -3$: por arriba del eje- x
 $-3 < x < 0$: por abajo del eje- x
 $0 < x < 1$: por arriba del eje- x
 $x > 1$: por arriba del eje- x

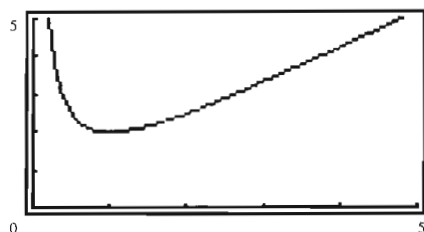


63. 4 debe ser un cero del denominador; por lo tanto, $x - 4$ debe ser un factor.

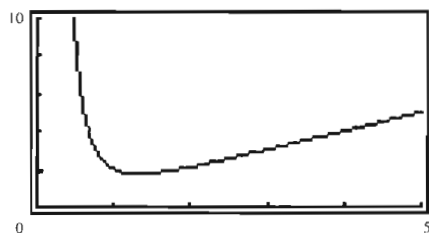
65. No. Cada una de las funciones es un cociente de polinomios, pero no escritos en los términos más simples. Cada función está indefinida para $x = 1$.

67. Valor mínimo: 2.00 en $x = 1.00$

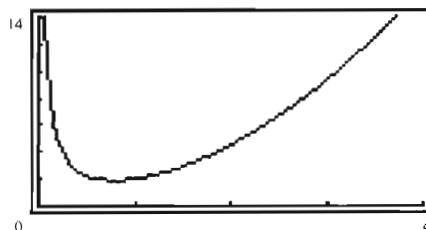
69. Valor mínimo: 1.88 en $x = 0.79$



71. Valor mínimo: 1.75 en $x = 1.31$



73. c, d

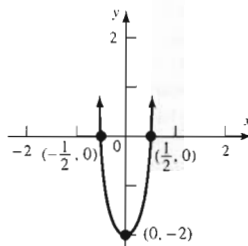
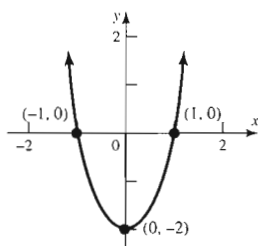
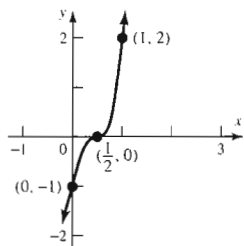


Ejercicio 3.4

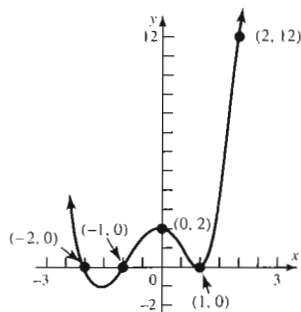
1. $f(2) = 12$ 3. $f(3) = 99$ 5. $f(-3) = -138$ 7. $f(1) = 7$ 9. $f(-1.1) = -0.3531$ 11. $q(x) = x^2 + x + 4; R = 12$
 13. $q(x) = 3x^2 + 11x + 32; R = 99$ 15. $q(x) = x^4 - 3x^3 + 5x^2 - 15x + 46; R = -138$ 17. $q(x) = 4x^5 + 4x^4 + x^3 + x^2 + 2x + 2; R = 7$
 19. $q(x) = 0.1x^2 - 0.11x + 0.321; R = -0.3531$ 21. $q(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1; R = 0$ 23. No; $f(2) = 8$ 25. Sí; $f(2) = 0$
 27. Sí; $f(-3) = 0$ 29. No; $f(-4) = 1$ 31. Sí; $f(\frac{1}{2}) = 0$ 33. 69 35. -4 37. 15 39. $[(3x+2)x-5]x+8$
 41. $[(3x-6)x \cdot x - 5]x + 10$ 43. $(3x \cdot x \cdot x - 82)x \cdot x \cdot x + 27$ 45. $[(4x \cdot x - 64)x \cdot x + 1]x \cdot x - 15$ 47. $[(2x-1)x \cdot x + 2]x - 1$
 49. 10.064 51. -0.1472 53. -105.738 55. -134.326 57. 3.8192 59. $k = 5$ 61. -7 63. Si $f(x) = x'' - c''$, entonces $f(c) = c''' - c'' = 0$.
 65. (a) 201,498 nanosegundos (b) 101,499 nanosegundos

Ejercicio 3.5

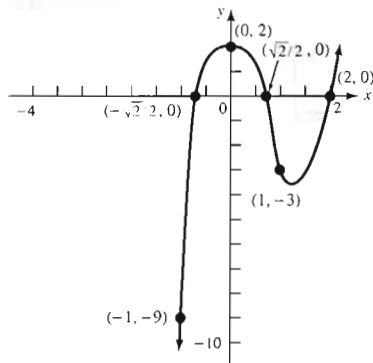
1. 7; 3 o 1 positivos; 2 o 0 negativos 3. 6; 2 o 0 positivos; 2 o 0 negativos 5. 3; 2 o 0 positivos; 1 negativos 7. 4; 2 o 0 positivos; 2 o 0 negativos
 9. 5; 0 positivos; 3 o 1 negativos 11. 6; 1 positivos; 1 negativos 13. $\pm 1, \pm \frac{1}{3}$ 15. $\pm 1, \pm 3$ 17. $\pm 1, \pm 2, \pm \frac{1}{4}, -\frac{1}{2}$
 19. $\pm \frac{1}{3}, \pm \frac{2}{3}, \pm 1, \pm 2$ 21. $\pm \frac{1}{2}, \pm 1, \pm 2, \pm 4$ 23. $\pm \frac{1}{6}, \pm \frac{1}{3}, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{2}{3}, \pm 1, \pm 2$ 25. -3, -1, 2; $f(x) = (x+3)(x+1)(x-2)$
 27. $\frac{1}{2}; f(x) = 2(x - \frac{1}{2})(x^2 + 1)$ 29. -1, 1; $f(x) = (x+1)(x-1)(x^2 + 2)$ 31. $-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}; f(x) = 4(x - \frac{1}{2})(x - \frac{1}{2})(x^2 + 2)$
 33. -2, -1, 1, 1; $f(x) = (x+2)(x+1)(x-1)^2$ 35. $-\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2, 2; f(x) = 4(x + \sqrt{2}/2)(x - \sqrt{2}/2)(x-2)(x^2 + \frac{1}{2})$ 37. $\{-1, 2\}$
 39. $\{\frac{2}{3}, -1 + \sqrt{2}, -1 - \sqrt{2}\}$ 41. $\{\frac{1}{3}, \sqrt{5}, -\sqrt{5}\}$ 43. $\{-3, -2\}$ 45. $-\frac{1}{3}$
 47. $(\frac{1}{2}, 0); (0, -1)$ 49. $(-1, 0); (1, 0); (0, -2)$ 51. $(-\frac{1}{2}, 0); (\frac{1}{2}, 0); (0, -2)$
 $-\infty < x < \frac{1}{2}, f(0) = -1$, por abajo del eje-x
 $\frac{1}{2} < x < \infty, f(1) = 2$, por arriba del eje-x
 $-\infty < x < -1, f(-2) = 18$, por arriba del eje-x
 $-1 < x < 1, f(0) = -2$, por abajo del eje-x
 $1 < x < \infty, f(2) = 18$, por arriba del eje-x
 (simétrica con respecto al eje-y)
 $-\infty < x < -\frac{1}{2}, f(-1) = 9$, por arriba del eje-x
 $-\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}, f(0) = -2$, por arriba del eje-x
 $\frac{1}{2} < x < \infty, f(1) = 9$, por arriba del eje-x
 (simétrica con respecto al eje-y)



53. $(-1, 0); (-2, 0); (1, 0); (0, 2)$
 $-\infty < x < -2, f(-3) = 32$, por arriba del eje-x
 $-2 < x < -1, f(-\frac{3}{2}) = -\frac{25}{16}$, por abajo del eje-x
 $-1 < x < 1, f(0) = 2$, por arriba del eje-x
 $1 < x < \infty, f(2) = 12$, por arriba del eje-x



55. $(2, 0); (-\sqrt{2}/2, 0); (\sqrt{2}/2, 0); (0, 2)$
 $-\infty < x < -\sqrt{2}/2, f(-1) = -9$, por abajo del eje-x
 $-\sqrt{2}/2 < x < \sqrt{2}/2, f(0) = 2$, por arriba del eje-x
 $\sqrt{2}/2 < x < 2, f(1) = -3$, por abajo del eje-x
 $2 < x < \infty, f(3) = 323$, por arriba del eje-x



57. $\{-2, 2, -i, i\}$ 59. $\{-1, 1, \frac{-1 - \sqrt{3}i}{2}, \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}\}$ 61. $\{-2, 2, \frac{-3 - \sqrt{3}i}{2}, \frac{-3 + \sqrt{3}i}{2}\}$ 63. $\{1, -i, i\}$ 65. 5

67. No (utilice el teorema de los ceros racionales) 69. No (utilice el teorema de los ceros racionales) 71. 7 pulgadas.

73. Todos los ceros racionales potenciales son enteros. En consecuencia, r es un entero o una raíz no racional (y, por lo tanto, irracional).

75.

$$y^3 + by^2 + cy + d = 0$$

$$77. K = \frac{-p}{3H}$$

$$\begin{aligned} & \left(x - \frac{b}{3}\right)^3 + b\left(x - \frac{b}{3}\right)^2 + c\left(x - \frac{b}{3}\right) + d = 0 \\ & x^3 - \frac{3b}{3}x^2 + 3\left(\frac{b^2}{9}\right)x - \frac{b^3}{27} + b\left(x^2 - \frac{2bx}{3} + \frac{b^2}{9}\right) + cx - \frac{bc}{3} + d = 0 \\ & x^3 - \frac{b^2}{3}x + cx - \frac{b^3}{27} + \frac{b^3}{9} - \frac{bc}{3} + d = 0 \\ & x^3 + \left(c - \frac{b^2}{3}\right)x + \left(\frac{2b^3}{27} - \frac{bc}{3} + d\right) = 0 \end{aligned}$$

$$H^3 + \left(\frac{-p}{3H}\right)^3 = -q$$

$$H^6 + qH^3 - \frac{p^3}{27} = 0$$

$$H^3 = \frac{-q \pm \sqrt{q^2 + \frac{4p^3}{27}}}{2} \quad \text{elección + signo}$$

$$H = \sqrt[3]{\frac{-q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}}$$

$$79. x = H + K; \text{ ahora utilice los resultados de los problemas 77 y 78 } \quad 81. p = 3, q = -14; x = \sqrt[3]{7 + 5\sqrt{2}} + \sqrt[3]{7 - 5\sqrt{2}}$$

$$83. p = -6, q = 4; x = \sqrt[3]{-2 + \sqrt{4 - 8}} + \sqrt[3]{-2 - \sqrt{4 - 8}} = \sqrt[3]{-2 + 2i} + \sqrt[3]{-2 - 2i}; \text{ o } x^3 - 6x + 4 = (x - 2)(x^2 + 2x - 2) = 0; x = 2;$$

$$x = \frac{-2 \pm \sqrt{4 + 8}}{2} = -1 \pm \sqrt{3}$$

Ejercicio 3.6

1. -1 y 1 3. -3 y 7 5. -5 y 2 7. $f(0) = -1; f(1) = 10$ 9. $f(-5) = -58; f(-4) = 2$ 11. $f(1.4) = -0.17536; f(1.5) = 1.40625$
 13. 1.15 15. 2.53 17. 0.21 19. -4.04 21. 1.15 23. 2.53 25. -1.00, 0.21 27. -4.04, 0.35, 0.69

Ejercicio 3.7

1. $4 + i$ 3. $-i, 1 - i$ 5. $-i, -2i$ 7. $-i$ 9. $2 - i, -3 + i$
 11. Los ceros que son números complejos deben aparecer en pares conjugados; o un polinomio de grado impar con coeficientes reales debe tener al menos un cero real.
 13. Si el cero restante fuera complejo, entonces su conjugado también sería un cero.
 15. 1, $-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i, -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$ 17. $-4 + i$ 19. $-1 + 5i$ 21. $-4 + 4i$ 23. $-18 - 16i$ 25. $16 - 18i$ 27. $38 + 31i$
 29. $z^3 + (-11 - 2i)z^2 + (40 + 16i)z - 48 - 32i$ 31. $z^3 - 3z^2 + (3 - i)z - 2 + 2i$
 33. $z^4 + (2i - 6)z^3 + (8 - 12i)z^2 + (6 + 18i)z - 9$

Complete en los espacios

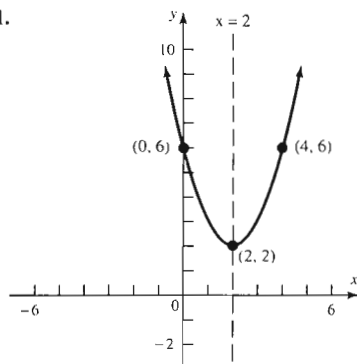
1. parábola; vértice 2. Residuo; dividiendo 3. $f(c)$ 4. $f(c) = 0$ 5. cero 6. tres; uno; dos; ningún 7. $\pm 1, \pm \frac{d}{2}$ 8. $y = 1$
 9. $x = -1$ 10. $3 - 4i$

Cierto o falso

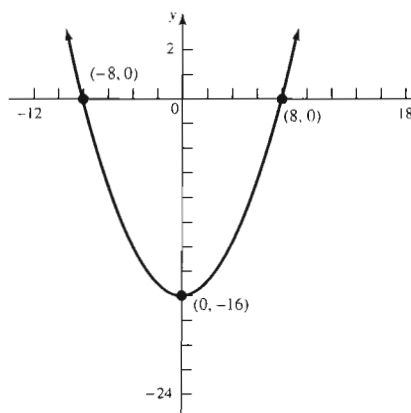
1. F 2. F 3. C 4. C 5. C

Ejercicios de revisión

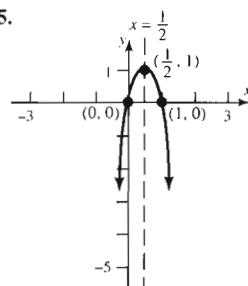
1.

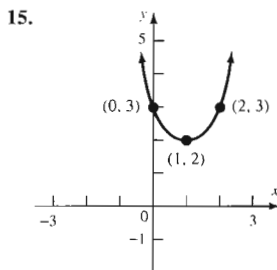
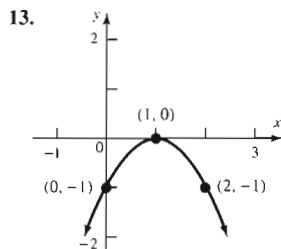
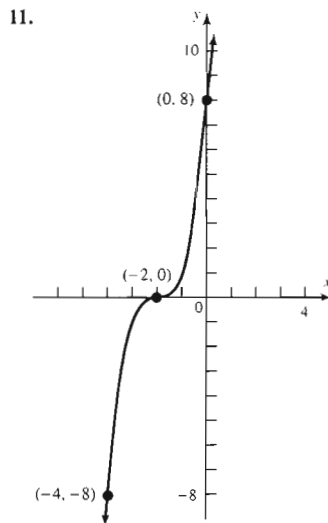
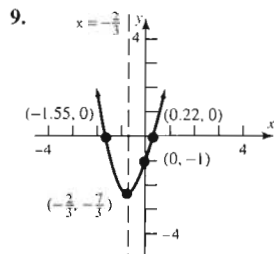
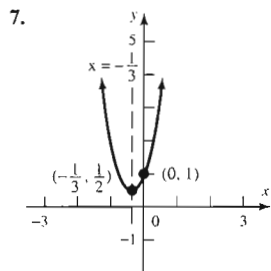


3.



5.





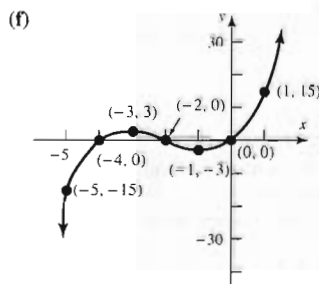
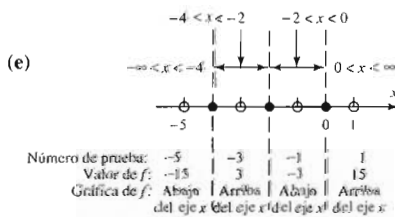
17. Valor mínimo; 1 19. Valor máximo; 12 21. Valor máximo; 16

23. (a) Intersecciones- x : $-4, -2, 0$; intersecciones- y : 0

(b) Cruza el eje x -en $-4, -2, 0$

(c) $y = x^3$

(d) 2

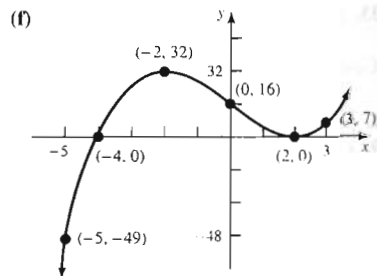
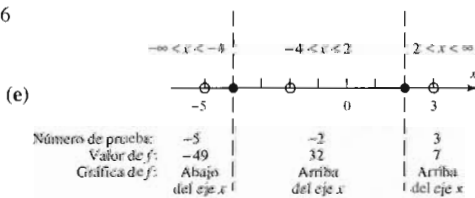


25. (a) Intersecciones- x : $-4, 2$; intersección- y : 16

(b) Cruza en -4 ; toca en 2

(c) $y = x^3$

(d) 2



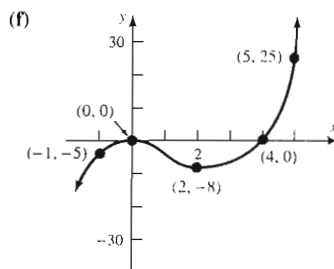
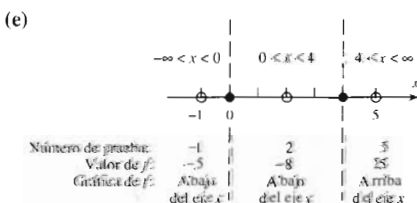
27. $f(x) = x^3 - 4x^2 = x^2(x - 4)$

(a) Intersecciones- x : 0, 4; intersección- y : 0

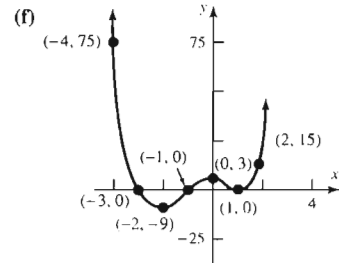
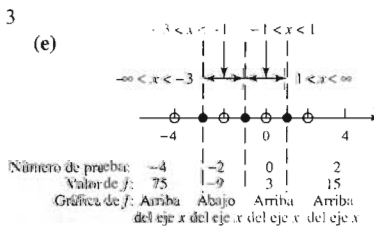
(b) Toca en 0; cruza en 4

(c) $y = x^3$

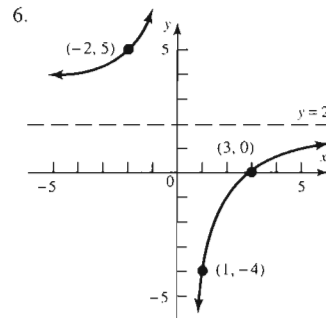
(d) 2



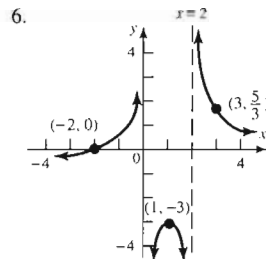
29. (a) Intersecciones- x : $-3, -1, 1$; intersección- y : 3
 (b) Cruza en $-3, -1$; toca en 1
 (c) $y = x^4$
 (d) 3



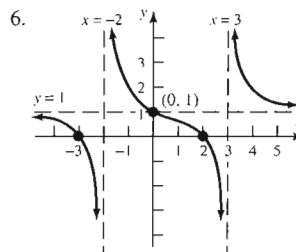
31. 1. Intersección- x : 3 ; no hay intersección- y
 2. No hay simetría
 3. Asíntota vertical: $x = 0$
 4. Asíntota horizontal: $y = 2$, no la interseca
 5. $x < 0$: arriba del eje- x
 $0 < x < 3$: abajo del eje- x
 $x > 3$: arriba del eje- x



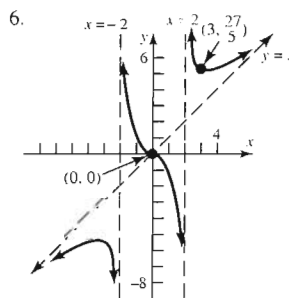
33. 1. Intersección- x : -2 ; no hay intersección- y
 2. No hay simetría
 3. Asíntotas verticales: $x = 0, x = 2$
 4. Asíntota horizontal: $y = 0$, la interseca en $(-2, 0)$
 5. $x < -2$: abajo del eje- x
 $-2 < x < 0$: arriba del eje- x
 $0 < x < 2$: abajo del eje- x
 $x > 2$: arriba del eje- x



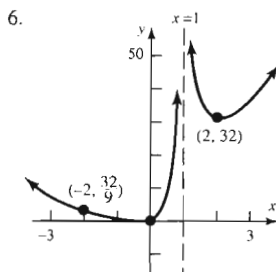
35. 1. Intersecciones: $(-3, 0), (2, 0), (0, 1)$
 2. No hay simetría
 3. Asíntotas verticales: $x = -2, x = 3$
 4. Asíntota horizontal: $y = 1$, la interseca en $(0, 1)$
 5. $x < -3$: arriba del eje- x
 $-3 < x < -2$: abajo del eje- x
 $-2 < x < 2$: arriba del eje- x
 $2 < x < 3$: abajo del eje- x
 $x > 3$: arriba del eje- x



37. 1. Intersección $(0, 0)$
 2. Simétrica con respecto al origen
 3. Asíntotas verticales: $x = -2, x = 2$
 4. Asíntota oblicua: $y = x$, la interseca en $(0, 0)$
 5. $x < -2$: abajo del eje- x
 $-2 < x < 0$: arriba del eje- x
 $0 < x < 2$: abajo del eje- x
 $x > 2$: arriba del eje- x



39. 1. Intersección (0, 0)
 2. No hay simetría
 3. Asíntota vertical: $x = 1$
 4. No hay asíntotas horizontal ni oblicua
 5. $x < 0$: arriba del eje- x
 $0 < x < 1$: abajo del eje- x
 $x > 1$: arriba del eje- x



41. $q(x) = 8x^2 + 5x + 6$; $R = 10$ 43. $q(x) = x^3 - 4x^2 + 8x - 15$; $R = 29$ 45. $f(4) = 47,105$ 47. 4, 2, o 0 positivos; 2 o 0 negativos

49. $\pm \frac{1}{12}, \pm \frac{1}{6}, \pm \frac{1}{4}, \pm \frac{1}{3}, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{3}{4}, \pm 1, \pm \frac{3}{2}, \pm 3$ 51. $-2, 1, 4$; $f(x) = (x+2)(x-1)(x-4)$

53. $\frac{1}{2}$, multiplicidad 2; -2 ; $f(x) = 4(x - \frac{1}{2})^2(x+2)$ 55. 2, multiplicidad 2; $f(x) = (x-2)^2(x^2+5)$ 57. $\{-3, 2\}$ 59. $\{-3, -1, -\frac{1}{2}, 1\}$

61. Intersecciones- x : $-2, 1, 4$

Intersección- y : 8

Arriba del eje- x : $-2 < x < 1, 4 < x < \infty$

Abajo del eje- x : $-\infty < x < -2, 1 < x < 4$

63. Intersecciones- x : $-2, \frac{1}{2}$

Intersección- y : 2

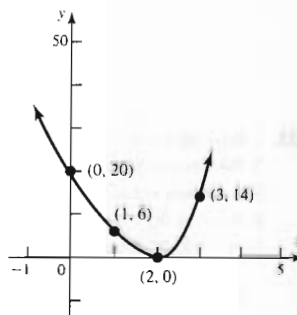
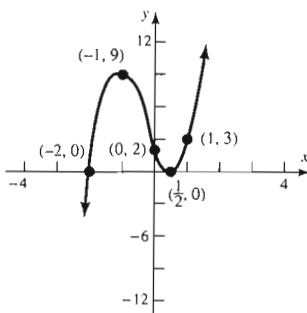
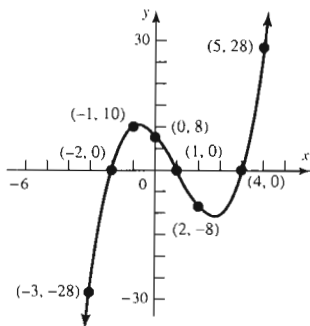
Arriba del eje- x : $-2 < x < \infty$

Abajo del eje- x : $-\infty < x < -2$

65. Intersección- x : 2

Intersección- y : 20

Arriba del eje- x : toda x



67. Intersecciones- x : $-3, 2$

Intersección- y : -6

Arriba del eje- x : $-\infty < x < -3, 2 < x < \infty$

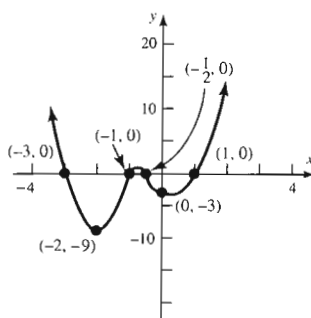
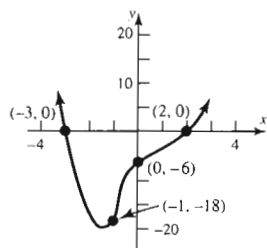
Abajo del eje- x : $-3 < x < 2$

69. Intersecciones- x : $-3, -1, -\frac{1}{2}, 1$

Intersección- y : -3

Arriba del eje- x : $-\infty < x < -3, -1 < x < -\frac{1}{2}, 1 < x < \infty$

Abajo del eje- x : $-3 < x < -1, -\frac{1}{2} < x < 1$



71. $f(0) = -1$; $f(1) = 1$ 73. $f(0) = -1$; $f(1) = 1$ 75. -2 y 2 77. -3 y 5 79. 1.52

81. 0.93 83. $4 - i$ 85. $-i, 1 - i$ 87. $f(z) = z^4 - (5 + i)z^3 + (7 + 5i)z^2 - (3 + 7i)z + 3i$

89. $f(z) = z^5 - (6 + i)z^2 + (11 + 5i)z - 6 - 6i$ 91. $q(x) = x^2 + 5x + 6$; $R = 0$ 93. $\{-3, 2\}$ 95. $\{\frac{1}{3}, 1, -i, i\}$

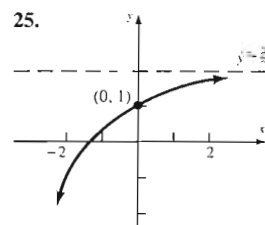
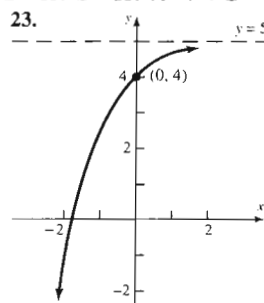
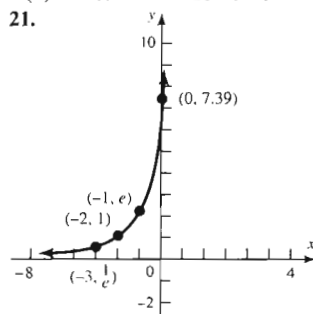
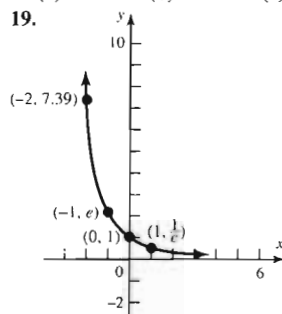
97. $f(x) = [(8x - 3)x + 1]x - 6$; $f(1.5) = 15.75$ 99. $f(x) = [(x - 2)x + 1]x - 1$; $f(1.5) = -1.1875$

101. 1 es una cota superior; -2 es una cota inferior 103. $(2, 2)$ 105. 3.6 pies

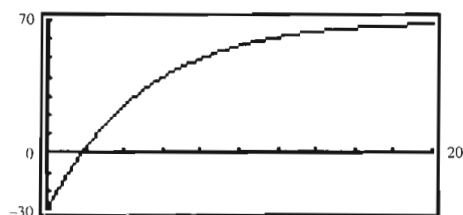
109. (a) par (b) positivos (c) par (d) 0 es un cero de multiplicidad par (e) 8

CAPÍTULO 4 Ejercicio 4.1

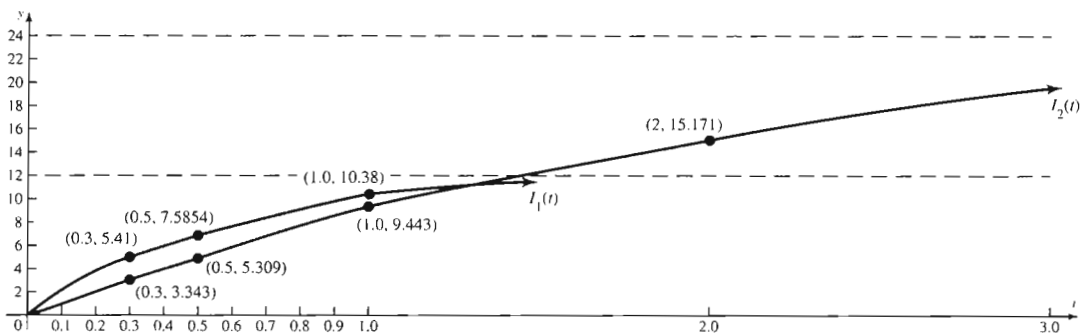
1. (a) 11.212 (b) 11.587 (c) 11.664 (d) 11.665 3. (a) 8.815 (b) 8.821 (c) 8.824 (d) 8.825
 5. (a) 21.217 (b) 22.217 (c) 22.440 (d) 22.459 7. 3.320 9. 0.427 11. B 13. D 15. A 17. E



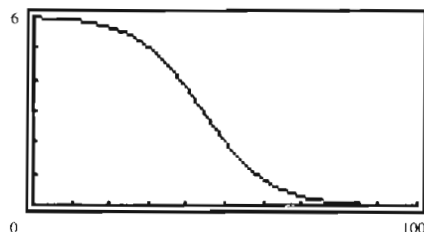
27. $\frac{1}{49}$ 29. $\frac{1}{4}$ 31. (a) 74% (b) 47% 33. (a) 44 watts (b) 11.6 watts 35. 3.35 miligramos; 0.45 miligramos
 37. (a) 56% (b) 68% (c) 70% (d) $R = 40\%$ justo después de 6 días



39. (a) 5.414 amperes, 7.5854 amperes, 10.38 amperes (b) 12 amperes (c) $I_1(t) = 12(1 - e^{-2t})$ (d) 3.343 amperes, 5.309 amperes, 9.443 amperes (e) 24 amperes (f) $I_2(t) = 24(1 - e^{-1/2t})$



41. (a) 9.23×10^{-3} (b) 0.81 (c) 5 (d) 57.91° , 43.98° , 30.06°

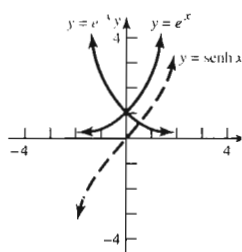


43. $n = 4$: 2.7083; $n = 6$: 2.7181; $n = 8$: 2.7182788; $n = 10$: 2.7182818

45. $\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{a^{x+h} - a^x}{h} = \frac{a^x a^h - a^x}{h} = \frac{a^x(a^h - 1)}{h}$ 47. $f(-x) = a^{-x} = \frac{1}{a^x} = \frac{1}{f(x)}$

49. (a) $\sinh(-x) = \frac{1}{2}(e^{-x} - e^x)$
 $= -\frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$
 $= -\sinh x$

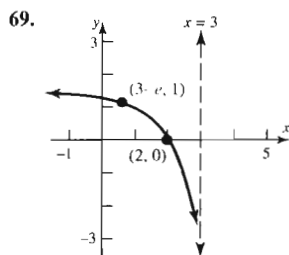
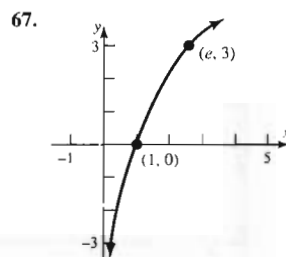
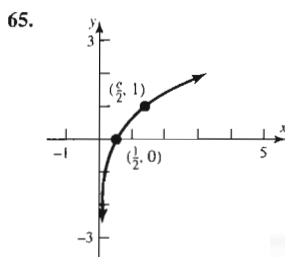
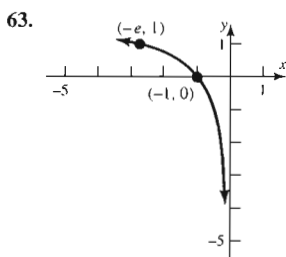
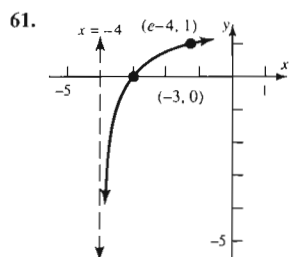
(b)



51. $f(1) = 5, f(2) = 17, f(3) = 257, f(4) = 65,537;$
 $f(5) = 4,294,967,297 = 641 \times 6,700,417$

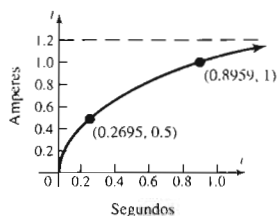
Ejercicio 4.2

1. $2 = \log_3 9$ 3. $2 = \log_a 1.6$ 5. $2 = \log_{1.1} M$ 7. $x = \log_2 7.2$ 9. $\sqrt{2} = \log_x \pi$ 11. $x = \ln 8$ 13. $2^3 = 8$ 15. $a^6 = 3$ 17. $3^x = 2$
 19. $2^{1.3} = M$ 21. $(\sqrt{2})^x = \pi$ 23. $e^x = 4$ 25. 0 27. 2 29. -4 31. $\frac{1}{2}$ 33. 4 35. $\frac{1}{2}$ 37. $\{x | x < 3\}$ 39. Todos los números reales excepto 0
 41. $\{x | x < -2 \text{ o } x > 3\}$ 43. $\{x | x > 0, x \neq 1\}$ 45. $\{x | x < -1 \text{ o } x > 0\}$ 47. 0.511 49. 30.099 51. $\sqrt{2}$ 53. B 55. D 57. A 59. E



71. (a) $n = 6.93$ de modo que se necesitan 7 cristales (b) $n = 13.86$ de modo que se necesitan 14 cristales
 73. (a) $d = 127.7$ de modo que tomará casi 128 días (b) $d = 575.6$ de modo que tomará casi 576 días
 75. $h = 2.29$ de modo que el tiempo entre inyecciones es de $2-2\frac{1}{2}$ horas

77. 0.2695 seg.; 0.8959 seg.



79. (a) $k = 20.07$ (b) 91% (c) 0.175 (d) 0.08

81. $y = 20 e^{0.0231t}$; $y = 89.2$ es pronosticado

Ejercicio 4.3

1. $a + b$ 3. $b - a$ 5. $a + 1$ 7. $2a + b$ 9. $\frac{1}{3}(a + 2b)$ 11. $\frac{b}{a}$ 13. $2 \ln x + \frac{1}{2} \ln(1 - x)$ 15. $3 \log_2 x - \log_2(x - 3)$
 17. $\log x + \log(x + 2) - 2 \log(x + 3)$ 19. $\frac{1}{3} \ln(x - 2) + \frac{1}{3} \ln(x + 1) - \frac{2}{3} \ln(x + 4)$ 21. $\ln 5 + \ln x + \frac{1}{2} \ln(1 - 3x) - 3 \ln(x - 4)$
 23. $\log_5 u^3 v^4$ 25. $-\frac{5}{2} \log_{1/2} x$ 27. $-2 \ln(x - 1)$ 29. $\log_2[x(3x - 2)^4]$ 31. $\log_a \left[\frac{25x^6}{(2x + 3)^{1/2}} \right]$ 33. 2.771 35. -3.880

37. 5.615 39. 0.874 41. $\log_a(x + \sqrt{x^2 - 1}) + \log_a(x - \sqrt{x^2 - 1}) = \log_a[(x + \sqrt{x^2 - 1})(x - \sqrt{x^2 - 1})] = \log_a[x^2 - (x^2 - 1)] = \log_a 1 = 0$
 43. $\ln(1 + e^{2x}) = \ln[e^{2x}(e^{-2x} + 1)] = \ln e^{2x} + \ln(e^{-2x} + 1) = 2x + \ln(1 + e^{-2x})$
 45. $y = f(x) = \log_a x$; $a^y = x$; $\left(\frac{1}{a}\right)^{-y} = x$; $-y = \log_{1/a} x$; $-f(x) = \log_{1/a} x$ 47. $f(AB) = \log_a AB = \log_a A + \log_a B = f(A) + f(B)$
 49. $y = Cx$ 51. $y = Cx(x + 1)$ 53. $y = Ce^{3x}$ 55. $y = Ce^{-4x} + 3$ 57. $y = \frac{\sqrt[3]{C(2x + 1)^{1/6}}}{(x + 4)^{1/9}}$ 59. 3 61. 1
 63. Si $A = \log_a M$ y $B = \log_a N$, entonces $a^A = M$ y $a^B = N$. Entonces $\log_a(M/N) = \log_a(a^A/a^B) = \log_a a^{A-B} = A - B = \log_a M - \log_a N$.

Ejercicio 4.4

1. $\frac{7}{2}$ 3. $\{-2\sqrt{2}, 2\sqrt{2}\}$ 5. 16 7. 8 9. 3 11. 5 13. 2 15. $\{-2, 4\}$ 17. 21 19. $\frac{1}{2}$ 21. $\{-\sqrt{2}, 0, \sqrt{2}\}$
 23. $\left\{1 - \frac{\sqrt{6}}{3}, 1 + \frac{\sqrt{6}}{3}\right\}$ 25. 0 27. 2 29. 0 31. $\frac{3}{2}$ 33. 3.322 35. -0.088 37. 0.307 39. 1.356 41. 0
 43. 0.534 45. 0.226 47. 2.027 49. $\frac{9}{2}$ 51. 2 53. -1 55. 1 57. 16 59. -0.56 61. -0.70
 63. 0.56 65. $\{0.39, 1.00\}$ 67. 1.31 69. 1.30

Ejercicio 4.5

1. \$108.29 3. \$609.50 5. \$697.09 7. \$12.46 9. \$125.23 11. \$88.72 13. \$860.72 15. \$554.09 17. \$59.71 19. \$361.93
 21. 5.35% 23. 26% 25. $6\frac{1}{4}\%$ compuesto anualmente 27. 9% compuesto mensualmente 29. 104.32 mensual; 103.97 mensual
 31. 61.02 mensual; 60.82 mensual 33. 15.27 años o 15 años 4 meses 35. \$104,335 37. \$12,910.62 39. Alrededor de \$30.17 por acción o \$3017
 41. 9.35% 43. No completamente. Tendrá \$1057.60. El segundo banco da una mejor cantidad, ya que usted obtiene \$1060.62 después de 1 año
 45. Usted obtiene \$11,632.73; su amigo \$10,947.89
 47. (a) El interés es de \$30,000.00 (b) El interés es de \$38,613.59 (c) El interés es de \$37,752.73. Es mejor interés simple al 12%
 49. (a) \$1364.62 (b) \$1353.35 51. \$4631.93
 59. (a) 6.1 años (b) 18.45 años (c) $mP = P\left(1 + \frac{r}{n}\right)^{nt}$

$$m = \left(1 + \frac{r}{n}\right)^{nt}$$

$$\ln m = \ln \left(1 + \frac{r}{n}\right)^{nt} = nt \ln \left(1 + \frac{r}{n}\right)$$

$$t = \frac{\ln m}{n \ln \left(1 + \frac{r}{n}\right)}$$

Ejercicio 4.6

1. 34.7 días; 69.3 días 3. 28.4 años 5. 94.4 años 7. 5832; 3.9 días 9. 25,198 11. 9.797 g 13. Hace 9727 años 15. 5:18 p.m.
 17. 18.63°C; 25.1°C 19. 7.34 kg; 76.6 horas 21. 26.5 días.

Ejercicio 4.7

1. 70 decibelios 3. 111.76 decibelios 5. 10 W/m² 7. 4.0 en la escala de Richter
 9. 70,794.58 mm; el terremoto de San Francisco fue 11.22 veces más intenso que el de la Ciudad de México.

Complete en los espacios

1. (0, 1) y (1, a) 2. 1 3. 4 4. suma 5. 1 6. 7 7. $x > 0$ 8. (1, 0) y (a, 1) 9. 1 10. 7

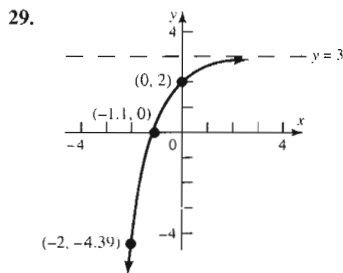
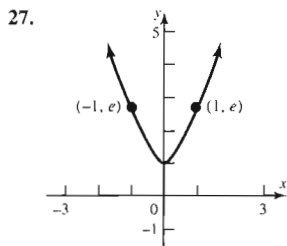
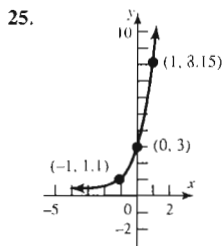
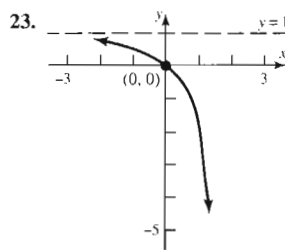
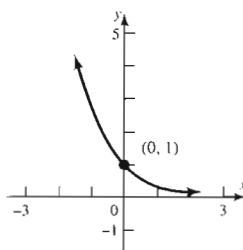
Cierto o falso

1. C 2. C 3. F 4. F 5. C 6. F 7. F 8. C

Ejercicios de revisión

1. -3 3. $\sqrt{2}$ 5. 0.4 7. $\frac{25}{41} \log_4 x$ 9. $\ln \left[\frac{1}{(x+1)^2} \right] = -2 \ln(x+1)$ 11. $\log \left(\frac{4x^3}{[(x+3)(x-2)]^{1/2}} \right)$ 13. $y = Ce^{2x}$

15. $y = (Ce^{3x})^2$ 17. $y = \sqrt{e^{x+C} + 9}$ 19. $y = \ln(x^2 + 4) - C$ 21.



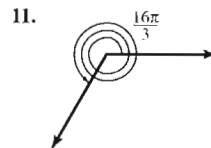
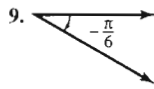
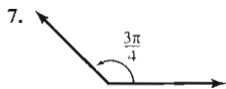
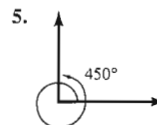
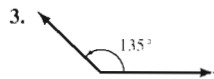
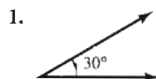
31. $\frac{1}{4}$ 33. $\left\{ \frac{-1 - \sqrt{3}}{2}, \frac{-1 + \sqrt{3}}{2} \right\}$ 35. $\frac{1}{4}$ 37. 4.301 39. $\frac{12}{5}$ 41. 83 43. $\left\{ -3, \frac{1}{2} \right\}$ 45. -1 47. -0.609 49. -9.327

51. 3229.5 m 53. 7.6 mm de mercurio 55. (a) 37.3 watts (b) 6.9 decibels

57. (a) 71% (b) 85.5% (c) 90% (d) Casi 1.6 meses (e) Casi 4.8 meses

59. (a) 9.85 años (b) 4.27 años 61. \$41,669 63. 80 decibels 65. hace 24,203 años

CAPÍTULO 5 Ejercicio 5.1



13. $\frac{\pi}{6}$ 15. $\frac{4\pi}{3}$ 17. $\frac{-\pi}{3}$ 19. π 21. $\frac{3\pi}{4}$ 23. 60° 25. -225° 27. 90° 29. 15° 31. 120° 33. 5 m 35. 6 pies 37. 0.6 radián

39. $\frac{\pi}{3} \approx 1.047$ pulgadas. 41. 0.30 43. -0.70 45. 2.18 47. 5.93 49. 179.91° 51. 587.28° 53. 114.59° 55. 362.11° 57. 40.17° 59. 1.03°

61. 9.15° 63. $40^\circ 19' 12''$ 65. $18^\circ 15' 18''$ 67. $19^\circ 59' 24''$ 69. $3\pi \approx 9.4248$ pulgadas.; $5\pi \approx 15.7080$ pulgadas. 71. $\omega = \frac{1}{60}$ radián/s; $v = \frac{1}{13}$ cm/s

73. 452.5 rpm 75. 37.7 pulgadas. 77. 2292 mph 79. $\frac{3}{4}$ rpm 81. 2.86 mph 83. 1.152 millas 85. 1037 mph

Ejercicio 5.2

1. $\sin \theta = \frac{4}{5}$, $\cos \theta = -\frac{3}{5}$, $\tan \theta = -\frac{4}{3}$, $\csc \theta = \frac{5}{4}$, $\sec \theta = -\frac{5}{3}$, $\cot \theta = -\frac{3}{4}$

3. $\sin \theta = -3\sqrt{13}/13$, $\cos \theta = 2\sqrt{13}/13$, $\tan \theta = -\frac{3}{2}$, $\csc \theta = -\sqrt{13}/3$, $\sec \theta = \sqrt{13}/2$, $\cot \theta = -\frac{2}{3}$

5. $\sin \theta = -\sqrt{2}/2$, $\cos \theta = -\sqrt{2}/2$, $\tan \theta = 1$, $\csc \theta = -\sqrt{2}$, $\sec \theta = -\sqrt{2}$, $\cot \theta = 1$

7. $\sin \theta = -2\sqrt{13}/13$, $\cos \theta = -3\sqrt{13}/13$, $\tan \theta = \frac{2}{3}$, $\csc \theta = -\sqrt{13}/2$, $\sec \theta = -\sqrt{13}/3$, $\cot \theta = \frac{3}{2}$

9. $\sin \theta = -\frac{3}{5}$, $\cos \theta = \frac{4}{5}$, $\tan \theta = -\frac{3}{4}$, $\csc \theta = -\frac{5}{3}$, $\sec \theta = \frac{5}{4}$, $\cot \theta = -\frac{4}{3}$